

Ejemplo 9-2*Rediseño de una pieza colada para mejorar la solidificación*

Su compañía actualmente está produciendo una pieza colada de latón en forma de disco de 2 pulg de grosor y 18 pulg de diámetro. Cree que al hacer que la pieza colada se solidifique 25% más rápido, la mejora en las propiedades de tensión de la pieza colada permitirá que ésta sea más ligera. Diseñe la pieza colada que permita esto. Suponga que la constante del molde es de 22 min/pulg² para este proceso y $n = 2$.

SOLUCIÓN

Un método sería utilizar el mismo proceso de fundición, pero reducir el grosor de la pieza colada. La pieza colada más delgada se solidificará más rápido y, debido al enfriamiento más veloz, deben mejorarse las propiedades mecánicas. La regla de Chvorinov ayuda a calcular el grosor requerido. Si d es el diámetro y x es el grosor de la pieza colada, entonces el volumen, el área de superficie y el tiempo de solidificación de la pieza colada de 2 pulg de grosor son

$$V = (\pi/4)d^2x = (\pi/4)(18)^2(2) = 508.9 \text{ pulg}^3$$

$$A = 2(\pi/4)d^2 + \pi dx = 2(\pi/4)(18)^2 + \pi(18)(2) = 622 \text{ pulg}^2$$

$$t = B\left(\frac{V}{A}\right)^2 = (22)\left(\frac{508.9}{622}\right)^2 = 14.73 \text{ min}$$

El tiempo de solidificación t_r de la pieza colada rediseñada debe ser 25% menor al tiempo actual:

$$t_r = 0.75t = (0.75)(14.73) = 11.05 \text{ min}$$

Dado que las condiciones de pieza colada no han cambiado la constante del molde B no cambia. La razón V/A de la nueva pieza colada es

$$t_r = B\left(\frac{V_r}{A_r}\right)^2 = (22)\left(\frac{V_r}{A_r}\right)^2 = 11.05 \text{ min}$$

$$\left(\frac{V_r}{A_r}\right)^2 = 0.502 \text{ pulg}^2 \text{ o } \frac{V_r}{A_r} = 0.709 \text{ pulg}$$

Si x es el grosor requerido para esta pieza colada rediseñada, entonces:

$$\frac{V_r}{A_r} = \frac{(\pi/4)d^2x}{2(\pi/4)d^2 + \pi dx} = \frac{(\pi/4)(18)^2(x)}{2(\pi/4)(18)^2 + \pi(18)(x)} = 0.709 \text{ pulg}$$

Por tanto, $x = 1.68 \text{ pulg}$.

Este grosor provee el tiempo de solidificación requerido, mientras que la reducción del peso total de la pieza colada es mayor al 15%.

La solidificación comienza en la superficie, donde el calor se disipa en el material del molde que lo rodea. La rapidez de solidificación de una pieza colada puede describir qué tan rápido crece el grosor d de la corteza solidificada:

$$d = k_{\text{solidificación}}\sqrt{t} - c_1 \quad (9-5)$$

donde t es el tiempo después del vertido, $k_{\text{solidificación}}$ es una constante para un material de pieza colada y molde dados y c_1 es una constante relacionada con la temperatura del vertido.

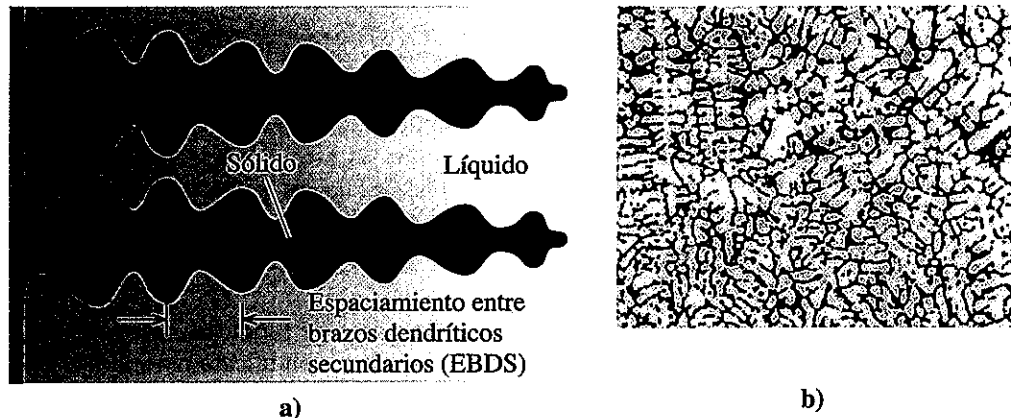


Figura 9-5 a) Espaciamiento entre brazos dendríticos secundarios (EBDS). b) Dendritas en una aleación de aluminio (50×). (De ASM Handbook, vol. 9, *Metallography and Microstructure* (1985), ASM International, Materials Park, OH 44073-0002.)

Efecto sobre la estructura y las propiedades El tiempo de solidificación afecta el tamaño de las dendritas. Por lo general, el tamaño de las dendritas se caracteriza midiendo la distancia entre los brazos dendríticos secundarios (figura 9-5). El **espaciamiento entre brazos dendríticos secundarios (EBDS)** se reduce cuando la pieza se enfría de manera más rápida. La red dendrítica más fina y extensiva sirve como un conductor más eficiente del calor latente al líquido subenfriado. El EBDS se relaciona con el tiempo de solidificación por medio de

$$\text{EBDS} = kt_s^m \quad (9-6)$$

donde m y k son constantes que dependen de la composición del metal. Esta relación se muestra en la figura 9-6 para varias aleaciones. Los espaciamientos entre brazos dendríticos secundarios pequeños están asociados con resistencias más altas y ductilidad mejorada (figura 9-7).

El procesamiento de solidificación rápida se emplea para producir espaciamientos entre brazos dendríticos secundarios excepcionalmente finos; un método común es producir gotas líquidas muy finas que se solidifiquen en partículas sólidas. A este proceso se le conoce como atomización por rocío. Las gotas pequeñas se solidifican a una rapidez de alrededor de 10^4 °C/s, produciendo partículas de polvo que varían de ~ 5 - 100 μm . Esta rapidez de enfriamiento no es lo suficientemente rápida para formar un vidrio metálico, pero produce una estructura dendrítica fina. Al consolidar con cuidado las gotas sólidas por medio de los procesos de metalurgia de polvos, pueden obtenerse propiedades mejoradas en el material. Dado

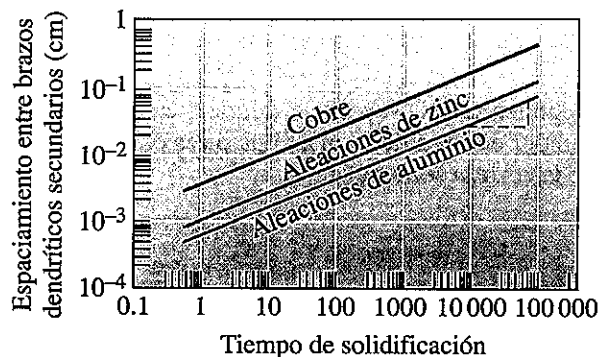


Figura 9-6 Efecto del tiempo de solidificación sobre los espaciamientos entre brazos dendríticos secundarios del cobre, zinc y aluminio.

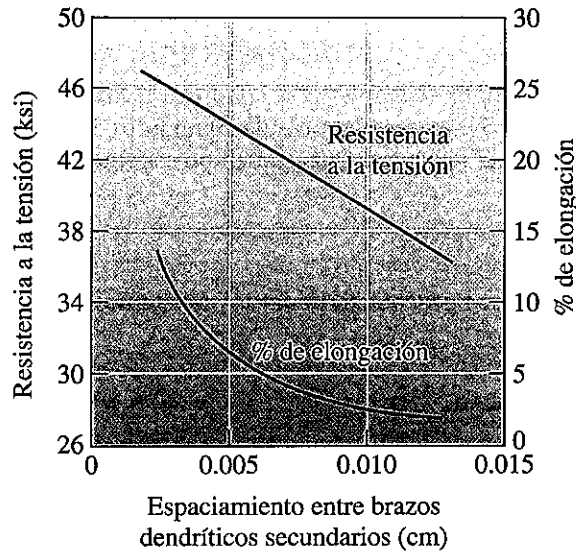


Figura 9-7
Efecto del espaciamiento entre brazos dendríticos secundarios sobre las propiedades de una aleación fundida de aluminio.

que las partículas se derivan de una fusión, pueden producirse varias composiciones de aleaciones complejas en la forma de polvos homogéneos de manera química.

Los siguientes tres ejemplos explican cómo pueden utilizarse la regla de Chvorinov, la relación entre el EBDS y el tiempo de solidificación, y las propiedades mecánicas para diseñar procesos de fundición.

Ejemplo 9-3

Determine las constantes en la ecuación que describe la relación entre el espaciamiento entre brazos dendríticos secundarios (EBDS) y el tiempo de solidificación para aleaciones de aluminio (figura 9-6).

SOLUCIÓN

Se puede obtener el valor del EBDS en dos tiempos a partir de la gráfica y calcular k y m utilizando ecuaciones simultáneas; sin embargo, si las escalas en la ordenada y en la abscisa son iguales para potencias de 10 (como en la figura 9-6), se puede obtener la pendiente m a partir de la gráfica log-log midiendo de manera directa la pendiente de la gráfica. En la figura 9-6 se pueden marcar cinco unidades iguales en la escala vertical y 12 unidades iguales en la escala horizontal. La pendiente es

$$m = \frac{5}{12} = 0.42$$

La constante k es el valor del EBDS donde $t_s = 1$ s, dado que

$$\log \text{EBDS} = \log k + m \log t_s$$

Si $t_s = 1$ s, $m \log t_s = 0$ y $\text{EBDS} = k$, a partir de la figura 9-6:

$$k = 7 \times 10^{-4} \frac{\text{cm}}{\text{s}}$$

Ejemplo 9-4*Tiempo de solidificación*

Una barra de aluminio de 4 pulg de diámetro se solidifica hasta una profundidad de 0.5 pulg, bajo la superficie en 5 minutos. Después de 20 minutos, la barra se ha solidificado hasta una profundidad de 1.5 pulg. ¿Cuánto tiempo se requiere para que la barra se solidifique por completo?

SOLUCIÓN

A partir de estas mediciones, se pueden determinar las constantes $k_{\text{solidificación}}$ y c_1 en la ecuación 9-5:

$$\begin{aligned} 0.5 \text{ pulg} &= k_{\text{solidificación}} \sqrt{(5 \text{ min})} - c_1 \quad \text{o} \quad c_1 = k\sqrt{5} - 0.5 \\ 1.5 \text{ pulg} &= k_{\text{solidificación}} \sqrt{(20 \text{ min})} - c_1 = k\sqrt{20} - (k\sqrt{5} - 0.5) \\ 1.5 &= k_{\text{solidificación}}(\sqrt{20} - \sqrt{5}) + 0.5 \\ k_{\text{solidificación}} &= \frac{1.5 - 0.5}{4.472 - 2.236} = 0.447 \frac{\text{pulg}}{\sqrt{\text{min}}} \\ c_1 &= (0.447)\sqrt{5} - 0.5 = 0.5 \text{ pulg} \end{aligned}$$

La solidificación se completa cuando $d = 2$ pulg (la mitad del diámetro, dado que se está llevando a cabo a partir de todas las superficies):

$$\begin{aligned} 2 &= 0.447\sqrt{t} - 0.5 \\ \sqrt{t} &= \frac{2 + 0.5}{0.447} = 5.59 \\ t &= 31.25 \text{ min} \end{aligned}$$

En la práctica real, se encontraría que el tiempo de solidificación total es un poco mayor a 31.25 min. A medida que la solidificación continúa, el molde se vuelve más caliente y es menos efectivo en la eliminación del calor de la pieza colada.

Ejemplo 9-5*Diseño de una pieza colada de una aleación de aluminio*

Diseñe el grosor de una pieza colada de una aleación de aluminio con una longitud de 12 pulg, un ancho de 8 pulg y una resistencia a la tensión de 40 000 psi. La constante del molde en la regla de Chvorinov para la fundición de las aleaciones de aluminio es de 45 min/pulg². Suponga que puede utilizarse la información mostrada en las figuras 9-6 y 9-7.

SOLUCIÓN

Para obtener una resistencia a la tensión de 42 000 psi, se requiere un espaciamiento entre brazos dendríticos secundarios de alrededor de 0.007 cm (véase la figura 9-7). A partir de la figura 9-6 se puede determinar que el tiempo de solidificación requerido para obtener este espaciamiento es alrededor de 300 s o 5 minutos.

Según la regla de Chvorinov

$$t_s = B \left(\frac{V}{A} \right)^2$$

donde $B = 45 \text{ min/pulg}^2$ y x es el grosor de la pieza. Dado que la longitud es de 12 pulg y el ancho es de 8 pulg,

$$V = (8)(12)(x) = 96x$$

$$A = (2)(8)(12) + (2)(x)(8) + (2)(x)(12) = 40x + 192$$

$$5 \text{ min} = (45 \text{ min/pulg}^2) \left(\frac{96x}{40x + 192} \right)^2$$

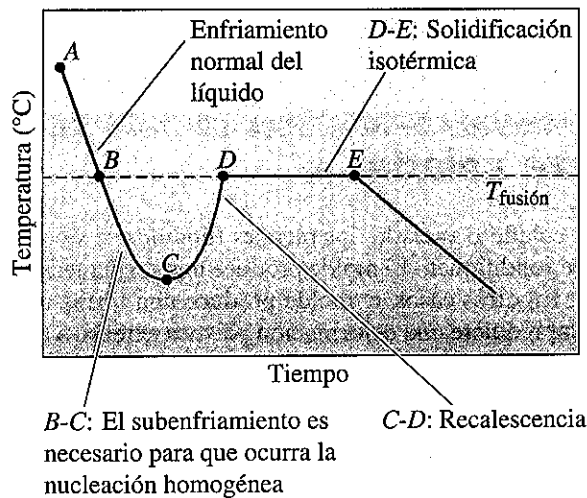
$$\frac{96x}{40x + 192} = \sqrt{(5/45)} = 0.333$$

$$96x = 13.33x + 64$$

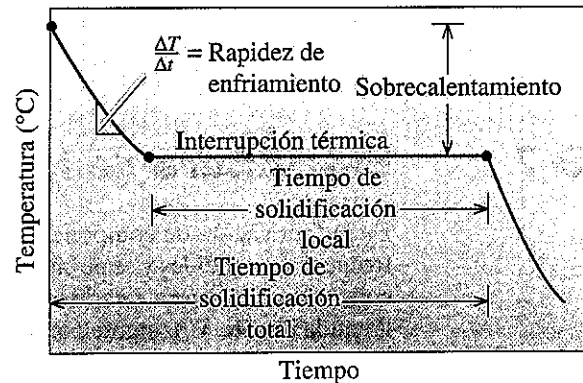
$$x = 0.77 \text{ pulg}$$

9-6 Curvas de enfriamiento

La explicación en este punto se puede resumir examinando las curvas de enfriamiento. Una curva de enfriamiento muestra cómo disminuye con el tiempo la temperatura de un material (en este caso, un metal puro) [figura 9-8a) y b)]. El líquido se vierte en un molde a la temperatura del vertido, punto A . La diferencia entre la temperatura del vertido y la temperatura de solidificación es el sobrecalentamiento. El calor específico lo extrae el molde hasta que el líquido alcanza la temperatura de solidificación (punto B). Si el líquido no está bien inoculado, debe subenfriarse (punto B a C). La pendiente de la curva de enfriamiento antes de que comience la



a)



b)

Figura 9-8 a) Curva de enfriamiento para un metal puro que no ha sido bien inoculado. El líquido se enfría a medida que se elimina el calor específico (entre los puntos A y B). Por tanto es necesario el subenfriamiento (entre los puntos B y C). A medida que comienza la formación de núcleos (punto C), se libera el calor latente de fusión ocasionando un incremento en la temperatura del líquido. A este proceso se le conoce como recalescencia (punto C al punto D). El metal continúa solidificándose a una temperatura constante ($T_{\text{fusión}}$). En el punto E , se completa la solidificación. La pieza colada sólida continúa enfriándose desde este punto. b) Curva de enfriamiento para un metal bien inoculado, que de otra manera sería puro. No se necesita subenfriamiento. No se observa recalescencia. La solidificación comienza a la temperatura de fusión.

solidificación es la rapidez de enfriamiento $\frac{\Delta T}{\Delta t}$. A medida que empieza la formación de núcleos (punto *C*), se elimina el calor latente de fusión y se eleva la temperatura. A este incremento en la temperatura del líquido subenfriado como resultado de la formación de núcleos se le conoce como **recallescencia** (punto *C* a *D*). La solidificación procede de manera isotérmica a la temperatura de fusión (punto *D* a *E*) a medida que el calor latente perdido de la solidificación continua es balanceado por el calor perdido por el enfriamiento. A esta región entre los puntos *D* y *E*, donde la temperatura es constante, se le conoce como **interrupción térmica**. Se produce una interrupción, o meseta, térmica debido a que la evolución del calor latente de fusión equilibra el calor que se está perdiendo debido al enfriamiento. En el punto *E* se completa la solidificación y la pieza colada sólida se enfría del punto *E* a la temperatura ambiente.

Si el líquido está bien inoculado, la extensión del subenfriamiento y la recallescencia por lo general son muy pequeñas y sólo puede observarse en las curvas de enfriamiento por medio de mediciones muy cuidadosas. Si se presentan en el líquido núcleos heterogéneos efectivos, la solidificación comienza a la temperatura de solidificación [figura 9-8b)]. El calor latente mantiene el líquido restante a la temperatura de solidificación hasta que todo el líquido se ha solidificado y no puede evolucionar más calor. El crecimiento en estas condiciones es plano. El **tiempo de solidificación total** de la pieza colada es el tiempo requerido para eliminar el calor específico del líquido y el calor latente de fusión. Medido desde el tiempo del vertido hasta que se completa la solidificación, este tiempo está dado por la regla de Chvorinov. El **tiempo de solidificación local** es el tiempo requerido para eliminar sólo el calor latente de fusión en una localización en particular en la pieza colada; se mide desde que comienza la solidificación hasta que se completa la solidificación. Los tiempos de solidificación locales (y los tiempos de solidificación totales) para los líquidos solidificados por subenfriamiento y los líquidos inoculados serán ligeramente distintos.

Con frecuencia se utilizan los términos “temperatura de fusión” y “temperatura de solidificación” mientras se explica la solidificación. Sería más preciso utilizar el término “temperatura de fusión” para describir cuando un sólido se convierte por completo en un líquido. Para los metales y compuestos puros, esto sucede a una temperatura fija (suponiendo una presión fija) y sin sobrecalentamiento. La “temperatura de solidificación” o “punto de solidificación” puede definirse como la temperatura a la que se completa la solidificación de un material.

9-7

Estructura de la pieza colada

En la fabricación de componentes por colado o vaciado, los metales fundidos se vierten con frecuencia en moldes y se permite que se solidifiquen. El molde produce una forma terminada, conocida como *pieza colada* o *vaciada*. En otros casos, el molde produce una forma sencilla, llamada **lingote**. Un lingote por lo regular requiere una deformación plástica extensiva antes de que se cree un producto terminado. Una **macroestructura** en algunas ocasiones referida como **estructura de lingote**, consiste en hasta tres regiones (figura 9-9). (Recuerde que en el capítulo 2 se utilizó el término “macroestructura” para describir la estructura de un material a una escala macroscópica. Por tanto, el término “estructura de lingote” puede ser más apropiado.)

Zona de enfriamiento La **zona de enfriamiento** es una banda estrecha de granos orientados de manera aleatoria en la superficie de la pieza colada. El metal en la pared del molde es el primero en enfriarse a la temperatura de solidificación. La pared del molde también provee varias superficies en las que tiene lugar la nucleación heterogénea.

Zona columnar La **zona columnar** contiene granos alargados orientados en una dirección cristalográfica en particular. A medida que el calor de la pieza colada es eliminado por el material en el molde, los granos en la zona de enfriamiento crecen en la dirección

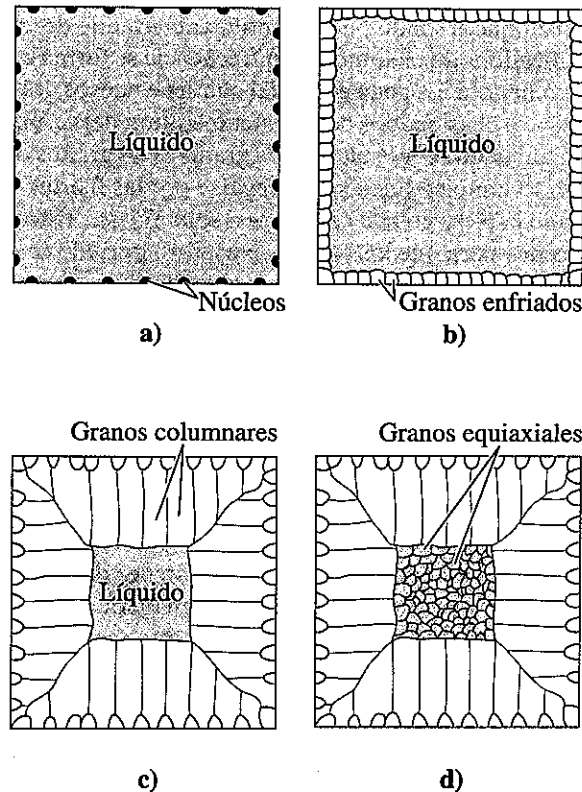


Figura 9-9
Desarrollo de la estructura de lingote de una pieza colada durante la solidificación: a) comienza la formación de núcleos, b) se forma la zona de enfriamiento, c) el crecimiento preferido produce la zona columnar y d) la formación de núcleos adicional crea la zona equiaxial.

opuesta al flujo del calor o del área más fría a la más caliente de la pieza colada. Esta tendencia por lo general significa que los granos crecen perpendiculares a la pared del molde.

Los granos crecen más rápido en ciertas direcciones cristalográficas. En los metales con una estructura cristalina cúbica, los granos en la zona de enfriamiento que tienen una dirección $\langle 100 \rangle$ perpendicular a la pared del molde crecen más rápido que los otros granos orientados de manera menos favorable (figura 9-10). Con el tiempo, los granos en la zona columnar tienen direcciones $\langle 100 \rangle$ que son paralelas entre sí, lo que da a la zona columnar propiedades anisotrópicas. Esta formación de la zona columnar está influida principalmente por el fenómeno del crecimiento —en vez de por la formación de núcleos—. Los granos pueden estar compuestos por muchas dendritas si el líquido está originalmente subenfriado. La solidificación puede proceder por medio del crecimiento planar de los granos columnares si no ocurre el subenfriamiento.

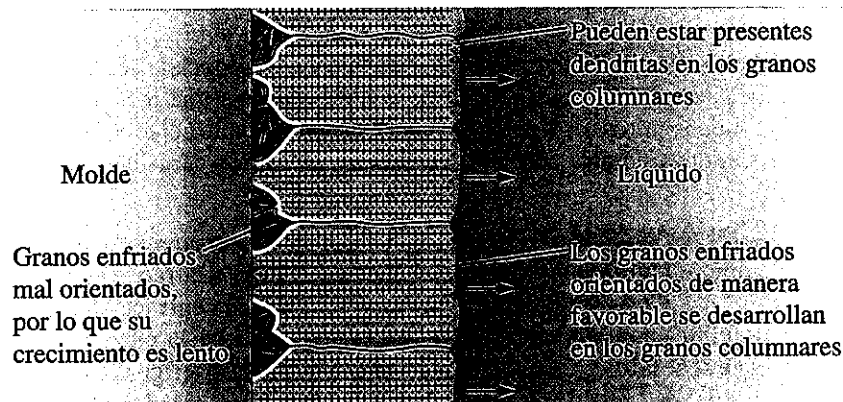


Figura 9-10 El crecimiento competitivo de los granos en la zona de enfriamiento da como resultado que sólo aquellos granos con orientaciones favorables se desarrollen en granos columnares.

Zona equiaxial Aunque el sólido puede continuar creciendo de una manera columnar hasta que se haya solidificado todo el líquido, con frecuencia se forma una zona equiaxial en el centro de la fundición o lingote. La **zona equiaxial** contiene nuevos granos orientados de manera aleatoria, con frecuencia ocasionados por una temperatura del vertido baja, elementos de aleación o agentes de refinamiento o inoculación de granos. Los granos o dendritas pequeños en la zona de enfriamiento también pueden disgregarse por las fuertes corrientes de convección que se forman cuando la pieza colada comienza a solidificarse. Éstos también proveen sitios de nucleación heterogénea para que los granos se vuelvan por último equiaxiales. Estos granos crecen como granos relativamente redondos, o equiaxiales, con una orientación aleatoria, y detienen el crecimiento de los granos columnares. La formación de la zona equiaxial es un proceso controlado por formación de núcleos y ocasiona que la porción de la pieza colada muestre comportamiento isotrópico.

Al comprender los factores que influyen en la solidificación en las distintas regiones, es posible producir piezas coladas que formen primero una "corteza" de una zona de enfriamiento y después dendritas. A los metales y aleaciones que muestran esta macroestructura se les conocen como **aleaciones de formación de corteza**. También se puede controlar la solidificación de tal manera que no se observe una corteza o los arreglos de granos dendríticos avanzados; el cambio columnar a equiaxial ocurre cerca de las paredes del molde. El resultado es una pieza colada con una macroestructura que consiste de manera predominante en granos equiaxiales. A los metales y aleaciones que se solidifican de esta manera se les conoce como **aleaciones de formación de pasta** dado que el material fundido se parece a una pasta de granos sólidos que flotan en una fusión líquida. Muchas aleaciones de aluminio y magnesio muestran este tipo de solidificación. Con frecuencia, se fomenta una estructura totalmente equiaxial y por tanto se crea una pieza colada con propiedades isotrópicas por medio del refinamiento o inoculación efectiva de los granos. En una sección posterior, se examinará un caso (álabes de turbinas) donde se controla la solidificación para fomentar que todos los granos sean columnares y por tanto presenten un comportamiento anisotrópico.

La estructura y la microestructura de lingote fundido son muy importantes en particular para componentes que se vierten de manera directa en una forma final. Sin embargo, en varias situaciones, como se explicó en la sección 9-1, los metales y aleaciones se vierten primero en lingotes y éstos se sujetan de manera subsecuente al procesamiento termomecánico (por ejemplo, laminado, forjado, etc.). Durante estas etapas, la macroestructura de la pieza colada se descompone y emergerá una nueva microestructura, dependiendo del proceso termomecánico empleado (capítulo 8).

9-8 Defectos de solidificación

Aunque existen varios defectos que pueden introducirse de manera potencial durante la solidificación, la contracción y la porosidad merecen una mención especial. Si una pieza colada contiene poros (orificios pequeños), el componente colado puede fallar de manera catastrófica cuando se emplea para aplicaciones de soporte de carga (por ejemplo, álabes de turbinas).

Contracción Casi todos los materiales son más densos en el estado sólido que en el líquido. Durante la solidificación, el material se contrae, o encoge, hasta un 7% (tabla 9-2).

Con frecuencia, la mayor parte de las **contracciones** ocurre como **cavidades**, si la solidificación comienza en todas las superficies de la pieza colada, o **rechupes**, si una superficie se solidifica de manera más lenta que las otras (figura 9-11). La presencia de tales rechupes puede causar problemas. Por ejemplo, si en la producción de lingotes de zinc permanece un rechupe de contracción, el vapor de agua puede condensarse en él. Esta agua puede conducir a una explosión si el lingote se introduce en un horno en el que el zinc se va a volver a fundir para aplicaciones como el galvanizado por inmersión en caliente.

TABLA 9-2 ■ Contracción durante la solidificación para materiales seleccionados

Material	Contracción (%)
Al	7.0
Cu	5.1
Mg	4.0
Zn	3.7
Fe	3.4
Pb	2.7
Ga	+3.2 (expansión)
H ₂ O	+8.3 (expansión)
Acero al bajo carbono	2.5-3.0
Acero al alto carbono	4.0
Hierro colado blanco	4.0-5.5
Hierro colado gris	+1.9 (expansión)

Nota: Parte de la información de DeGarmo, E. P., Black, J. T. y Koshe, R. A., Materials and Processes in Manufacturing, Prentice Hall, 1997.

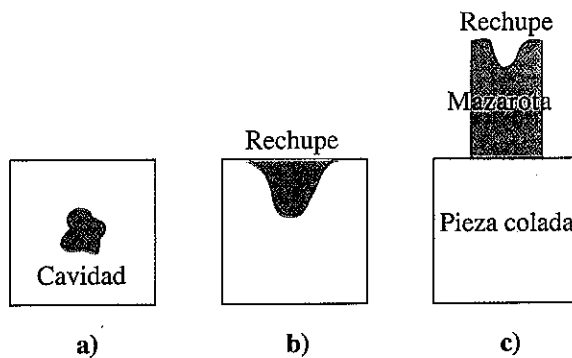


Figura 9-11

Pueden ocurrir varios tipos de macrocontracción, incluyendo cavidades y rechufes. Pueden utilizarse mazarotas para ayudar a compensar la contracción.

Una técnica común para controlar la **contracción por cavidades** y por **rechufes** es colocar una **mazarota**, o una reserva adicional del metal, adyacente y conectado a la pieza colada. A medida que la pieza colada se solidifica y se encoge, el metal líquido fluye de la mazarota a la pieza colada para llenar el vacío por la contracción. Sólo se necesita asegurar que la mazarota se solidifique después que la pieza colada y que haya un canal líquido interno que conecte el líquido en la mazarota con el último líquido a solidificarse en la pieza colada. Puede emplearse la regla de Chvorinov como ayuda para el diseño del tamaño de la mazarota. El siguiente ejemplo ilustra cómo pueden diseñarse mazarotas que compensen la contracción.

Ejemplo 9-6

Diseño de una mazarota para una pieza colada

Diseñe una mazarota cilíndrica, con una altura igual al doble de su diámetro, que compensará la contracción en una pieza colada de $2 \times 8 \times 16$ cm (figura 9-12).

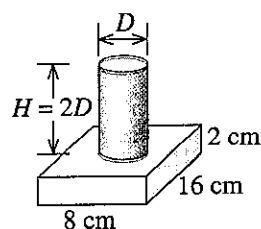


Figura 9-12

Geometría de la pieza colada y la mazarota (para el ejemplo 9-6).

SOLUCIÓN

Se sabe que la mazarota debe solidificarse después que la pieza colada. Para ser conservador, por lo regular se requiere que la mazarota tarde 25% más en solidificarse que la pieza colada. Por tanto,

$$t_r = 1.25t_c \text{ o } B\left(\frac{V}{A}\right)_r^2 = 1.25 B\left(\frac{V}{A}\right)_c^2$$

Los subíndices m y f representan la mazarota y la pieza colada, respectivamente. La constante del molde B es la misma para la pieza colada y la mazarota, por lo que

$$\left(\frac{V}{A}\right)_r = \sqrt{1.25}\left(\frac{V}{A}\right)_c$$

El volumen de la pieza colada es

$$V_c = (2 \text{ cm})(8 \text{ cm})(16 \text{ cm}) = 256 \text{ cm}^3$$

El área de la mazarota unida a la pieza colada debe restarse del área total de superficie de la pieza colada para calcular el área de superficie de la pieza colada en contacto con el molde:

$$A_c = (2)(2 \text{ cm})(8 \text{ cm}) + (2)(2 \text{ cm})(16 \text{ cm}) + (2)(8 \text{ cm})(16 \text{ cm}) - \frac{\pi D^2}{4} = 352 \text{ cm}^2 - \frac{\pi D^2}{4}$$

Donde D es el diámetro de la mazarota cilíndrica. Se pueden escribir las ecuaciones para el volumen y el área de la mazarota cilíndrica, observando que la altura del cilindro $H = 2D$:

$$V_r = \frac{\pi D^2}{4} H = \frac{\pi D^2}{4} (2D) = \frac{\pi D^3}{2}$$

$$A_r = \frac{\pi D^2}{4} + \pi D H = \frac{\pi D^2}{4} + \pi D (2D) = \frac{9}{4} \pi D^2$$

donde de nuevo no se ha incluido el área de la mazarota unida a la pieza colada en el cálculo del área. La razón volumen a área de la mazarota está dada por

$$\left(\frac{V}{A}\right)_r = \frac{(\pi D^3/2)}{(9\pi D^2/4)} = \frac{2}{9} D$$

y debe ser mayor que la de la pieza colada de acuerdo con

$$\left(\frac{V}{A}\right)_r = \frac{2}{9} D > \sqrt{1.25}\left(\frac{V}{A}\right)_c$$

Al sustituir,

$$\frac{2}{9} D > \sqrt{1.25}\left(\frac{256 \text{ cm}^3}{352 \text{ cm}^2 - \pi D^2/4}\right)$$

Al resolver para el diámetro más pequeño de la mazarota:

$$D = 3.78 \text{ cm}$$

Aunque el volumen de la mazarota es menor que el de la pieza colada, la mazarota se solidifica más lentamente debido a su forma compacta.

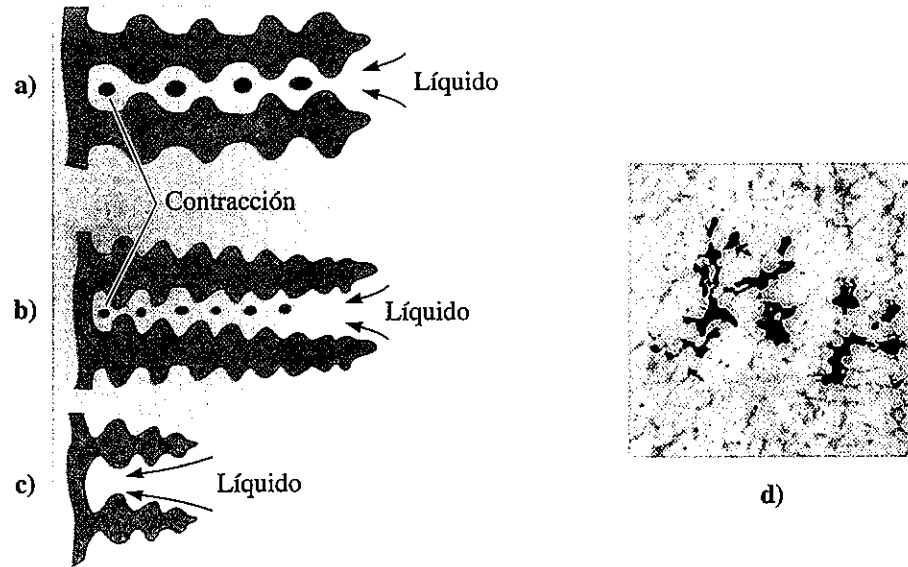


Figura 9-13 a) Puede ocurrir una contracción entre los brazos de dendritas. b) Los espaciamentos entre brazos dendríticos secundarios pequeños dan por resultado una porosidad por contracción más pequeña distribuida de manera más pareja. c) Los brazos primarios cortos pueden ayudar a evitar la contracción. d) Se muestra la contracción interdendrítica en una aleación de aluminio. (Reimpresión cortesía de Don Askeland.)

Contracción interdendrítica Consiste en poros por contracción pequeños entre las dendritas (figura 9-13). Este defecto, también llamado **microcontracción** o **porosidad por contracción**, es difícil de prevenir por medio del uso de mazarotas. Las rapidezces de enfriamiento rápidas pueden reducir los problemas con la **contracción interdendrítica**; las dendritas pueden acortarse, permitiendo que el líquido fluya a través de la red dendrítica a la interfaz sólida solidificándose. Además, cualquier contracción que permanezca puede distribuirse de manera más fina y uniforme.

Porosidad gaseosa Muchos metales disuelven una gran cantidad de gas cuando se funden. Por ejemplo, el aluminio disuelve hidrógeno. Sin embargo, cuando el aluminio se solidifica el metal sólido sólo retiene en su estructura cristalina una pequeña fracción del hidrógeno dado que la solubilidad es notablemente menor que la del líquido (figura 9-14). El exceso de hidrógeno que no puede incorporarse en la estructura cristalina del metal o aleación sólida forma burbujas que pueden quedarse atrapadas en el metal sólido, produciendo **porosidad gaseosa**. La cantidad de gas que puede disolverse en el metal fundido está dada por la ley de Sievert:

$$\text{Porcentaje de gas} = K\sqrt{p_{\text{gas}}} \quad (9-7)$$

donde p_{gas} es la presión parcial del gas en contacto con el metal y K es una constante la cual, para un sistema metal-gas en particular, aumenta con el incremento de temperatura. Se puede minimizar la porosidad gaseosa en las piezas coladas manteniendo el líquido a una temperatura baja, adicionando materiales al líquido para que se combinen con el gas y formen un sólido o asegurándose de que la presión parcial del gas permanezca baja. Lo último puede lograrse colocando el metal fundido en una cámara de vacío o burbujeando un gas inerte a través del metal. Debido a que la p_{gas} es baja en el vacío, el gas abandona el metal, entra al vacío y es

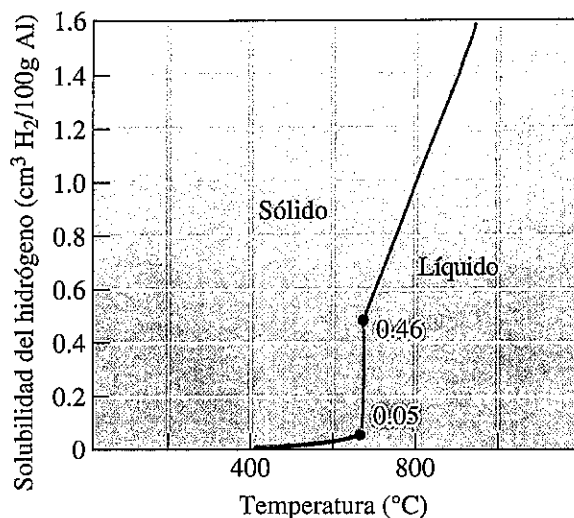


Figura 9-14
Solubilidad del gas hidrógeno en aluminio cuando la presión parcial del $H_2 = 1$ atm.

sustraído. El **lavado con gas** es un proceso en el que se inyectan burbujas de un gas, inerte o reactivo, en un metal fundido para eliminar los elementos indeseables de los metales y aleaciones fundidos. Por ejemplo, el hidrógeno en el aluminio puede eliminarse utilizando nitrógeno o cloro. El siguiente ejemplo ilustra cómo puede diseñarse un proceso de desgasificación.

Ejemplo 9-7

Diseño de un proceso de desgasificación para el cobre

Después de fundirse a presión atmosférica, el cobre fundido contiene un porcentaje en peso de 0.01 de oxígeno. Para asegurar que sus fundiciones no estarán sujetas a porosidad gaseosa, desea reducir el porcentaje en peso a menos del 0.00001% antes del vertido. Diseñe un proceso de desgasificación para el cobre.

SOLUCIÓN

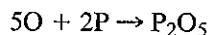
Este problema puede resolverse de varias maneras. En un método el cobre líquido se coloca en una cámara de vacío; después se extrae el oxígeno del líquido y se saca al vacío. El vacío requerido puede calcularse a partir de la ley de Sievert:

$$\frac{\% O_{\text{inicial}}}{\% O_{\text{vacío}}} = \frac{K \sqrt{p_{\text{inicial}}}}{K \sqrt{p_{\text{vacío}}}} = \sqrt{\left(\frac{1 \text{ atm}}{p_{\text{vacío}}} \right)}$$

$$\frac{0.01\%}{0.00001\%} = \sqrt{\left(\frac{1}{p_{\text{vacío}}} \right)}$$

$$\frac{1 \text{ atm}}{p_{\text{vacío}}} = (1000)^2 \quad \text{o} \quad p_{\text{vacío}} = 10^{-6} \text{ atm}$$

Otro método sería introducir una aleación de cobre al 15% de fósforo. El fósforo reacciona con el oxígeno para producir P_2O_5 , el cual flota sobre el líquido, por medio de la reacción:



Por lo regular, debe adicionarse alrededor de 0.01 a 0.02% de P para eliminar el oxígeno.

En la fabricación de **acero inoxidable**, se utiliza un proceso conocido como **descarburación con oxígeno y argón (DOA)** para disminuir el contenido de carbono de la fundición sin oxidar el cromo o el níquel. En este proceso, se fuerza una mezcla de argón (o nitrógeno) y oxígeno en el acero inoxidable fundido. El carbono disuelto en el acero fundido es oxidado por el gas oxígeno por medio de la formación de gas monóxido de carbono (CO); el CO es extraído por las burbujas de gas argón (o nitrógeno) inerte. Estos procesos necesitan un control muy cuidadoso dado que algunas reacciones (por ejemplo, la oxidación del carbono a CO) son exotérmicas (generan calor).

9-9

Procesos de vaciado para la fabricación de componentes

La figura 9-15 resume cuatro de las docenas de procesos de vaciado comerciales. En algunos procesos pueden reutilizarse los moldes; en otros el molde es desechable. El proceso de **vaciado en arena** incluye el moldeo en arena verde, para el que los granos de arena de sílice (SiO_2) son aglutinados con arcilla húmeda y se empaquetan alrededor de un patrón sustraible. Los procesos de vaciado de cerámicas emplean un material cerámico de granos finos como molde, ya que la lechada que contiene la cerámica puede verterse alrededor de un patrón reutilizable, el cual se sustrae después de que la cerámica se endurece. En el **vaciado por revestimiento**, la lechada cerámica de un material como la sílice coloidal (que consiste en nanopartículas cerámicas), reviste un patrón de cera. Después de que la cerámica se endurece (es decir, los geles de la dispersión de la sílice coloidal), la cera se funde y se drena del armazón cerámico, dejando una cavidad que se llena con el metal fundido. Después de que el metal se solidifica, el molde se rompe para sustraer la pieza. El proceso de vaciado por revestimiento, también conocido como **proceso a la cera perdida**, es el más adecuado para la generación de formas complejas. Los dentistas y joyeros empleaban originalmente la precisión del proceso de vaciado por revestimiento. En la actualidad, este proceso se utiliza para producir componentes como álabes de turbinas, cabezas de titanio de palos de golf y partes de prótesis para rodilla o cadera. En otro proceso conocido como **proceso a la espuma perdida** se emplean perlas de poliestireno, de manera similar a las utilizadas para hacer tazas para café o materiales de empaque, para producir un patrón espumoso. La arena suelta se compacta alrededor del patrón para producir un molde. Cuando se vierte el metal fundido en el molde, el patrón de espuma del polímero se funde y se descompone, con el metal tomando el lugar del patrón.

En los procesos de vaciado en molde permanente y a presión en matriz, se maquina una cavidad en el material metálico. Después de que el líquido vertido en la cavidad se solidifica, se abre el molde, se sustrae la pieza colada y se reutiliza el molde. Los procesos que emplean

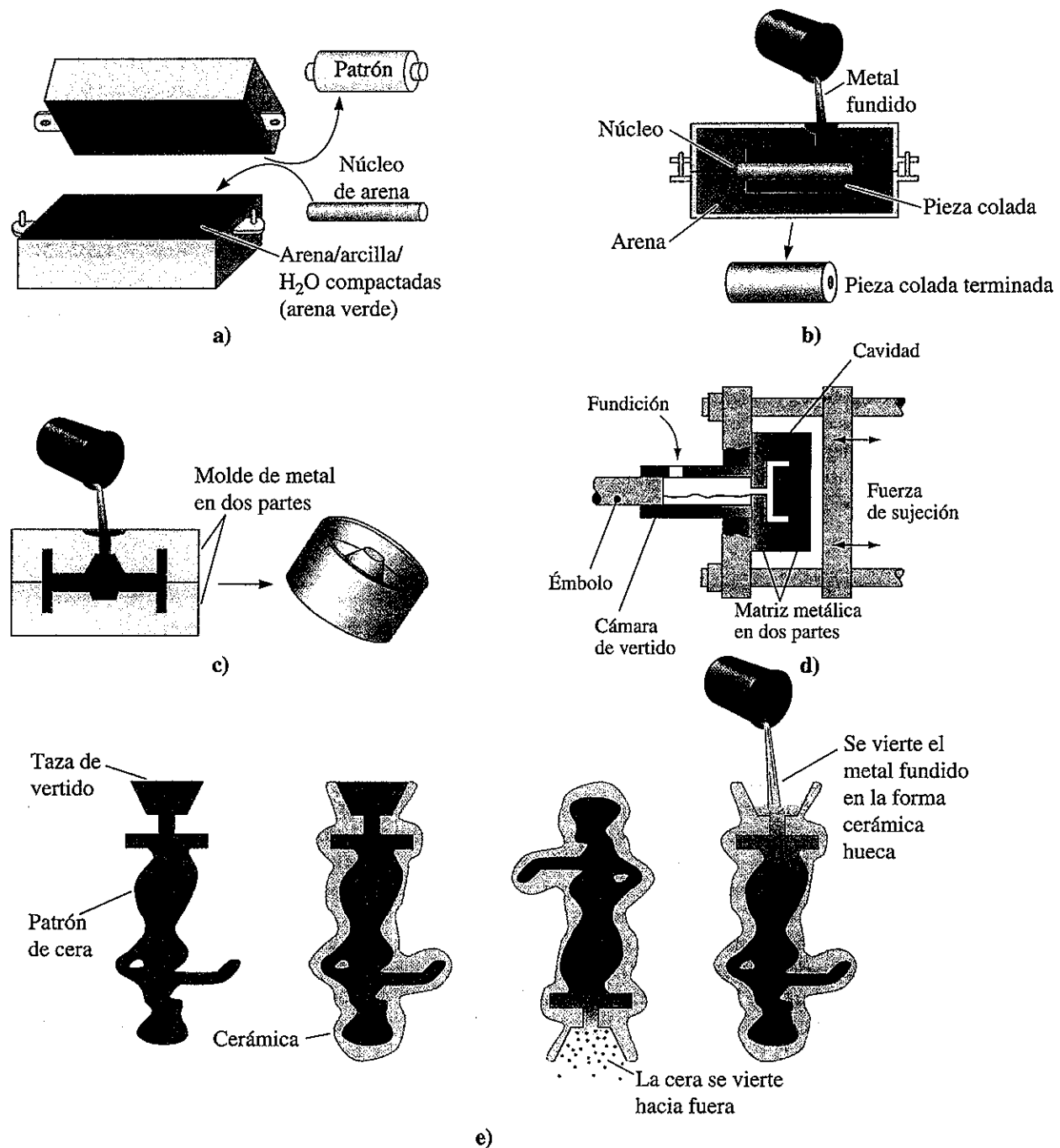


Figura 9-15 Cuatro procesos de fundición comunes: a) y b) Moldeo en arena verde, en el que se compacta arena arcillosa alrededor de un patrón. Los núcleos de arena pueden producir cavidades internas en la pieza colada. c) Proceso en molde permanente, en el que se vierte el metal en un molde de hierro o acero. d) Vaciado en matriz, en el que el metal se inyecta a presión alta en una matriz de acero. e) Vaciado por revestimiento o a la cera perdida, en el que el patrón de cera es rodeado por una cerámica; después de que se funde y se drena la cera, se vierte el metal en el molde.

moldes metálicos tienden a dar las fundiciones con las resistencias más altas debido a la solidificación rápida. Los moldes de cerámica, incluidos los utilizados en la fundición por revestimiento, son buenos aislantes y dan las piezas coladas con el enfriamiento más lento y la resistencia más baja. Millones de pistones para camiones y automóviles se fabrican en fundiciones que emplean el vaciado en molde permanente. El buen acabado de la superficie y la precisión dimensional son las ventajas de la técnica de **vaciado en molde permanente**. Los altos costos del molde y la complejidad limitada en la forma son las limitaciones de esta técnica.

En el **vaciado en matriz a presión**, el material metálico fundido se fuerza en la matriz bajo presiones altas y se mantiene bajo presión durante la solidificación. Muchas aleaciones basadas en zinc, aluminio y magnesio se procesan empleando la fundición en matriz a presión. Los acabados de superficie extremadamente lisos, la precisión dimensional muy buena, la capacidad para colar formas intrincadas y las altas rapidez de producción son las ventajas del proceso de fundición en matriz a presión. Dado que la matriz es metálica y debe soportar presiones altas, las matrices empleadas son costosas y la técnica se limita a componentes de tamaño más pequeño.

9-10 Colada continua y vaciado de lingotes

Como se explicó en la sección anterior, el vaciado es una herramienta empleada para la fabricación de componentes. También es un proceso para producir lingotes o bloques que pueden procesarse posteriormente en formas distintas (por ejemplo, varillas, barras, alambres, etc.). En la industria del acero, se producen millones de libras de acero utilizando altos hornos,

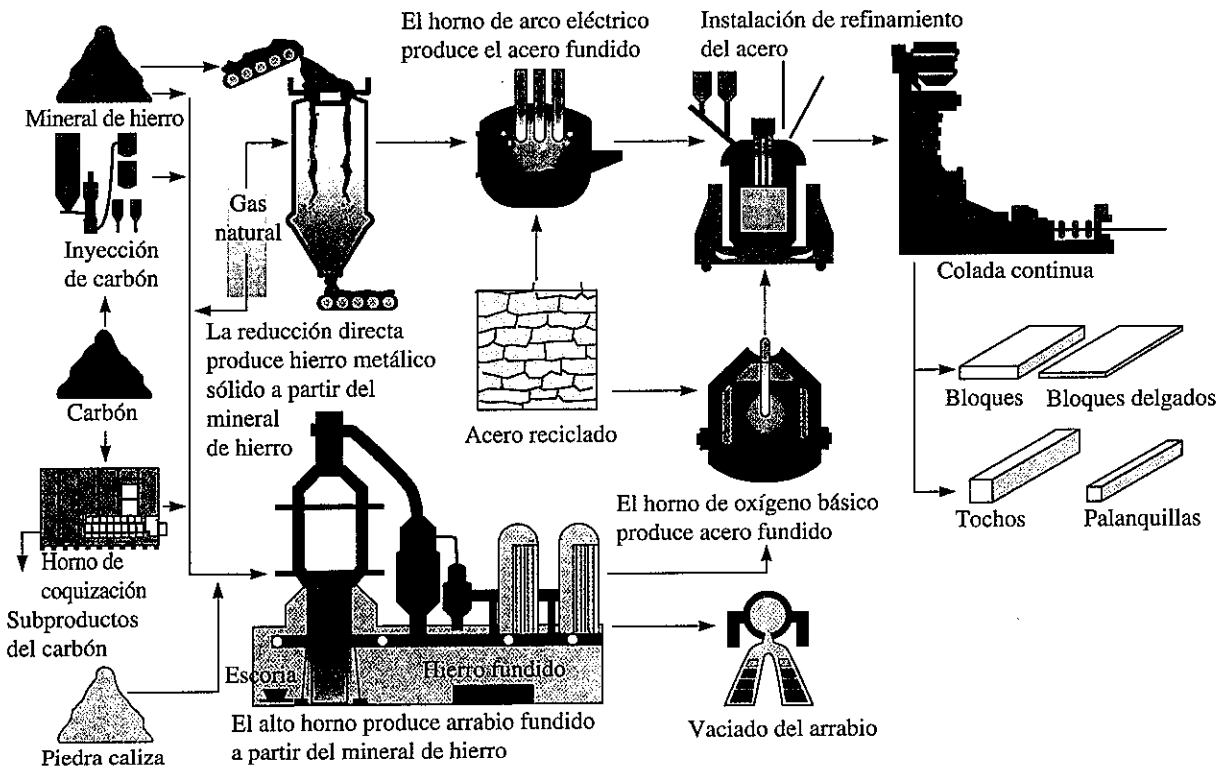


Figura 9-16 Resumen de las etapas en la extracción de aceros empleando minerales de hierro, coque y piedra caliza. (Fuente: www.steel.org. Utilizada con permiso del American Iron and Steel Institute.)

hornos de arco eléctrico y otros procesos. La figura 9-16 muestra un resumen de las etapas para extraer aceros utilizando minerales de hierro, coque y piedra caliza. Aunque los detalles varían, la mayoría de los metales y aleaciones (por ejemplo, el cobre y el zinc) se extraen de sus minerales utilizando procesos similares. Ciertos metales, como el aluminio, se producen empleando un proceso electrolítico dado que el óxido de aluminio es muy estable y puede que no sea tan fácil de reducir a metal aluminio utilizando coque u otros agentes reductores.

En muchos casos, se comienza con chatarra y aleaciones reciclables. En este caso, se funde y se procesa la chatarra, se remueven las impurezas y se ajusta la composición. Cada año se reciclan cantidades considerables de acero, aluminio, zinc, acero inoxidable, titanio y muchos otros materiales.

En el **vaciado de lingotes** se obtienen aceros o aleaciones fundidas en un horno y se vacían en moldes grandes. Las piezas resultantes, llamadas lingotes, se procesan para su conversión en formas útiles por medio de un procesamiento termomecánico, con frecuencia en otra localización. En el proceso de **colada continua**, la idea es pasar del material metálico fundido a una forma "semiterminada" un poco más útil tal como una placa, un bloque, etc. La figura 9-17 ilustra un método común para la producción de placas y barras de acero. El metal líquido se suministra desde un recipiente contenedor (una artesa de colada) a un molde oscilante de cobre enfriado con agua, el cual enfría de manera rápida la superficie del acero. El acero parcialmente solidificado se sustrae del molde a la misma rapidez que se introduce el acero líquido adicional. El centro de la pieza colada de acero se solidifica bastante después de que la pieza colada sale del molde. El material colado de manera continua se corta en longitudes apropiadas por medio de máquinas de corte especiales.

La pieza colada continua es rentable para el procesamiento de muchos aceros, aceros inoxidables y aleaciones de aluminio. El vaciado en lingotes también es rentable y empleado para muchos aceros donde no se dispone de una colada continua o la capacidad es limitada y para aleaciones de metales no ferrosos (por ejemplo, zinc, cobre) donde los volúmenes son relativamente pequeños y el gasto de capital necesario para una colada continua puede no ser justificable. Además, no todas las aleaciones pueden colarse empleando el proceso de fundición continua.

En la figura 9-18 se muestran las etapas de procesamiento secundarias en el procesamiento de aceros y otras aleaciones.

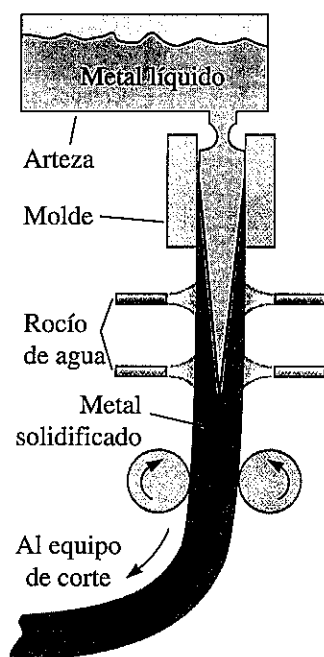


Figura 9-17

Colada continua vertical, empleada en la producción de muchos productos de acero. El metal líquido contenido en la artesa se solidifica de manera parcial en un molde.

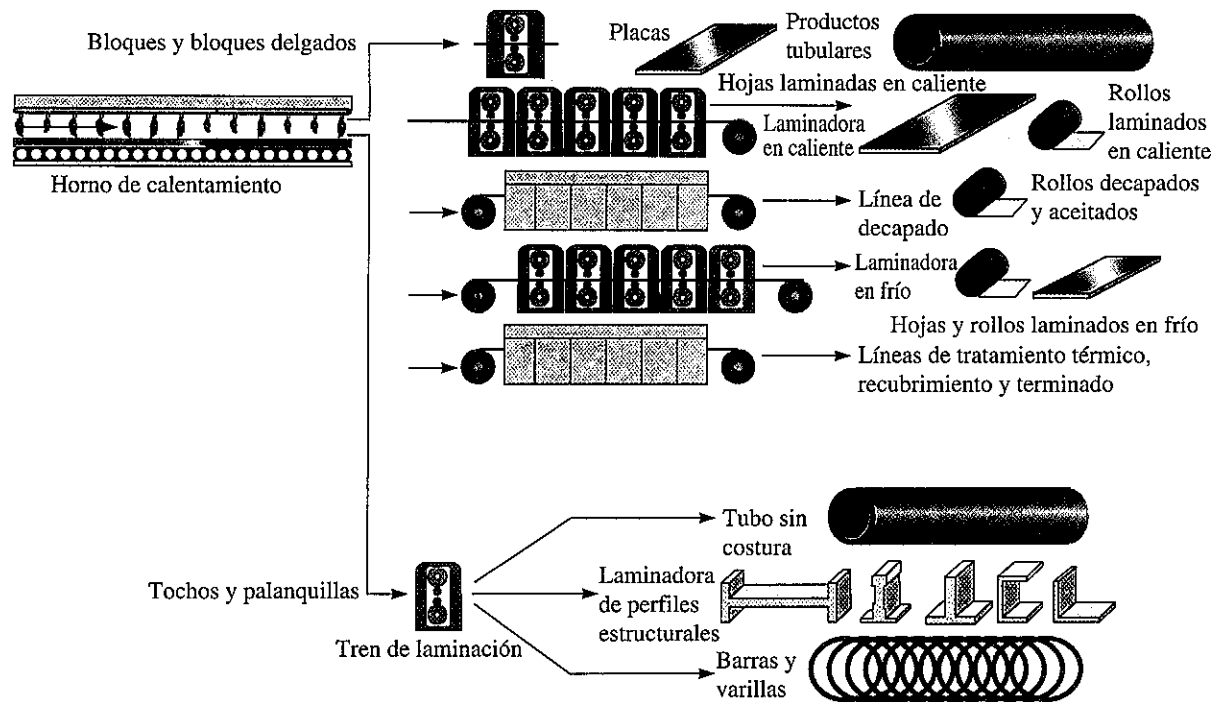


Figura 9-18 Etapas de procesamiento secundarias en el procesamiento de acero y aleaciones. (Fuente: www.steel.org. Utilizada con permiso del American Iron and Steel Institute.)

Ejemplo 9-8

Diseño de una máquina de colada continua

La figura 9-19 muestra un método para la colada continua de una placa de aluminio de 0.25 pulg de grosor y 48 pulg de ancho que después será laminada en hojas de aluminio. El aluminio líquido se introduce entre dos rodillos de acero grandes que giran con lentitud. Se desea que el aluminio sea solidificado por completo por los rodillos a medida que la placa emerge de la máquina. Los rodillos actúan como un molde permanente con una constante de molde B de alrededor de 5 min/pulg² cuando el aluminio se vierte con el sobrecalentamiento apropiado. Diseñe los rodillos requeridos para este proceso.

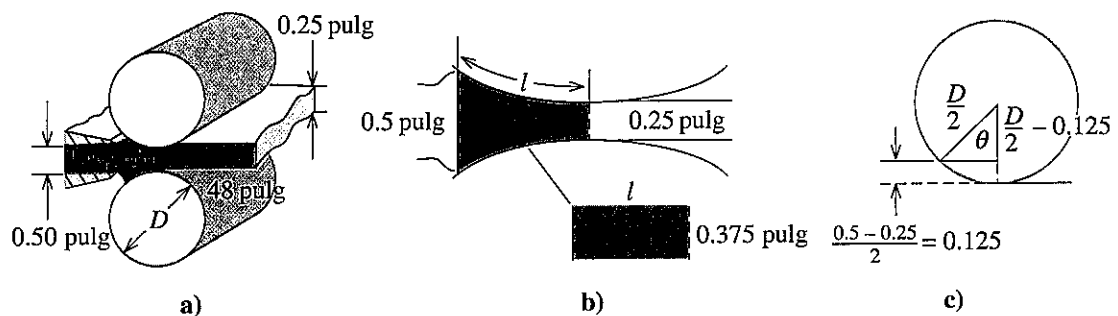


Figura 9-19 Colada continua horizontal del aluminio (para el ejemplo 9-8).

SOLUCIÓN

Sería útil simplificar la geometría de tal manera que se pueda determinar un tiempo de solidificación para el colado. Se supone que el área sombreada que se muestra en la figura 9-19b) representa la pieza y puede aproximarse mediante el grosor promedio por una longitud y un ancho. El grosor promedio es $(0.50 \text{ pulg} + 0.25 \text{ pulg})/2 = 0.375$. Entonces

$$V = (\text{grosor})(\text{longitud})(\text{ancho}) = 0.375lw$$

$$A = 2(\text{longitud})(\text{ancho}) = 2lw$$

$$\frac{V}{A} = \frac{0.375lw}{2lw} = 0.1875 \text{ pulg}$$

Sólo el área en contacto directo con los rodillos se utiliza en la regla de Chvorinov, dado que se transfiere poco o ningún calor desde las demás superficies. El tiempo de solidificación debe ser

$$t_s = B\left(\frac{V}{A}\right)^2 = (5)(0.1875)^2 = 0.1758 \text{ min}$$

Para que la placa permanezca en contacto con los rodillos por este tiempo, deben especificarse de manera apropiada el diámetro y la rapidez de rotación de los rodillos. La figura 9-19c) muestra que el ángulo θ entre los puntos donde el líquido entra y sale de los rodillos es

$$\cos \theta = \frac{(D/2) - 0.125}{(D/2)} = \frac{D - 0.25}{D}$$

La velocidad superficial de los rodillos es el producto de la circunferencia y la rapidez de rotación de los rodillos, $v = \pi DR$, donde R tiene unidades de revoluciones/minuto. La velocidad v también es la rapidez a la que se puede producir la placa de aluminio. El tiempo requerido para que los rodillos recorran la distancia l debe ser igual al tiempo de solidificación requerido:

$$t = \frac{l}{v} = 0.1758 \text{ min}$$

La longitud l es la fracción del diámetro de los rodillos que está en contacto con el aluminio durante su solidificación y está dada por

$$l = \frac{\pi D \theta}{360}$$

Observe que θ tiene unidades de grados. Entonces, sustituyendo l y v en la ecuación para el tiempo:

$$t = \frac{l}{v} = \frac{\pi D \theta}{360 \pi D R} = \frac{\theta}{360 R} = 0.1758 \text{ min}$$

$$R = \frac{\theta}{(360)(0.1758)} = .0158 \theta \text{ rev/min}$$

Varias combinaciones de D y R proveen la rapidez de solidificación requerida. Se calcula θ para varios diámetros y se encuentra la R requerida.

D (pulg)	θ (°)	I (pulg)	$R = 0.0159\theta$ (rev/min)	$v = \pi DR$ (pulg/min)
24	8.28	1.73	0.131	9.86
36	6.76	2.12	0.107	12.1
48	5.85	2.45	0.092	13.9
60	5.23	2.74	0.083	15.6

A medida que se incrementa el diámetro de los rodillos, el área de contacto (I) entre los rodillos y el metal aumenta. A su vez, esto permite una velocidad superficial (v) más rápida de los rodillos e incrementa la rapidez de producción de la placa. Observe que los rodillos con diámetro mayor no necesariamente giran muy rápido para lograr estas velocidades más altas.

En la selección del diseño final, se prefiere utilizar el diámetro práctico de los rodillos lo más grande posible para asegurar una rapidez de producción alta. Sin embargo, a medida que los rodillos se vuelven más grandes, éstos y su equipo de soporte se vuelven más costosos.

En la operación real de una colada continua, podrían utilizarse velocidades más rápidas, dado que las placas no tienen que solidificarse por completo en el punto donde emerge de los rodillos.

9-11 Solidificación direccional [SD], crecimiento de monocristales y crecimiento epitaxial

Existen algunas aplicaciones para las que no se desea una estructura de granos equiaxiales pequeños en una pieza colada. Las piezas coladas utilizadas para álabes y deflectores en motores de turbinas son un ejemplo (figura 9-20). Estas piezas coladas con frecuencia se hacen de superaleaciones basadas en titanio, cobalto o níquel empleando el vaciado por revestimiento de precisión.

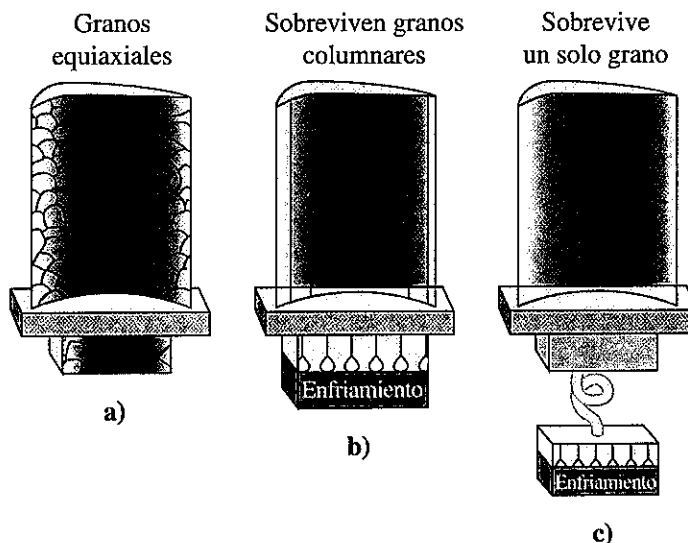


Figura 9-20 Control de la estructura de los granos en los álabes de turbinas: a) granos equiaxiales convencionales, b) granos columnares solidificados de manera direccional y c) monocristal.

En las piezas coladas de manera convencional con frecuencia se produce una estructura de granos equiaxiales. Sin embargo, los álabes y los deflectores para motores de turbinas y jets fallan a lo largo de los límites de granos transversales. Se obtiene una mejor resistencia a la termofluencia y a la fractura empleando la técnica de crecimiento de **solidificación direccional** (SD). En el proceso de SD, se calienta el molde desde un extremo y se enfría desde el otro, produciendo una microestructura columnar con todos los límites de los granos moviéndose en la dirección longitudinal de la pieza. En la dirección transversal no se presentan límites de grano [figura 9-20b)].

Se obtienen propiedades aún mejores empleando una técnica de *monocristal* (MC). La solidificación de los granos columnares comienza de nuevo en una superficie fría; sin embargo, debido a la cavidad helicoidal en el molde entre el disipador de calor y la cavidad principal del molde, sólo un grano columnar es capaz de crecer el cuerpo principal de la pieza colada [figura 9-20c)]. La pieza colada monocristalina no tiene límites de grano, por lo que sus planos y direcciones cristalográficas pueden dirigirse en una orientación óptima.

Crecimiento de monocristales Una de las aplicaciones más importantes de la solidificación es el crecimiento de monocristales. Los materiales policristalinos no pueden utilizarse de manera efectiva en muchas aplicaciones electrónicas y ópticas. Los límites de los granos y otros defectos interfieren con los mecanismos que proveen funciones eléctricas u ópticas útiles. Por ejemplo, para utilizar el comportamiento semiconductor del silicio dopado, deben utilizarse monocristales de alta pureza. La tecnología actual para el silicio usa monocristales grandes (de hasta 12 pulg de diámetro). Por lo regular se hace crecer un cristal grande del material [figura 9-21a)]. El cristal grande se corta en obleas de silicio que son de sólo unos cuantos milímetros de grosor [figura 9-21b)]. Los *procesos de Bridgman* y *Czochralski* son algunos de los métodos populares empleados para el crecimiento de monocristales de silicio, GaAs, niobato de litio (LiNbO_3) y muchos otros materiales.

Los hornos de crecimiento de cristales que contienen materiales fundidos deben mantenerse a una temperatura precisa y estable. Con frecuencia, se utiliza como una “semilla” un cristal pequeño de una orientación cristalográfica predeterminada. La transferencia de calor es controlada de tal manera que toda la fusión se cristaliza y forma un monocristal. Por lo regular los monocristales ofrecen propiedades considerablemente mejoradas, contro-

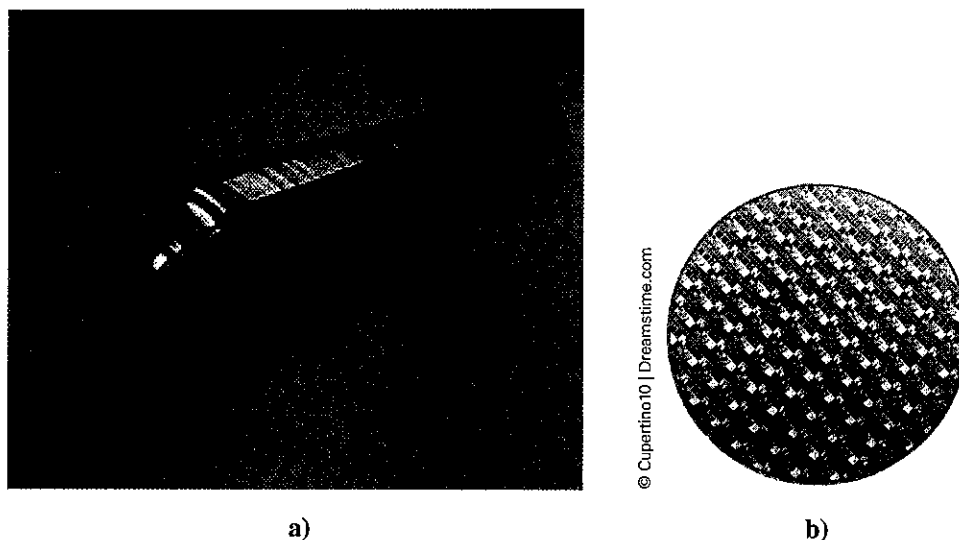


Figura 9-21 a) Monocristal de silicio (Cortesía de los doctores A. J. Deardo, M. Hua y J. García) y b) oblea de silicio.

lables y predecibles a un costo mayor al de los materiales policristalinos. Sin embargo, con una gran demanda el costo de los monocristales puede no ser un factor significativo para el resto de los costos del procesamiento involucrados en la fabricación de dispositivos nuevos y útiles.

Crecimiento epitaxial Probablemente existe más de un centenar de procesos para la deposición de materiales de películas finas. En algunos de estos procesos, existe una necesidad de controlar la textura u orientación cristalográfica del material policristalino que se está depositando; otros requieren una película monocristalina orientada en una dirección en particular. Si éste es el caso, se puede usar un sustrato de una orientación conocida. La epitaxia es el proceso por medio del cual se hace que un material crezca de una forma orientada utilizando un sustrato que coincida de manera cristalográfica con el material que se está haciendo crecer. Si la coincidencia de red entre el sustrato y la película es buena (dentro de una diferencia porcentual pequeña), es posible hacer crecer películas delgadas altamente orientadas o monocristalinas. A esto se le conoce como **crecimiento epitaxial**.

9-12 Solidificación de polímeros y vidrios inorgánicos

Muchos polímeros no se cristalizan, sino que se solidifican, cuando se enfrían. En estos materiales, puede existir la fuerza motriz termodinámica para la cristalización; sin embargo, la rapidez de formación de núcleos del sólido puede ser muy lenta o la complejidad de las cadenas de polímero puede ser tan grande que no se forma un sólido cristalino. La cristalización en los polímeros casi nunca se completa y es significativamente distinta de la de los materiales metálicos, requiriendo que las cadenas de polímero grandes se alineen de manera estrecha en distancias relativamente grandes. Al hacer esto, el polímero crece en forma de cristales **laminares**, o parecidos a placas (figura 9-22). La región entre cada laminilla contiene cadenas de polímero arregladas de manera amorfa. Además, los conjuntos de laminillas crecen a partir de un núcleo común, pero la orientación cristalográfica de las laminillas dentro de un conjunto es distinta de la de otro conjunto. A medida que los conjuntos crecen, pueden producir una forma esférica llamada **esferulita**. La esferulita está compuesta por muchos conjuntos indivi-

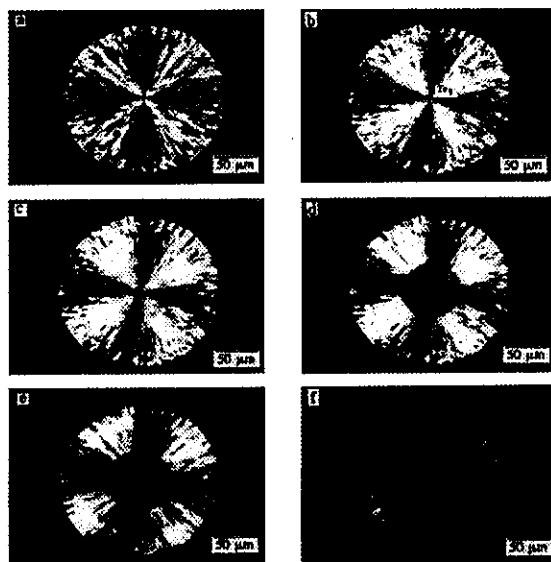


Figura 9-22
Una esferulita en el poliestireno a diferentes temperaturas. (Imagen cortesía de Crucible Compaction Metals).

duales de laminillas orientados de manera distinta. Se presentan regiones amorfas entre las laminillas individuales, los conjuntos de laminillas y las esferulitas individuales.

Muchos polímeros de interés comercial desarrollan cristalinidad durante su procesamiento. La cristalinidad puede originarse a partir del enfriamiento como se explicó anteriormente o a partir de la aplicación de un esfuerzo. Por ejemplo, se ha aprendido cómo las botellas de plástico PET se preparan empleando el proceso de soplado-estiramiento (capítulo 3) y cómo pueden desarrollar una cristalinidad considerable durante su formación. Esta cristalización es resultado de la aplicación de un esfuerzo y, por tanto, es diferente de la encontrada en la solidificación de metales y aleaciones. En general, los polímeros como el nailon y el polietileno se cristalizan con más facilidad en comparación con muchos otros termoplásticos.

Los vidrios inorgánicos, como los vidrios de silicato, tampoco se cristalizan con facilidad por razones cinéticas. Mientras exista la fuerza motriz termodinámica, de manera similar a la solidificación de metales y aleaciones, las fundiciones con frecuencia son muy viscosas y la difusión es demasiado lenta para que proceda la cristalización durante la solidificación. El proceso de vidrio flotado se emplea para fundir y colar piezas planas y grandes de vidrio. En este proceso se hace que el vidrio fundido flote sobre estaño fundido. Como se explicó en el capítulo 7, dado que la resistencia de los vidrios inorgánicos depende de manera crítica de las imperfecciones superficiales producidas por el proceso de fabricación o por la reacción con la humedad atmosférica, la mayoría de los vidrios se fortalece por medio del templado. Cuando la seguridad no es una preocupación primaria, se utiliza el recocido para reducir esfuerzos. Se producen grandes longitudes de fibras de vidrio, como las utilizadas en las fibras ópticas, fundiendo una barra de vidrio de pureza alta conocida como **preforma**. Como se mencionó antes, el control cuidadoso de la formación de núcleos en los vidrios puede conducir a vidrios-cerámicos, vidrios de colores y vidrios fotocromáticos (vidrios que pueden cambiar su color o polarizarse al exponerse a la luz del sol).

9-13 Unión de materiales metálicos

En la **soldadura fuerte**, se utiliza una aleación, conocida como relleno, para unir un metal a sí mismo o a otro metal. El metal de relleno de la soldadura fuerte tiene una temperatura de fusión por encima de alrededor de 450 °C. La **soldadura blanda** es un proceso de soldadura fuerte en el que el relleno tiene una temperatura de fusión por debajo de los 450 °C. Las aleaciones de plomo-estaño y antimonio-estaño son los materiales más comunes utilizados para la soldadura blanda. En la actualidad, existe una necesidad de crear materiales para soldadura blanda libres de plomo, debido a la toxicidad de éste. Se están desarrollando aleaciones que incluyen las basadas en Sn-Cu-Ag. En la soldadura fuerte y en la soldadura blanda, los materiales que se están uniendo no se funden; sólo se funde el material de relleno. Para la soldadura fuerte y la soldadura blanda, la composición del material de relleno es diferente de la del material base que se está uniendo. Para la soldadura fuerte se utilizan varios metales de aluminio-silicio, cobre, magnesio y preciosos.

La solidificación también es importante en la unión de metales a través de la **soldadura por fusión**. En los procesos de soldadura por fusión se funde una porción de los metales que van a unirse y, en algunos casos, se adiciona un metal fundido de relleno adicional. Al estancarse de metal líquido se le llama **zona de fusión** (figuras 9-23 y 9-24). Cuando la zona de fusión se solidifica de manera subsecuente, las piezas originales de metal se unen entre sí. Durante la solidificación de la zona de fusión, no se requiere formación de núcleos. El sólido simplemente comienza a crecer a partir de los granos existentes, con frecuencia de una manera columnar.

La estructura y las propiedades de la zona de fusión dependen de muchas de las mismas variables que en una pieza colada metálica. La adición de agentes inoculantes a la zona de fusión reduce el tamaño de los granos. Las rapidezces de enfriamiento altas o los tiempos

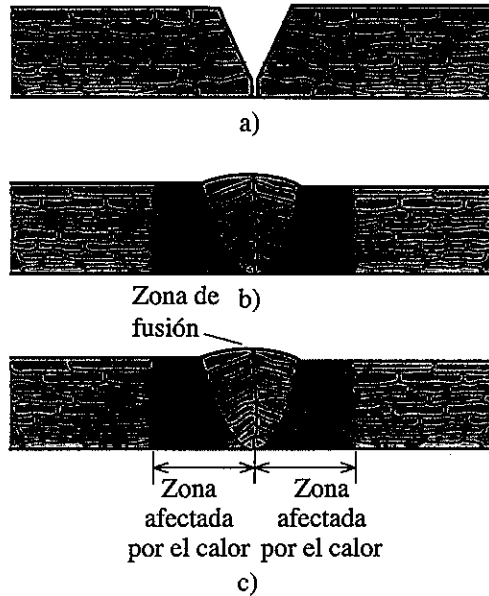


Figura 9-23
Diagrama esquemático de la zona de fusión y la solidificación de la soldadura durante la soldadura por fusión: a) unión preparada inicialmente, b) soldadura a la temperatura máxima, con la unión rellena con el metal de relleno y c) soldadura después de la solidificación.

de solidificación cortos promueven una microestructura más fina y propiedades mejoradas. Los factores que incrementan la rapidez de enfriamiento incluyen el incremento del grosor del metal, zonas de fusión más pequeñas, temperaturas del metal original bajas y ciertos tipos de procesos de soldadura. Por ejemplo, la soldadura con oxiacetileno utiliza una fuente de calor con una intensidad relativamente baja: en consecuencia, los tiempos de soldadura son largos y el metal sólido circundante, el cual se vuelve muy caliente, no es un dissipador de calor efectivo. Los procesos de soldadura por arco proveen una fuente de calor más intensa, por tanto reducen el calentamiento del metal circundante y proveen un enfriamiento más rápido. La soldadura con láser y la soldadura con haz de electrones son fuentes de calor excepcionalmente intensas y producen rapidez de enfriamiento muy altas y soldaduras potencialmente resistentes. Se ha desarrollado el proceso de soldadura de agitación con fricción para aleaciones de Al y Al-Li para aplicaciones aeroespaciales.

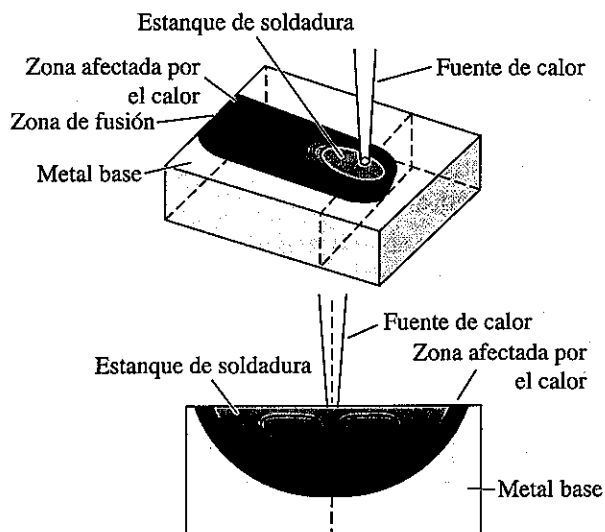


Figura 9-24
Diagrama esquemático que muestra la interacción entre la fuente de calor y el metal base. Las tres regiones distintas en la soldadura son la zona de fusión, la zona afectada por el calor y el metal base. (Reimpresa con permiso de "Current Issues and Problems in Welding Science", por S. A. David y T. DebRoy, 1992, Science, 257, pp. 497-502, fig. 2. Copyright © 1992 American Association for the Advancement of Science.)

Resumen

- La transformación de un líquido a un sólido es probablemente la transformación de fase más importante en las aplicaciones de la ciencia e ingeniería de materiales.
- La solidificación desempeña una función crítica en el procesamiento de metales, aleaciones, termoplásticos y vidrios inorgánicos. La solidificación también es importante en las técnicas utilizadas para la unión de materiales metálicos.
- La formación de núcleos o nucleación produce una partícula sólida de tamaño crítico a partir de la fusión líquida. La formación de núcleos está determinada por la fuerza motriz termodinámica para la solidificación y a ella se opone la necesidad de crear una interfaz sólido-líquido. Como resultado, la solidificación puede no ocurrir a la temperatura de solidificación.
- La nucleación homogénea requiere subenfriamientos grandes del líquido y no se observa en el procesamiento de solidificación normal. Al introducir partículas extrañas en el líquido, se proveen núcleos para la nucleación heterogénea. Esto se realiza en la práctica por medio de la inoculación o refinamiento de los granos. Este proceso permite el control del tamaño de los granos de la pieza colada.
- El enfriamiento rápido del líquido puede prevenir la formación de núcleos y el crecimiento, produciendo sólidos, o vidrios, amorfos con propiedades mecánicas y físicas inusuales. Los materiales poliméricos, metálicos e inorgánicos pueden fabricarse en forma de vidrios amorfos.
- En la solidificación a partir de fusiones, los núcleos crecen en la fusión líquida. Pueden observarse modos de crecimiento planares o dendríticos. En el crecimiento planar crece una interfaz sólido-líquido lisa con poco o ningún subenfriamiento del líquido. Los procesos de solidificación direccional especial aprovechan el crecimiento planar. El crecimiento dendrítico ocurre cuando el líquido se subenfía. El enfriamiento rápido, o un tiempo de solidificación corto, produce una estructura dendrítica más fina y con frecuencia conduce a la mejora de las propiedades mecánicas de una pieza colada metálica.
- La regla de Chvorinov, $t_s = B(V/A)^n$, puede utilizarse para calcular el tiempo de solidificación de una pieza colada. Las piezas coladas metálicas que tienen un espaciado dendrítico menor y un tamaño de granos más fino tienen resistencias más altas.
- Las curvas de enfriamiento indican la temperatura de vertido, cualquier subenfriamiento y recalcancia y el tiempo para la solidificación.
- El control de la formación de núcleos y el crecimiento puede darle a una pieza colada una estructura de granos columnares, una estructura de granos equiaxiales o una mezcla de las dos. El comportamiento isotrópico es común de los granos equiaxiales, mientras que el comportamiento anisotrópico se encuentra en los granos columnares.
- La porosidad y la contracción por cavidades son los defectos principales que pueden presentarse en los productos colados. Si se presentan, pueden ocasionar que los productos colados fallen de manera catastrófica.
- En los métodos de procesamiento de solidificación comerciales, los defectos en una pieza colada (como la contracción por solidificación o la porosidad gaseosa) pueden controlarse por medio del diseño apropiado del sistema de colado y de la mazarota o por medio del tratamiento apropiado del metal líquido antes de su vertido.
- El vaciado en arena, el colado por revestimiento y el colado en matriz a presión son algunos de los procesos para el colado de componentes. El vaciado de lingotes y la colada continua se emplean en la producción y el reciclaje de metales y aleaciones.
- Los procesos de solidificación pueden controlarse de manera cuidadosa para producir materiales solidificados en forma direccional al igual que monocristales. Los procesos epitaxiales utilizan la coincidencia de la estructura cristalina entre el sustrato y el material que se está haciendo crecer y son útiles para la fabricación de dispositivos electrónicos y otros.

Glosario

Acero inoxidable Aleación resistente a la corrosión hecha de Fe-Cr-Ni-C.

Aleaciones de formación de corteza Aleaciones cuya microestructura muestra una corteza externa de granos pequeños en la zona de enfriamiento seguida por dendritas.

Aleaciones de formación de pasta Aleaciones con una macroestructura fundida que consiste de manera predominante en granos equiaxiales. Se les conoce así dado que el material fundido se parece a una pasta de granos sólidos que flota en una fusión líquida.

Calor específico Calor requerido para cambiar la temperatura de una unidad de peso del material en un grado.

Calor latente de fusión (ΔH_f) Calor liberado cuando se solidifica un líquido. El calor latente de fusión está relacionado con la diferencia en energía entre el sólido y el líquido.

Cavidades Orificios pequeños presentes en una pieza colada.

Colada continua Proceso para convertir un metal o una aleación fundida en un producto semiterminado como un bloque.

Colado por revestimiento Proceso de fundición que se emplea para fabricar formas complejas como álabes de turbinas, también conocido como proceso a la cera perdida.

Constante del molde (B) Constante característica en la regla de Chvorinov.

Contracción Contracción de una pieza colada durante la solidificación.

Contracción interdendrítica Poros pequeños entre los brazos de dendritas formados por la contracción que acompaña la solidificación. También conocido como microcontracción o porosidad por contracción.

Contracción por cavidades Un vacío grande dentro de una pieza colada ocasionado por la contracción del volumen que ocurre durante la solidificación.

Contracción por rechupes Vacío grande de forma cónica en la superficie de una fundición ocasionada por la contracción del volumen que ocurre durante la solidificación.

Crecimiento Proceso físico por medio del cual una nueva fase aumenta de tamaño. En el caso de la solidificación, se refiere a la formación de un sólido estable a medida que el líquido se solidifica.

Crecimiento epitaxial Crecimiento de una película delgada monocristalina sobre un sustrato monocristalino que coincide de manera cristalográfica.

Crecimiento planar Crecimiento de una interfaz sólido-líquido lisa durante la solidificación cuando no se presenta subenfriamiento del líquido.

Dendrita Estructura parecida a un árbol del sólido que crece cuando se solidifica un líquido subenfriado.

Descarburación con oxígeno y argón (DOA) Proceso para refinar el acero inoxidable. El carbono disuelto en el acero inoxidable fundido es reducido al soplar gas argón mezclado con oxígeno.

Embrión Partícula del sólido que se forma a partir del líquido a medida que los átomos se aglomeran. El embrión puede crecer en un núcleo estable o volverse a disolver.

Endurecimiento por dispersión Incremento en la resistencia de un material metálico al generar una resistencia al movimiento de las dislocaciones por medio de la introducción de aglomerados pequeños de un segundo material. (También llamado endurecimiento de segunda fase.)

Esferulitas Cristales de forma esférica producidos cuando se solidifican ciertos polímeros.

Espaciamiento entre brazos dendríticos secundarios (EBDS) Distancia entre los centros de dos brazos dendríticos secundarios adyacentes.

Estructura de lingote Macroestructura de una fundición, incluyendo la zona de enfriamiento, la zona columnar y la zona equiaxial.

Frente de solidificación Interfaz entre un sólido y un líquido.

Fundición en matriz a presión Proceso de fundición en el que se fuerza un metal fundido en una matriz bajo presión.

Fundición en molde permanente Proceso de fundición en el que se utiliza varias veces un molde.

Inoculación Adición de núcleos heterogéneos de manera controlada para incrementar el número de granos en una pieza colada.

Inoculantes Materiales que proveen sitios de nucleación heterogénea durante la solidificación de un material.

Interrupción térmica Meseta en la curva de enfriamiento durante la solidificación de un material ocasionada por la evolución del calor latente de fusión durante la solidificación. Esta generación de calor balancea el calor que se está perdiendo como resultado del enfriamiento.

Laminar Arreglo parecido a una placa de cristales dentro de un material.

Lavado con gas Proceso en el que se inyecta una corriente de gas en un metal fundido para eliminar un gas disuelto que podría producir porosidad.

Ley de Sievert La cantidad de un gas que se disuelve en un metal es proporcional a la raíz cuadrada de la presión parcial del gas en los alrededores.

Lingote Pieza colada simple que por lo regular se vuelve a fundir o a procesar por otro usuario para producir una forma más útil.

Mazarota Reserva adicional de metal líquido conectado a una pieza colada. Si después de la colada se solidifica la mazarota, ésta puede proveer metal líquido para compensar la contracción.

Microcontracción Poros pequeños con frecuencia aislados entre los brazos de dendritas formados por la contracción que acompaña la solidificación. También se le conoce como microcontracción o porosidad por contracción.

Nucleación Proceso físico por medio del cual se produce una nueva fase en un material. En el caso de la solidificación, se refiere a la formación de partículas sólidas pequeñas y estables en el líquido.

Nucleación heterogénea Formación de un sólido de tamaño crítico a partir del líquido en una superficie con impurezas.

Nucleación homogénea Formación de un sólido de tamaño crítico a partir de líquido por el aglomerado de un gran número de átomos a un subenfriamiento alto (sin una interfaz externa).

Núcleos Partículas pequeñas del sólido que se forman a partir del líquido a medida que los átomos se aglomeran. Debido a que estas partículas son lo suficientemente grandes para ser estables, puede comenzar el crecimiento del sólido.

Porosidad gaseosa Burbujas de gas atrapadas dentro de una pieza colada durante la solidificación, ocasionadas por la solubilidad menor del gas en el sólido en comparación con la del líquido.

Porosidad por contracción Poros pequeños entre los brazos de dendritas formados por la contracción que acompaña la solidificación. También se le conoce como microcontracción o porosidad interdendrítica.

Preforma Componente a partir del cual se estira una fibra o se fabrica una botella.

Procesamiento de solidificación rápida Producción de estructuras únicas de los materiales promoviendo rapidez de enfriamiento inusualmente altas durante la solidificación.

Procesamiento primario Proceso que involucra al colado de metales fundidos en lingotes o formas útiles semiterminadas como bloques.

Procesamiento secundario Proceso como el laminado, la extrusión, etc., empleados para procesar lingotes o bloques y otras formas semiterminadas.

Proceso a la cera perdida Proceso en el que se utiliza un patrón de cera para colar un metal.

Proceso a la espuma perdida Proceso en el que se utiliza una espuma de polímero como un patrón para producir una pieza colada.

Proceso de solidificación Procesamiento de materiales que involucra solidificación (por ejemplo, el crecimiento de monocristales, la colada continua, etcétera).

Radio crítico (r^*) Tamaño mínimo que debe ser formado por los átomos aglomerados en el líquido antes de que la partícula sólida sea estable y comience a crecer.

Refinación de granos Adición de núcleos heterogéneos de manera controlada para incrementar el número de granos en una pieza colada.

Regla de Chvorinov El tiempo de solidificación de una pieza colada es directamente proporcional al cuadrado de la razón volumen a área de superficie de la pieza colada.

Sobrecalentamiento Diferencia entre la temperatura del vertido y la temperatura de solidificación.

Soldadura La soldadura es un proceso de unión en que el material relleno o de aporte tiene una temperatura de fusión por debajo de los 450°C y no ocurre la fusión de los materiales base.

Soldadura fuerte Se utiliza una aleación, conocida como material relleno o de aporte, para unir dos materiales. La composición del relleno, el cual tiene una temperatura de fusión por encima de 450°C , es bastante distinta del metal que se está uniendo.

Soldadura por fusión Proceso de unión en el que debe fundirse una porción de los materiales para lograr una buena unión.

Solidificación direccional (SD) Técnica de solidificación en la que el enfriamiento en una dirección dada conduce al crecimiento preferencial de los granos en la dirección opuesta, conduciendo a una microestructura orientada y anisotrópica.

Subenfriamiento Temperatura a la que debe enfriarse el metal líquido por debajo de la temperatura de solidificación de equilibrio antes de que ocurra la formación de núcleos.

Tiempo de solidificación local Tiempo requerido para que una localización en particular en una pieza colada se solidifique una vez que ha comenzado la formación de núcleos.

Tiempo de solidificación total Tiempo requerido para que una pieza colada se solidifique por completo después de que se ha vertido.

Transformación de fase en estado sólido Cambio en fase que ocurre en el estado sólido.

Vaciado de lingotes Solidificación de un metal fundido en un molde de forma sencilla. El metal después requiere una deformación plástica extensiva para crear un producto terminado.

Vaciado en arena Proceso de fundición que utiliza moldes de arena.

Vidrio fotocromico Vidrio que cambia de color o de matiz al exponerse a la luz del sol.

Vidrios-cerámicos Materiales cerámicos policristalinos con granos ultrafinos obtenidos por medio de la cristalización controlada de vidrios amorfos.

Zona columnar Región de granos alargados que tienen una orientación preferida que se forma como resultado del crecimiento competitivo durante la solidificación de una pieza colada.

Zona de enfriamiento Región de granos pequeños orientados de manera aleatoria que se forma en la superficie de una pieza colada como resultado de la nucleación heterogénea.

Zona de fusión Porción de una soldadura calentada para producir sólo líquido durante el proceso de soldadura. La solidificación de la zona de fusión provee la unión.

Zona equiaxial Región de granos orientados de manera aleatoria en el centro de una pieza colada producida como resultado de la formación de núcleos extendida.

Problemas

Sección 9-1 Importancia tecnológica

- 9-1** Dé ejemplos de materiales basados en vidrios inorgánicos que se formen por solidificación.
- 9-2** ¿A qué se refieren los términos “procesamiento primario” y “secundario”?
- 9-3** ¿Por qué los materiales cerámicos no se preparan por medio de fusión y vaciado?

Sección 9-2 Formación de núcleos

- 9-4** Defina los siguientes términos: formación de núcleos (nucleación), embrión, formación de núcleos heterogénea y formación de núcleos homogénea.

9-5 ¿El agua se congela a 0°C y hierve a 100°C ? Explique su respuesta.

9-6 ¿El hielo se funde a 0°C ? Explique su respuesta.

9-7 Suponga que en vez de un núcleo esférico se tuviese un núcleo en forma de un cubo de longitud (x). Calcule la dimensión crítica x^* del cubo necesaria para la formación de núcleos. Escriba una ecuación similar a la ecuación 9-1 para un núcleo cúbico y deduzca una expresión para x^* similar a la ecuación 9-2.

9-8 ¿Por qué se requiere un subenfriamiento para la solidificación? Deduzca una ecuación que muestre el cambio en la energía libre total

como una función del subenfriamiento cuando el sólido que se está nucleando tiene un radio crítico del núcleo r^* .

9-9 ¿Por qué los núcleos vistos de manera experimental con frecuencia son esferoidales pero con facetas? ¿Por qué parecen esferas y no cubos u otras formas?

9-10 Explique el significado de cada término en la ecuación 9-2.

9-11 Suponga que se subenfriá níquel líquido hasta que ocurre la nucleación homogénea. Calcule

- el radio crítico del núcleo requerido y
- el número de átomos de níquel en el núcleo.

Suponga que el parámetro de red del níquel CCCa sólido es de 0.356 nm.

9-12 Suponga que se subenfriá hierro líquido hasta que ocurre la nucleación homogénea. Calcule

- el radio crítico del núcleo requerido y
- el número de átomos de hierro en el núcleo.

Suponga que el parámetro de red del hierro CCCu sólido es de 2.92 Å.

9-13 Suponga que el níquel sólido fue capaz de nuclearse de manera homogénea con un subenfriamiento de sólo 22 °C. ¿Cuántos átomos tendrían que agruparse de manera espontánea para que esto ocurra? Suponga que el parámetro de red del níquel CCCa sólido es de 0.356 nm.

9-14 Suponga que el hierro sólido fue capaz de nuclearse de manera homogénea con un subenfriamiento de sólo 15 °C. ¿Cuántos átomos tendrían que agruparse de manera espontánea para que esto ocurra? Suponga que el parámetro de red del hierro CCCu sólido es de 2.92 Å.

Sección 9-3 Aplicaciones de la nucleación controlada

9-15 Explique el término inoculación.

9-16 Explique cómo pueden endurecerse las aleaciones de aluminio utilizando niveles pequeños de adiciones de titanio y boro.

9-17 Compare y contraste los mecanismos del endurecimiento por tamaño de granos y del endurecimiento por deformación.

9-18 ¿Qué es un reforzamiento de segunda fase?

9-19 ¿Por qué muchas fusiones inorgánicas se solidifican en materiales amorfos con mayor facilidad en comparación con los materiales metálicos?

9-20 ¿Qué es un vidrio-cerámico? ¿Cómo se hacen los vidrios-cerámicos?

9-21 ¿Qué es un vidrio fotocromico?

9-22 ¿Qué es un vidrio metálico?

9-23 ¿Cómo forman nieve las máquinas en los lugares de temporada de esquí?

Sección 9-4 Mecanismos de crecimiento

9-24 ¿Cuáles son las dos etapas encontradas en la solidificación de metales fundidos? Como una función del tiempo, ¿pueden traslaparse entre sí?

9-25 Durante la solidificación se necesita eliminar el calor específico del material y el calor latente de fusión. Defina cada uno de estos términos.

9-26 Describa en qué condiciones se espera que los metales fundidos experimenten solidificación dendrítica.

9-27 Describa en qué condiciones se espera que los metales fundidos experimenten solidificación de frente plano.

9-28 Utilice la información en la tabla 9-1 y sobre el calor específico dada abajo para calcular el subenfriamiento requerido a fin de mantener la fracción dendrítica a 0.5 para cada metal.

Metal	Calor específico (J/(cm ³ ·K))
Bi	1.27
Pb	1.47
Cu	3.48
Ni	4.75

9-29 Calcule la fracción de solidificación que ocurre de manera dendrítica cuando la plata se nuclea

- a un subenfriamiento de 10 °C;
- a un subenfriamiento de 100 °C, y
- de manera homogénea.

El calor específico de la plata es de 3.25 J/(cm³·°C).

9-30 Calcule la fracción de solidificación que ocurre de manera dendrítica cuando el hierro se nuclea

- a un subenfriamiento de 10 °C;
- a un subenfriamiento de 100 °C, y
- de manera homogénea.

El calor específico del hierro es de 5.78 J/(cm³·°C).

9-31 El análisis de una pieza colada de níquel sugiere que 28% del proceso de solidificación ocurrió de manera dendrítica. Calcule la temperatura a la que ocurrió la formación de núcleos. El calor específico del níquel es de 4.1 J/(cm³·°C).

Sección 9-5 Tiempo de solidificación y tamaño dendrítico

9-32 Escriba la regla de Chvorinov y explique el significado de cada término.

9-33 Encuentre la constante del molde B y el exponente n en la regla de Chvorinov utilizando la siguiente información y una gráfica log-log:

Forma	Dimensiones (cm)	Tiempo de solidificación (s)
Cilindro	Radio = 10, Longitud = 30	5000
Esfera	Radio = 9	1800
Cubo	Longitud = 6	200
Placa	Longitud = 30, Ancho = 20, Altura = 1	40

9-34 Un cubo de 2 pulg se solidifica en 4.6 min. Suponga $n = 2$. Calcule

- la constante del molde en la regla de Chvorinov y
- el tiempo de solidificación para una barra de $0.5 \times 0.5 \times 6$ pulg colada en las mismas condiciones.

9-35 Una esfera de 5 cm de diámetro se solidifica en 1050 s. Calcule el tiempo de solidificación para una placa de $0.3 \times 10 \times 20$ cm colada en las mismas condiciones. Suponga que $n = 2$.

9-36 Encuentre las constantes B y n en la regla de Chvorinov graficando la siguiente información en una gráfica log-log:

Dimensiones de la pieza colada (min)	Tiempo de solidificación (pulg)
$0.5 \times 8 \times 12$	3.48
$2 \times 3 \times 10$	15.78
2.5 cubo	10.17
$1 \times 4 \times 9$	8.13

9-37 Encuentre las constantes B y n en la regla de Chvorinov graficando la siguiente información en una gráfica log-log:

Dimensiones de la pieza colada (cm)	Tiempo de solidificación (s)
$1 \times 1 \times 6$	28.58
$2 \times 4 \times 4$	98.30
$4 \times 4 \times 4$	155.89
$8 \times 6 \times 5$	306.15

9-38 Se produjo una pieza colada de 3 pulg de diámetro. Se midieron los tiempos requeridos para que la interfaz sólido-líquido alcanzara diferentes distancias debajo de la superficie de la pieza colada y se muestran en la siguiente tabla:

Distancia a la superficie (pulg)	Tiempo (s)
0.1	32.6
0.3	73.5
0.5	130.6
0.75	225.0
1.0	334.9

Determine

- el tiempo en el que comenzó la solidificación en la superficie y
- el tiempo en el que se espera que toda la pieza sea sólida.
- Suponga que el centro de la pieza en realidad se solidificó en 720 s. Explique por qué este tiempo podría diferir del tiempo calculado en el inciso b).

9-39 Una placa de aleación de aluminio con dimensiones de $20 \times 10 \times 2$ cm necesita colarse con un espaciamiento entre brazos dendríticos secundarios de 10^{-2} cm (refiérase a la figura 9-6). ¿Qué constante del molde B se requiere (suponga que $n = 2$)?

9-40 La figura 9-5b) muestra una micrografía de una aleación de aluminio. Calcule

- el espaciamiento entre brazos dendríticos secundarios y
- el tiempo de solidificación local para el área de la fundición.



Figura 9-5 (Repetida para el problema 9-40 b)) Dendritas en una aleación de aluminio (50 $\times$). (De ASM Handbook, vol. 9, Metallography and Microstructure (1985), ASM International, Materials Park, OH 44073-0002.)

- 9-41** La figura 9-25 muestra una fotografía de las dendritas de FeO que se precipitaron de un vidrio de óxido (un líquido subenfriado). Calcule el espaciamiento de los brazos dendríticos secundarios.

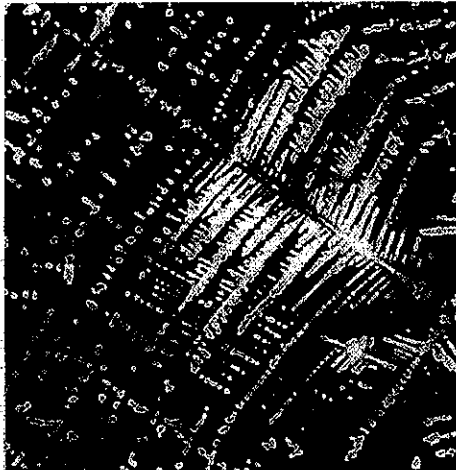


Figura 9-25 Micrografía de las dendritas de FeO en un vidrio de óxido (450×) (para el problema 9-41). (Cortesía de C. W. Ramsay, University of Missouri-Rolla.)

- 9-42** Encuentre las constantes k y m que relacionan el espaciamiento entre brazos dendríticos secundarios con el tiempo de solidificación local graficando la siguiente información en una gráfica log-log:

Tiempo de solidificación (s)	EBDS (cm)
156	0.0176
282	0.0216
606	0.0282
1356	0.0374

- 9-43** La figura 9-26 muestra las dendritas en una partícula de polvo de titanio que se ha solidificado de manera rápida. Suponiendo que el tamaño de las dendritas de titanio está relacionado con el tiempo de solidificación por medio de la misma relación que en el aluminio, calcule el tiempo de solidificación de la partícula de polvo.



Figura 9-26 Dendritas en una partícula de polvo de titanio producidas por el procesamiento de solidificación rápida (2200×) (para el problema 9-43). (De J. D. Ayers y K. Moore, "Formation of Metal Carbide Powder by Spark Machining of Reactive Metals", en Metallurgical Transactions, vol. 15A, junio de 1984, p. 1120.)

- 9-44** El espaciamiento entre brazos dendríticos secundarios en una soldadura de cobre con haz de electrones es de 9.5×10^{-4} cm. Calcule el tiempo de solidificación de la soldadura.

Sección 9-6 Curvas de enfriamiento

- 9-45** Trace una curva de enfriamiento para un metal puro y etiquete de manera cuidadosa las distintas regiones.
- 9-46** ¿A qué se refiere el término recalcancia?
- 9-47** ¿Qué es la interrupción térmica?
- 9-48** ¿A qué se refiere con los términos tiempos de "solidificación total" y "local"?
- 9-49** En la figura 9-27 se muestra una curva de enfriamiento.

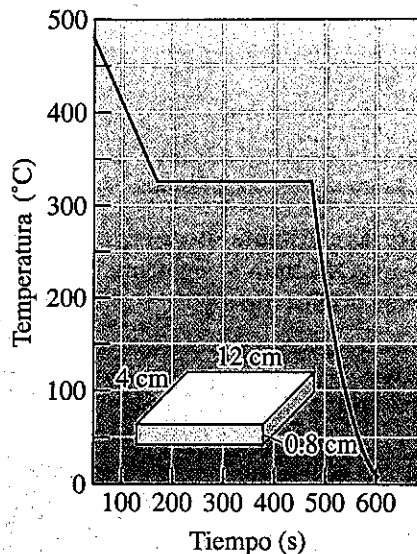


Figura 9-27 Curva de enfriamiento (para el problema 9-49).

Determine:

- la temperatura del vertido;
- la temperatura de solidificación;
- el sobrecalentamiento;
- la rapidez de enfriamiento, justo antes de que comience la solidificación;
- el tiempo de solidificación total;
- el tiempo de solidificación local, y
- la identidad probable del metal.
- Si la curva de enfriamiento se obtuvo en el centro de la pieza colada representado en la figura, determine la constante del molde, suponiendo que $n = 2$.

9-50 En la figura 9-28 se muestra una curva de enfriamiento.

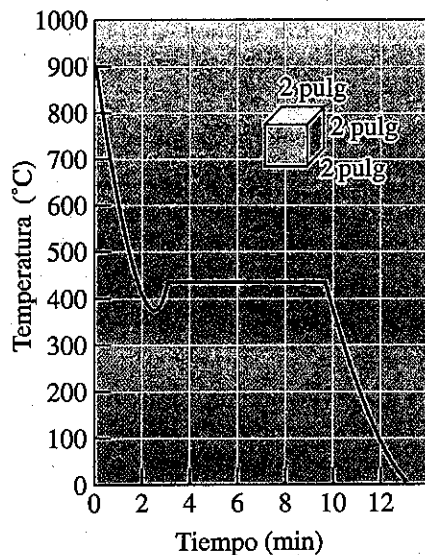


Figura 9-28 Curva de enfriamiento (para el problema 9-50).

Determine:

- la temperatura del vertido;
- la temperatura de solidificación;
- el sobrecalentamiento;
- la rapidez de enfriamiento, justo antes de que comience la solidificación;
- el tiempo de solidificación total;
- el tiempo de solidificación local;
- el subenfriamiento, y
- la identidad probable del metal.
- Si la curva de enfriamiento se obtuvo en el centro de la pieza colada representado en la figura, determine la constante del molde, suponiendo que $n = 2$.

9-51 La figura 9-29 muestra las curvas de enfriamiento obtenidas a partir de varias localizaciones dentro de una pieza colada cilíndrica de aluminio. Determine los tiempos de solidificación locales y el EBDS en cada

localización, después grafique la resistencia a la tensión en función a la distancia de la superficie de la pieza colada. ¿Recomendaría que se diseñe la pieza colada de tal manera que deba maquinarse una cantidad de material grande o pequeña de la superficie durante el acabado? Explique.

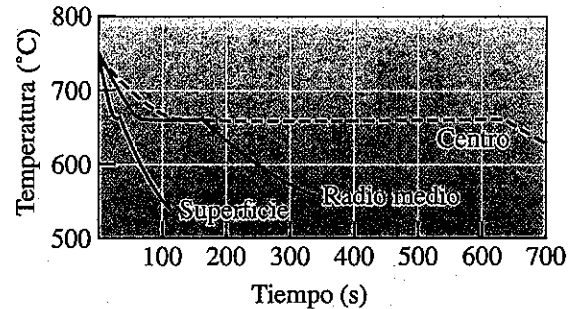


Figura 9-29 Curvas de enfriamiento (para el problema 9-51).

Sección 9-7 Estructura de la pieza colada

- 9-52** ¿Cuáles son las características esperadas en la macroestructura de un componente colado? Explique utilizando una representación.
- 9-53** En los materiales colados, ¿por qué la solidificación casi siempre comienza en las paredes del molde?
- 9-54** ¿Por qué los componentes forjados no muestran una estructura de lingote vaciado?

Sección 9-8 Defectos de solidificación

- 9-55** ¿Qué tipo de defecto en una pieza colada puede ocasionar la falla catastrófica de los componentes colados como los álabes de turbinas? ¿Qué precauciones se toman para prevenir la porosidad en las piezas coladas?
- 9-56** En general, en comparación con los componentes preparados empleando forjado, laminado, extrusión, etc., los productos colados tienden a tener una tenacidad a la fractura menor. Explique por qué puede ser éste el caso.
- 9-57** ¿Qué es una mazarota? ¿Por qué debe solidificarse después de la pieza colada?
- 9-58** Calcule el volumen, el diámetro y la altura de la mazarota cilíndrica requerida para prevenir la contracción en una pieza colada de $1 \times 6 \times 6$ pulg si la H/D de la mazarota es de 1.0.
- 9-59** Calcule el volumen, el diámetro y la altura de la mazarota cilíndrica requerida para prevenir la contracción en una pieza colada de $4 \times 10 \times 20$ pulg si la H/D de la mazarota es de 1.5.

- 9-60** La figura 9-30 muestra una mazarota cilíndrica unida a una pieza colada. Compare los tiempos de solidificación para cada sección de la pieza colada y la mazarota y determine si ésta será efectiva.

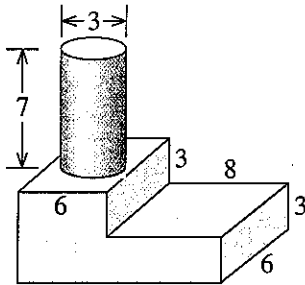


Figura 9-30 Pieza colada de bloque en escalón (para el problema 9-60).

- 9-61** La figura 9-31 muestra una mazarota cilíndrica unida a una pieza colada. Compare los tiempos de solidificación para cada sección de la pieza colada y la mazarota y determine si la mazarota será efectiva.

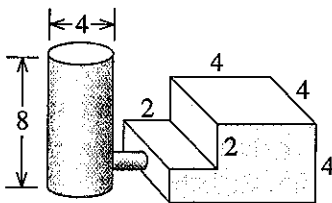


Figura 9-31 Pieza colada de bloque en escalón (para el problema 9-61).

- 9-62** Se permite que una esfera de cobre líquido de 4 pulg de diámetro se solidifique, produciendo una cavidad esférica por contracción en el centro de la pieza colada. Compare el volumen y el diámetro de la cavidad por contracción en la pieza colada de cobre con el obtenido cuando se permite que se solidifique una esfera de hierro líquido de 4 pulg.
- 9-63** Se permite que un cubo de un metal líquido de 4 pulg se solidifique. En la pieza colada sólida se observa una cavidad esférica por contracción con un diámetro de 1.49 pulg. Determine el porcentaje del cambio en volumen que ocurre durante la solidificación.

- 9-64** Se produce una pieza colada de magnesio de $2 \times 4 \times 6$ cm. Después de enfriarse a temperatura ambiente, se encuentra que la pieza colada pesa 80 g. Determine
- el volumen de la cavidad por contracción en el centro de la pieza colada y
 - el porcentaje de contracción que debe haber ocurrido durante la solidificación.
- 9-65** Se produce una pieza colada de hierro de $2 \times 8 \times 10$ pulg y, después de enfriarse a temperatura ambiente, se encuentra que pesa 43.9 lb. Determine
- el porcentaje de contracción que debe haber ocurrido durante la solidificación y
 - el número de poros por contracción en la pieza colada si toda la contracción ocurre como poros con un diámetro de 0.05 pulg.

- 9-66** Dé ejemplos de materiales que se expanden en la solidificación.

- 9-67** ¿Cómo puede eliminarse o minimizarse la porosidad gaseosa en las aleaciones fundidas?

- 9-68** En el contexto de la preparación del acero inoxidable, ¿qué es la descarburación con argón y oxígeno?

- 9-69** Se vierte magnesio líquido en un molde de $2 \times 2 \times 24$ cm y, como resultado de la solidificación direccional, toda la contracción por solidificación ocurre a lo largo de la longitud de la pieza colada de 24 cm. Determine la longitud de la pieza colada inmediatamente después de que se completa la solidificación.

- 9-70** Un hierro colado líquido tiene una densidad de 7.65 g/cm^3 . Inmediatamente después de la solidificación, la densidad del hierro colado sólido se determina que es 7.71 g/cm^3 . Determine el porcentaje del cambio en volumen que ocurre durante la solidificación. ¿El hierro colado se expande o se contrae durante la solidificación?

- 9-71** El cobre fundido a presión atmosférica contiene un % en peso de 0.01 de oxígeno. El cobre fundido se coloca en una cámara que se bombea a 1 Pa para eliminar el gas de la fundición antes de verterlo en el molde. Calcule el contenido de oxígeno del fundido de cobre después de que se sujeta al tratamiento de desgasificación.

- 9-72** A partir de la figura 9-14, encuentre la solubilidad del hidrógeno en el aluminio líquido antes de que comience la solidificación cuan-

do la presión parcial del hidrógeno es de 1 atm. Determine la solubilidad del hidrógeno (en $\text{cm}^3/100 \text{ g de Al}$) a la misma temperatura si la presión parcial se redujera a 0.01 atm.

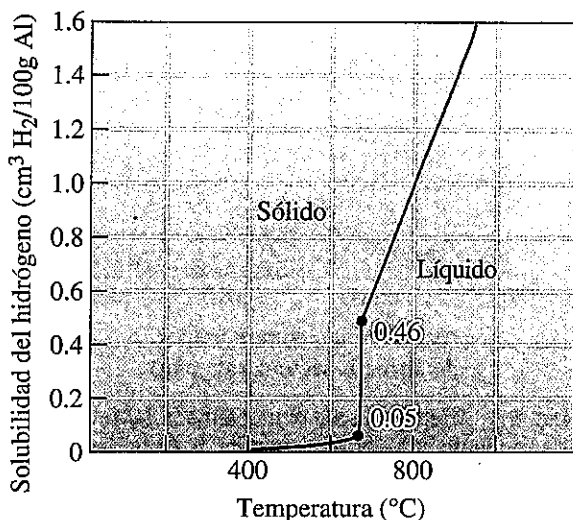


Figura 9-14 (Repetida para el problema 9-72). Solubilidad del gas hidrógeno en aluminio cuando la presión parcial del $\text{H}_2 = 1 \text{ atm}$.

- 9-73** La solubilidad del hidrógeno en aluminio líquido a 715°C se determina que es de $1 \text{ cm}^3/100 \text{ g de Al}$. Si todo este hidrógeno se precipita como burbujas de gas durante la solidificación y permanece atrapado en la fundición, calcule el porcentaje en volumen del gas en el aluminio sólido.

Sección 9-9 Procesos de vaciado para la fabricación de componentes

- 9-74** Explique el proceso de moldeo en arena verde.
- 9-75** ¿Por qué las piezas coladas hechas a partir de colado en matriz a presión son probablemente más resistentes que las que se hacen utilizando el proceso de vaciado en arena?
- 9-76** Una aleación se vacía en una forma utilizando un molde de arena y un molde metálico. ¿Qué pieza colada se espera que sea más resistente y por qué?
- 9-77** ¿Qué es vaciado por revestimiento? ¿Cuáles son las ventajas del vaciado por revestimiento? Explique por qué este proceso se utiliza con frecuencia para colar álabes de turbinas.
- 9-78** ¿Por qué la presión es un componente clave en el proceso de colado en matriz a presión?

Sección 9-10 Colada continua y vaciado de lingotes

- 9-79** ¿Qué es un mineral?
- 9-80** Explique de manera breve cómo se fabrica un acero, comenzando con el mineral de hierro, el coque y la piedra caliza.
- 9-81** Explique cómo se utiliza la chatarra para preparar aleaciones.
- 9-82** ¿Qué es un lingote?
- 9-83** ¿Por qué ha asumido cada vez más importancia la colada continua de aceros y otras aleaciones?
- 9-84** ¿Cuáles son algunas de las etapas que siguen al proceso de colada continua?

Sección 9-11 Solidificación direccional (SD), crecimiento de monocristales y crecimiento epitaxial

- 9-85** Defina el término solidificación direccional.
- 9-86** Explique la función de la formación de núcleos y crecimiento en el crecimiento de monocristales.

Sección 9-12 Solidificación de polímeros y vidrios inorgánicos

- 9-87** ¿Por qué la mayoría de los plásticos contienen regiones amorfas y cristalinas?
- 9-88** ¿Qué es una esferulita?
- 9-89** ¿Cómo el procesamiento puede influir en la cristalinidad de los polímeros?
- 9-90** Explique por qué los vidrios de silicato tienden a formar vidrios amorfos; sin embargo, las fundiciones metálicas por lo regular se cristalizan con facilidad.

Sección 9-13 Unión de materiales metálicos

- 9-91** Defina los términos soldadura fuerte y soldadura blanda.
- 9-92** ¿Cuál es la diferencia entre soldadura por fusión, soldadura fuerte y soldadura blanda?
- 9-93** ¿Qué es la zona afectada por el calor?
- 9-94** Explique por qué, cuando se utilizan fuentes de calor de baja intensidad, la resistencia del material en una región soldada puede reducirse.
- 9-95** ¿Por qué los procesos de soldadura con láser y haz de electrones conducen a soldaduras más resistentes?



Problemas de diseño

- 9-96** El aluminio se funde en condiciones que dan 0.06 cm^3 de H_2 por 100 g de aluminio. Se

ha encontrado que se debe tener no más de 0.002 cm^3 de H_2 por 100 g de aluminio para prevenir la formación de burbujas de gas hidrógeno durante la solidificación. Diseñe un proceso de tratamiento para el aluminio líquido que asegure que no se forme la porosidad por hidrógeno.

- 9-97** Cuando se unen dos placas de cobre de 0.5 pulg de grosor empleando un proceso de soldadura con arco, la zona de fusión contiene dendritas que tienen un EBDS de 0.006 cm; sin embargo, este proceso produce esfuerzos residuales grandes en la soldadura. Se ha encontrado que los esfuerzos residuales son bajos cuando las condiciones de soldadura producen un EBDS de más de 0.02 cm. Diseñe un proceso por medio del cual se puedan lograr esfuerzos residuales bajos. Justifique su diseño.

- 9-98** Diseñe un sistema eficiente de mazarota para la pieza mostrada en la figura 9-32. Asegúrese de incluir una representación del sistema, junto con las dimensiones apropiadas.

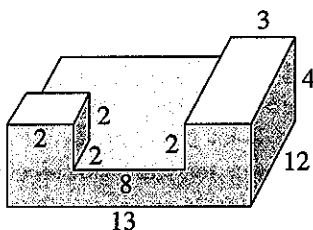


Figura 9-32 Pieza que va utilizar mazarota (para el problema 9-98).

- 9-99** Diseñe un proceso que produzca una pieza colada de acero que tenga propiedades uniformes y una resistencia alta. Asegúrese de incluir las características de la microestructura que desee controlar y explique cómo lo haría.
- 9-100** Se va a inyectar aluminio fundido en un molde de acero bajo presión (fundición en molde). La pieza es en esencia un cilindro de 12 pulg de largo y de 2 pulg de diámetro con un grosor de pared uniforme y debe tener una resistencia a la tensión mínima de 40 000 psi. Con base en las propiedades dadas en la figura 9-7, diseñe la pieza y el proceso.

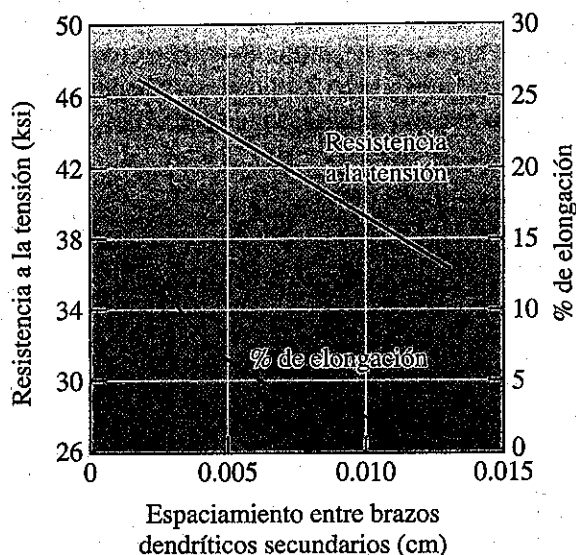


Figura 9-7 (Repetida para el problema 9-100) Efecto del espaciado entre brazos dendríticos secundarios sobre las propiedades de una aleación colada de aluminio.

Problemas de cómputo

- 9-101** *Radio crítico para la nucleación homogénea.* Escriba un programa de cómputo que permitirá el cálculo del radio crítico para la formación de núcleos (r^*). El programa debe pedirle al usuario que provea los valores de σ_{sl} , T_f , subenfriamiento (ΔT) y la entalpía de fusión (ΔH_f). Por favor asegúrese de las peticiones sean correctas en el programa para tener los valores de entrada en las unidades correctas.
- 9-102** *Energía libre para la formación del núcleo de tamaño crítico por medio de la nucleación heterogénea.* Cuando la formación de núcleos ocurre de manera heterogénea, la energía libre para un núcleo de un tamaño crítico (ΔG^*_{hetero}) está dada por

$$\Delta G^*_{hetero} = \Delta G^*_{homo} f(\theta), \text{ donde}$$

$$f(\theta) = \frac{(2 + \cos \theta)(1 - \cos \theta)^2}{4}$$

$$\text{y } \Delta G^*_{homo} \text{ está dada por } \frac{16\pi\sigma_{sl}^3}{3\Delta G_v^2},$$

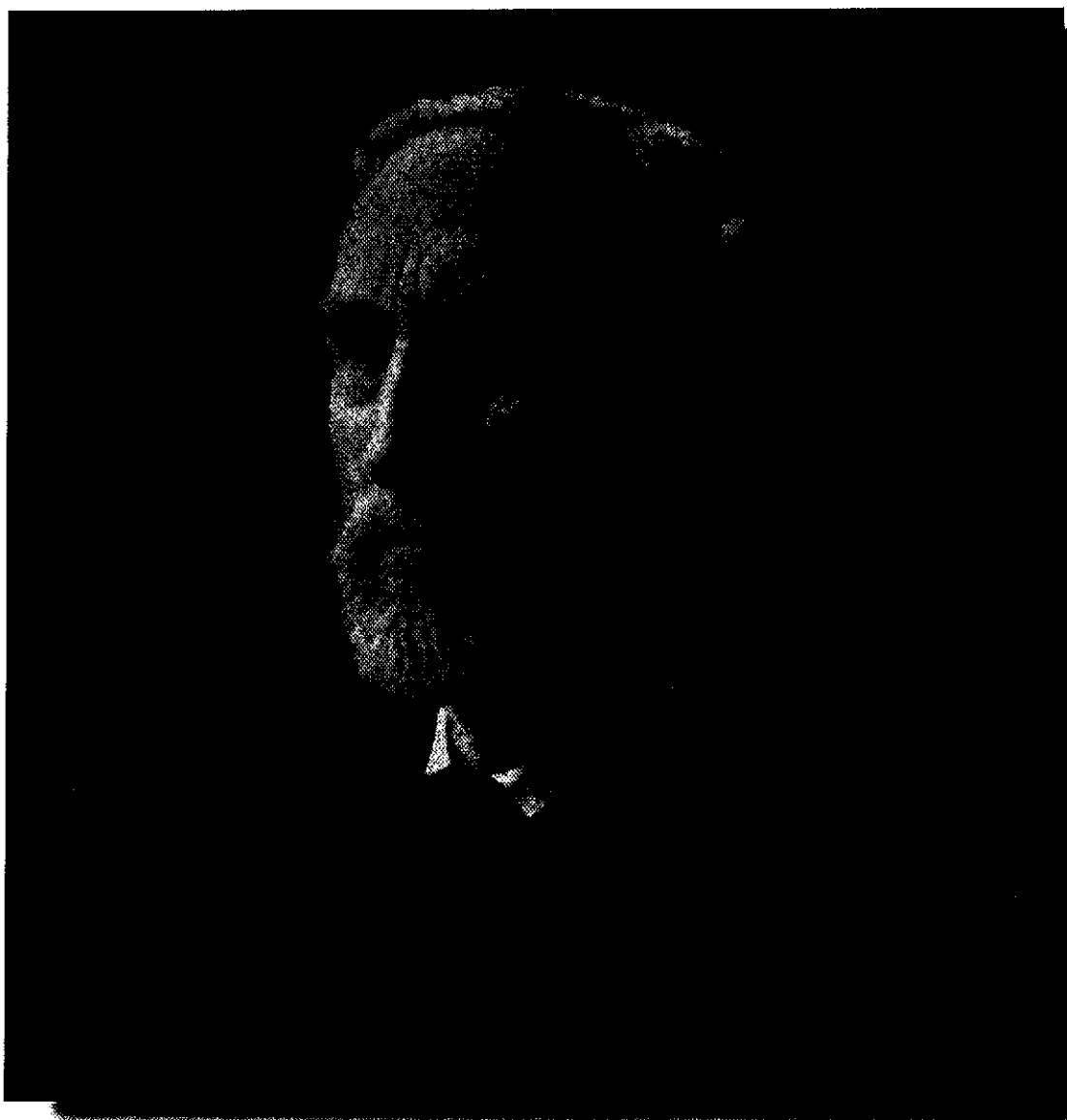
la cual es la energía libre para la nucleación homogénea de un núcleo de tamaño crítico. Si el ángulo de contacto (θ) de la fase que se está nucleando en la superficie preexistente

es de 180° , no hay humectación y el valor de la función $f(\theta)$ es 1. La energía libre de la formación de un núcleo de un radio crítico es la misma que para la nucleación homogénea. Si la fase de formación de núcleos humedece al sólido por completo (es decir, $\theta = 0$), entonces $f(\theta) = 0$ y no hay barrera para la nucleación. Escriba un programa de cómputo que le pida al usuario que provea los valores de los parámetros necesarios a fin de calcular la energía libre para la formación de un núcleo por medio de la nucleación homogénea. El programa debe calcular el valor de ΔG^{hetero} como una función del ángulo de contacto (θ) de 0 a 180° . Examine la variación de los valores de la energía libre como una función del ángulo de contacto.

9-103 *Regla de Chvorinov.* Escriba un programa de cómputo que calcule el tiempo de solidificación para una pieza colada. El programa debe pedirle al usuario que introduzca el volumen de la pieza colada y el área de superficie a partir de la cual ocurrirá la transferencia de calor y la constante del molde. El programa debe utilizar la regla de Chvorinov para calcular el tiempo de solidificación.

Knovel® Problemas

- K9-1** ¿Qué es el hierro blanco enfriado y para qué se utiliza?
- K9-2** ¿Qué tipos de defectos pueden existir en el hierro blanco enfriado?



Josiah Willard Gibbs (1839-1903) fue un físico y matemático estadounidense brillante que condujo algunos de los trabajos pioneros más importantes relacionados con el equilibrio termodinámico. *(Cortesía de la University of Pennsylvania Library.)*

Soluciones sólidas y equilibrio de fases

¿Se ha preguntado alguna vez?

- ¿Es posible que las formas sólida, líquida y gaseosa de un material coexistan?
- ¿Qué material se utiliza para fabricar los diodos emisores de luz roja utilizados en muchas pantallas de productos modernos?
- Cuando una aleación como el latón se solidifica, ¿cuál elemento se solidifica primero: el cobre o el zinc?

Se ha visto que la resistencia de los materiales metálicos puede mejorarse utilizando

- a) el endurecimiento por tamaño de los granos (ecuación de Hall-Petch);
- b) el trabajo en frío o endurecimiento por deformación;
- c) la formación de partículas pequeñas de segundas fases, y
- d) adiciones de cantidades pequeñas de elementos.

Cuando se adicionan cantidades pequeñas de elementos, puede formarse un material sólido conocido como solución sólida. Una **solución sólida** contiene dos o más tipos de átomos o iones que se dispersan de manera uniforme a lo largo del material. La impureza o átomos del **soluto** pueden ocupar los sitios de redes regulares en el cristal o los sitios intersticiales. Al controlar la cantidad de estos defectos de punto (puntuales) por medio de la composición, se pueden manipular las propiedades mecánicas y otras de las soluciones sólidas. Por ejemplo, en los materiales metálicos, los defectos de punto creados por la impureza o átomos de soluto perturban el arreglo atómico en el material cristalino e interfieren con el movimiento de las dislocaciones. Los defectos de punto ocasionan que el material se endurezca por solución sólida.

La introducción de elementos de aleación o impurezas durante el procesamiento modifica la composición del material e influye en su comportamiento de solidificación. En este capítulo, se examinará este efecto introduciendo el concepto del diagrama de equilibrio de fases. Por ahora, se considera una "fase" como una forma única en la que un material existe.

Más adelante en este capítulo se definirá de manera más precisa el término "fase." Un diagrama de fases indica la estabilidad de las distintas fases para un conjunto de elementos (por ejemplo, Al y Si). A partir del diagrama de fases, se puede predecir cómo se solidificará un material en condiciones de equilibrio. También puede predecir qué fases se esperará que sean estables de manera termodinámica y en qué concentraciones deben estar presentes.

Por tanto, los objetivos principales de este capítulo son explorar

1. la formación de soluciones sólidas;
2. los efectos de la formación de la solución sólida sobre las propiedades mecánicas de los materiales metálicos;
3. las condiciones en las que pueden formarse las soluciones sólidas;
4. el desarrollo de algunas ideas básicas concernientes a los diagramas de fases, y
5. el proceso de solidificación en las aleaciones simples.

10-1 Fases y diagrama de fases

Los elementos metálicos puros tienen aplicaciones de ingeniería; por ejemplo, el cobre (Cu) o el aluminio (Al) de pureza ultra alta se utilizan para fabricar circuitería microelectrónica. Sin embargo, en la mayoría de las aplicaciones se utilizan **aleaciones**. Una "aleación" se define como un material que exhibe propiedades de un material metálico y está conformado por múltiples elementos. Un *acero al carbono simple* es una aleación de hierro (Fe) y carbono (C). Los **aceros inoxidables** resistentes a la corrosión son aleaciones que por lo regular contienen hierro (Fe), carbono (C), cromo (Cr), níquel (Ni) y algunos otros elementos. De manera similar, existen aleaciones basadas en aluminio (Al), cobre (Cu), cobalto (Co), níquel (Ni), titanio (Ti), zinc (Zn) y zirconio (Zr). Existen dos tipos de aleaciones: **aleaciones de una fase** y **aleaciones multifase**. En este capítulo, se examinará el comportamiento de las aleaciones de una fase. Como primera etapa, se define una "fase" y se determina cómo la **regla de las fases** ayuda a determinar el estado —sólido, líquido o gaseoso— en el que existe un material puro.

Una **fase** puede definirse como cualquier porción, incluyendo el total, de un sistema el cual es físicamente homogéneo dentro de sí mismo y delimitado por una superficie que lo separa de cualquier otra porción. Por ejemplo, el agua tiene tres fases —agua líquida, hielo sólido y vapor. Una fase tiene las siguientes características:

1. la misma estructura o arreglo atómico a lo largo de ella;
2. casi la misma composición y propiedades a lo largo de ella, y
3. una interfaz definida entre la fase y cualesquier fase circundante o adjunta.

Por ejemplo, si se encierra un bloque de hielo en una cámara de vacío [figura 10-1a)], el hielo comienza a derretirse y parte del agua se vaporiza. En estas condiciones, se tienen tres fases coexistiendo: H_2O sólida, H_2O líquida y H_2O gaseosa. Cada una de estas formas del H_2O es una fase distinta: cada una tiene un arreglo atómico único, propiedades únicas y un límite definido entre cada forma. En este caso, las fases tienen composiciones idénticas.

Regla de las fases Josiah Willard Gibbs (1839-1903) fue un físico y matemático estadounidense brillante que condujo algunos de los trabajos pioneros más importantes relacionados con el equilibrio termodinámico.

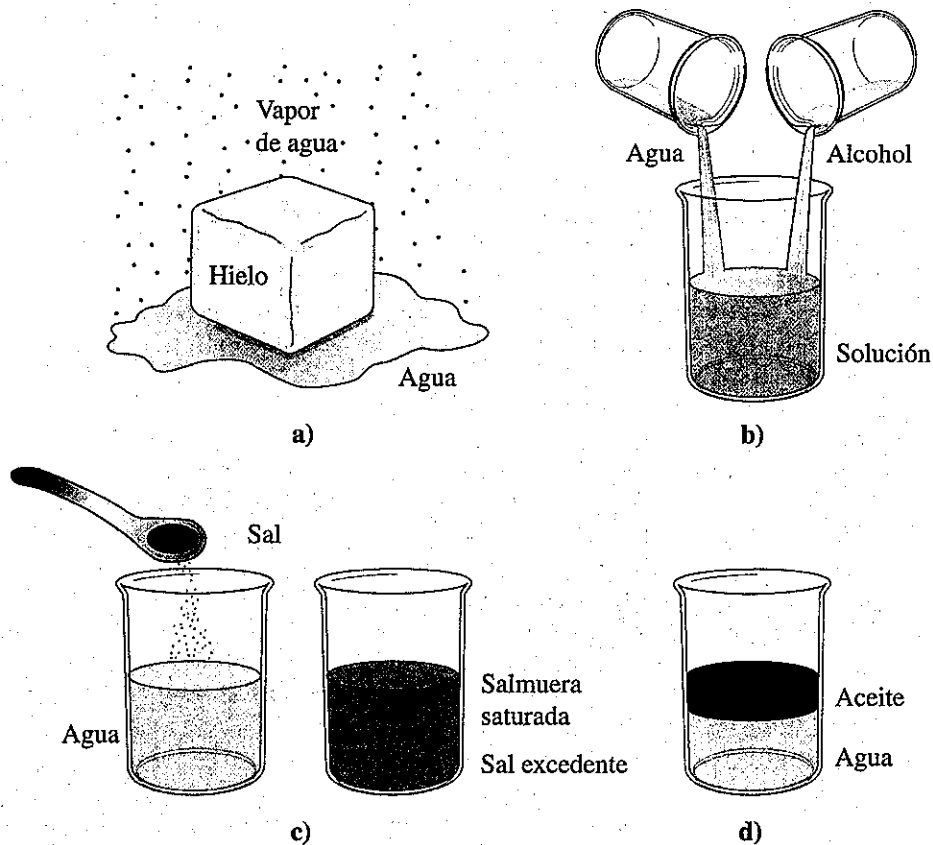


Figura 10-1 Ilustración de las fases y la solubilidad: a) Las tres formas del agua —gaseosa, líquida y sólida— son cada una de ellas una fase. b) El agua y el alcohol tienen solubilidad ilimitada. c) La sal y el agua tienen solubilidad limitada. d) El agua y el aceite virtualmente no tienen solubilidad.

Gibbs desarrolló la **regla de las fases** en 1875-1876. Describe la relación entre el número de componentes y el número de fases para un sistema dado y las condiciones que pueden permitirse que varíen (por ejemplo, la temperatura, la presión, etc.). Tiene la forma general:

$$2 + C = F + P \text{ (cuando la temperatura y la presión pueden variar)} \quad (10-1)$$

Un nemónico útil (algo que le permitirá recordar) para la regla de las fases de Gibbs es comenzar con un numérico y continuar con el resto de los términos de manera alfabética (es decir, C , F y P) empleando en todos los signos positivos. En la regla de fases, C es el número de componentes químicamente independientes, por lo regular los elementos o compuestos, en el sistema; F es el número de grados de libertad o el número de variables (como temperatura, presión o composición), que se permite que varíen de manera independiente sin cambiar el número de fases en equilibrio, y P es el número de fases presentes (por favor, no confunda P con “presión”). La constante “2” en la ecuación 10-1 implica que se permite que la temperatura y la presión varíen. El término “químicamente independiente” se refiere al número de elementos o compuestos diferentes necesarios para especificar un sistema. Por ejemplo, el agua (H_2O) se considera como un sistema de un componente, dado que las concentraciones de H y O en el H_2O no pueden variarse de manera independiente.

Es importante observar que la regla de las fases de Gibbs supone un equilibrio termodinámico y, por lo general en el procesamiento de materiales, se encuentran condiciones en las que *no* se mantiene el equilibrio. Por tanto, no debe sorprenderse al ver que la cantidad

y composiciones de las fases observadas en la práctica sean evidentemente distintos de los pronosticados por la regla de fases de Gibbs.

Otro punto a observar es que las fases no siempre tienen que ser las formas sólida, líquida y gaseosa de un material. Un elemento, como el hierro (Fe), puede existir en estructuras cristalinas CCCa y CCCu. Estas dos formas sólidas del hierro son dos fases distintas del hierro que serán estables a temperaturas y en condiciones de presión distintas. De manera similar, el hielo, por sí mismo, puede existir en varias estructuras cristalinas. El carbono puede existir en varias formas (por ejemplo, grafito o diamante). Éstas sólo son dos de las varias fases posibles del carbono, como se vio en el capítulo 2.

Como ejemplo del uso de la regla de las fases, considere el caso del magnesio puro (Mg). La figura 10-2 muestra un **diagrama de fases unario** ($C = 1$) en el que las líneas dividen las fases líquida, sólida y vapor. A este diagrama de fases unario también se le llama **diagrama P-T** o de presión-temperatura. En el diagrama de fases unario, sólo hay un componente; en este caso, magnesio (Mg). Sin embargo, dependiendo de la temperatura y la presión pueden existir una, dos, o incluso tres *fases* presentes en cualquier tiempo: magnesio sólido, magnesio líquido y vapor de magnesio. Observe que a presión atmosférica (una atmósfera, dada por la línea discontinua), la intersección de las líneas en el diagrama de fases proporciona las temperaturas de fusión y ebullición comunes para el magnesio. A presiones muy bajas, un sólido como el magnesio (Mg) puede *sublimarse*, o pasar de manera directa a una forma de vapor sin fundirse, cuando se calienta.

Suponga que se tiene una combinación de presión y temperatura que definen el punto A en el diagrama de fases (figura 10-2). En este punto, el magnesio es totalmente líquido. El número de fases es uno (líquida). La regla de las fases indica que hay dos grados de libertad. A partir de la ecuación 10-1:

$$2 + C = F + P, \text{ por tanto, } 2 + 1 = F + 1 \text{ (es decir, } F = 2)$$

¿Qué significa esto? Dentro de los límites, como se observa en la figura 10-2, se puede variar la presión, la temperatura o ambas, y seguir permaneciendo en una porción totalmente líquida del diagrama. Puesto de otra manera, se deben fijar la temperatura y la presión para conocer con precisión en dónde se está en la porción líquida del diagrama.

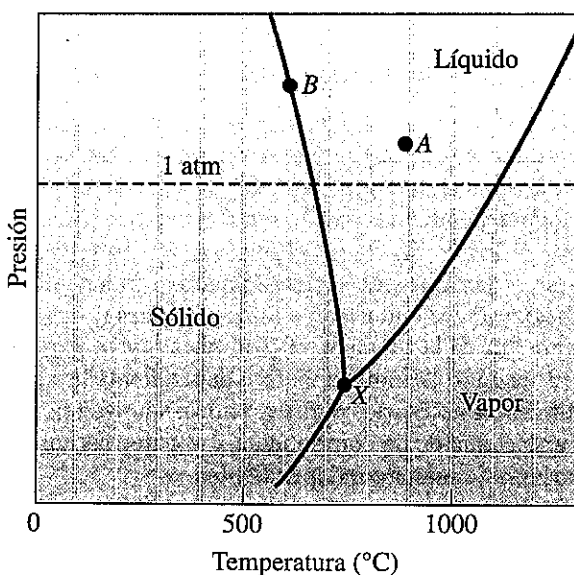


Figura 10-2
Diagrama de fases unario para el magnesio, que muestra las temperaturas de fusión y ebullición a una atmósfera de presión. En este diagrama, el punto X es el punto triple.

Considere el punto *B*, el límite entre las porciones sólida y líquida del diagrama. El número de componentes, *C*, sigue siendo uno, pero en el punto *B*, coexisten el sólido y el líquido, o el número de fases *P* es dos. A partir de la regla de las fases (ecuación 10-1),

$$2 + C = F + P, \text{ por tanto, } 2 + 1 = F + 2 \text{ (es decir, } F = 1)$$

o sólo hay un grado de libertad. Por ejemplo, si se varía la temperatura, la presión también debe ajustarse para permanecer en el límite donde el líquido y el sólido coexisten. Por otro lado, si se fija la presión, el diagrama de fases indica la temperatura que debe tenerse para que coexistan el sólido y el líquido.

Por último, en el punto *X*, coexisten el sólido, el líquido y el vapor. Mientras el número de componentes siga siendo uno, hay tres fases. El número de grados de libertad es cero:

$$2 + C = F + P, \text{ por tanto, } 2 + 1 = F + 3 \text{ (es decir, } F = 0)$$

Ahora no se tienen grados de libertad; las tres fases coexisten sólo si se fijan la temperatura y la presión. Un punto en el diagrama de fases en el que coexisten las fases sólida, líquida y gaseosa en condiciones de equilibrio es el **punto triple** (figura 10-2). En los siguientes dos ejemplos, se ve cómo pueden aplicarse algunas de estas ideas que se fundamentan en la regla de las fases de Gibbs.

Ejemplo 10-1

Diseño de un componente aeroespacial

Debido a que el magnesio (Mg) es un material de baja densidad ($\rho_{\text{Mg}} = 1.738 \text{ g/cm}^3$), se ha sugerido para su uso en un vehículo aeroespacial diseñado con la intención de que entre al espacio exterior. ¿Es éste un buen diseño?

SOLUCIÓN

En el espacio la presión es muy baja. Incluso a temperaturas relativamente bajas, el magnesio sólido comienza a transformarse en vapor, lo que ocasiona pérdida del metal que podría dañar un vehículo espacial. Además, la radiación solar pudiera ocasionar que el vehículo se caliente, incrementando la rapidez de pérdida de magnesio.

Un material de baja densidad con un punto de ebullición mayor (y, por tanto, menor presión de vapor a cualquier temperatura dada) podría ser una mejor elección. A presión atmosférica, el aluminio hierve a 2494°C y el berilio (Be) hierve a 2770°C , en comparación con la temperatura de ebullición de 1107°C para el magnesio. Aunque el aluminio y el berilio son un poco más densos que el magnesio, cualquiera podría ser una mejor elección. Dados los efectos tóxicos del Be y de muchos de sus compuestos cuando están pulverizados, se puede desear considerar al aluminio primero.

Existen otros factores a considerar. En las aplicaciones de soporte de carga, no sólo se busca densidad sino también resistencia relativa. Por tanto, la razón del módulo de Young a la densidad o la resistencia a la fluencia (límite elástico) a la densidad pudiera ser un mejor parámetro para comparar los distintos materiales. En esta comparación, se tendrá que estar consciente de que la resistencia a la fluencia, por ejemplo, depende en gran medida de la microestructura y que la resistencia del aluminio puede incrementarse utilizando aleaciones de aluminio, mientras que la densidad se mantiene casi igual. También deben considerarse otros factores como la oxidación durante la reentrada a la atmósfera de la Tierra.

10-2 Solubilidad y soluciones sólidas

Con frecuencia, es benéfico conocer cuánto de cada material o componente se puede combinar sin producir una fase adicional. Cuando se comienzan a combinar distintos componentes o materiales, a medida que se adicionan elementos de aleación a un metal, pueden formarse soluciones sólidas o líquidas. Por ejemplo, cuando se adiciona azúcar al agua, se forma una solución de azúcar. Cuando se difunde un número pequeño de átomos de fósforo (P) en un silicio monocristalino (Si), se produce una solución sólida de P en Si (capítulo 5). En otras palabras, se está interesado en la **solubilidad** de un material en otro (por ejemplo, azúcar en agua, cobre en níquel, fósforo en silicio, etcétera).

Solubilidad ilimitada Suponga que se comienza con un vaso de agua y un vaso de alcohol. El agua es una fase y el alcohol es una segunda fase. Si se vierte el agua en el alcohol y se agita, sólo se produce una fase [figura 10-1b)]. El vaso contiene una solución de agua y alcohol que tiene propiedades y composición únicas. El agua y el alcohol son solubles entre sí. Además, muestran **solubilidad ilimitada**. Independientemente de la razón de agua y alcohol, sólo se produce una fase cuando se mezclan entre sí.

De manera similar, si se mezclaran cantidades cualesquiera de cobre líquido y níquel líquido, sólo se produciría una fase líquida. Esta aleación líquida tiene la misma composición y propiedades en cualquier parte [figura 10-3a)] debido a que el níquel y el cobre tienen solubilidad líquida ilimitada.

Si se solidifica y enfría la aleación líquida de cobre-níquel a temperatura ambiente mientras se mantiene el equilibrio térmico, sólo se produce una fase sólida. Después de la solidificación, los átomos de cobre y níquel no se separan sino que, en vez de eso, se localizan de manera aleatoria dentro de la estructura cristalina CCCa. Dentro de la fase sólida, la estructura, las propiedades y la composición son uniformes y no existe una interfaz entre los átomos de cobre y níquel. Por tanto, el cobre y el níquel también tienen solubilidad sólida ilimitada. La fase sólida es una solución sólida de cobre y níquel [figura 10-3b)].

Una solución sólida *no* es una mezcla. Una mezcla contiene más de un tipo de fase y las características de cada fase se mantienen cuando se forma la mezcla. En contraste con esto, los componentes de una solución sólida se disuelven por completo entre sí y no mantienen sus características individuales.

Otro ejemplo de un sistema que forma una solución sólida es el del titanato de bario (BaTiO_3) y el titanato de estroncio (SrTiO_3), los cuales son compuestos que se encuentran en el sistema ternario $\text{BaO-TiO}_2\text{-SrO}$. Se utilizan soluciones sólidas de BaTiO_3 y SrTiO_3 y otros óxidos para fabricar componentes electrónicos como capacitores. Cada año se fabrican millones de capacitores multicapa utilizando tales materiales (capítulo 19).

Muchos semiconductores compuestos que comparten la misma estructura cristalina forman con facilidad soluciones sólidas con solubilidad del 100%. Por ejemplo, se pueden formar soluciones sólidas de arseniuro de galio (GaAs) y arseniuro de aluminio (AlAs). Los LED rojos más comúnmente utilizados en las pantallas se fabrican utilizando soluciones sólidas basadas en el sistema GaAs-GaP. Las soluciones sólidas pueden formarse utilizando más de dos compuestos o elementos.

Solubilidad limitada Cuando se adiciona una cantidad pequeña de sal (una fase) a un vaso de agua (una segunda fase) y se agita, la sal se disuelve por completo en el agua. Sólo se encuentra una fase —agua salada o salmuera. Sin embargo, si se adiciona demasiada sal al agua, la sal en exceso se hunde a la parte inferior del vaso [figura 10-1c)]. Ahora se tienen dos fases —el agua que está saturada con sal más la sal sólida en exceso—. Se encuentra que la sal tiene una **solubilidad limitada** en el agua.

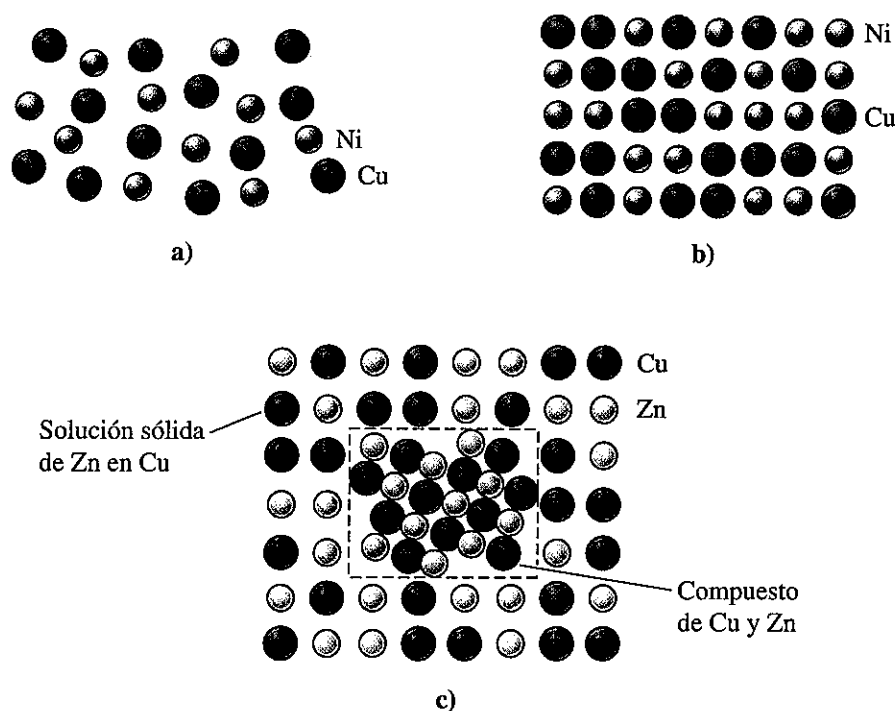


Figura 10-3 a) El cobre líquido y el níquel líquido son solubles por completo entre sí. b) Las aleaciones sólidas de cobre-níquel muestran una solubilidad sólida completa, con átomos de cobre y níquel ocupando sitios de red aleatorios. c) En las aleaciones de cobre-zinc que contienen más de 30% de Zn, se forma una segunda fase debido a la solubilidad limitada del zinc en cobre.

Si se adiciona una cantidad pequeña de zinc líquido al cobre líquido, se produce una sola solución líquida. Cuando la solución de cobre-zinc se enfría y solidifica, resulta una sola solución sólida que tiene una estructura CCCa, con los átomos de cobre y zinc localizados de manera aleatoria en los puntos de red normales. Si la solución líquida contiene más de alrededor del 30% de Zn, una parte de los átomos del zinc en exceso se combinan con una parte de los átomos de cobre para formar un compuesto de CuZn [figura 10-3c)]. Ahora coexisten dos fases sólidas: una solución sólida de cobre saturado con alrededor de 30% de Zn más un compuesto de CuZn. La solubilidad del zinc en cobre es limitada. La figura 10-4 muestra una porción del diagrama de fases del Cu-Zn que ilustra la solubilidad del zinc en cobre a temperaturas bajas. La solubilidad aumenta con el incremento de la temperatura. Esto es similar a cómo se puede disolver más azúcar o sal en agua incrementando la temperatura.

En el capítulo 5 se examinó cómo el silicio (Si) puede doparse con fósforo (P), boro (B) o arsénico (As). Todos estos elementos dopantes exhiben solubilidad limitada en Si (es decir, a concentraciones pequeñas forman una solución sólida con el Si). Por tanto, se producen soluciones sólidas incluso si hay solubilidad limitada. No se necesita una solubilidad sólida del 100% para formar soluciones sólidas. Observe que las soluciones sólidas pueden formarse por medio de mecanismos sustitucionales o intersticiales. Los átomos o iones huéspedes pueden entrar en la estructura cristalina anfitriona en las posiciones cristalográficas o en los intersticios regulares.

En el caso extremo, puede no haber casi solubilidad de un material en otro. Esto es verdadero para el aceite y el agua [figura 10-1d)] o para las aleaciones de cobre-plomo (Cu-Pb). Observe que aun cuando los materiales no se disuelven entre sí pueden dispersarse uno en el otro. Por ejemplo, pueden mezclarse fases parecidas al aceite y líquidos acuosos, con frecuencia empleando surfactantes (moléculas parecidas al jabón), para formar emulsiones. La inmiscibilidad, o falta de solubilidad, se observa en muchos materiales cerámicos y metálicos fundidos y sólidos.

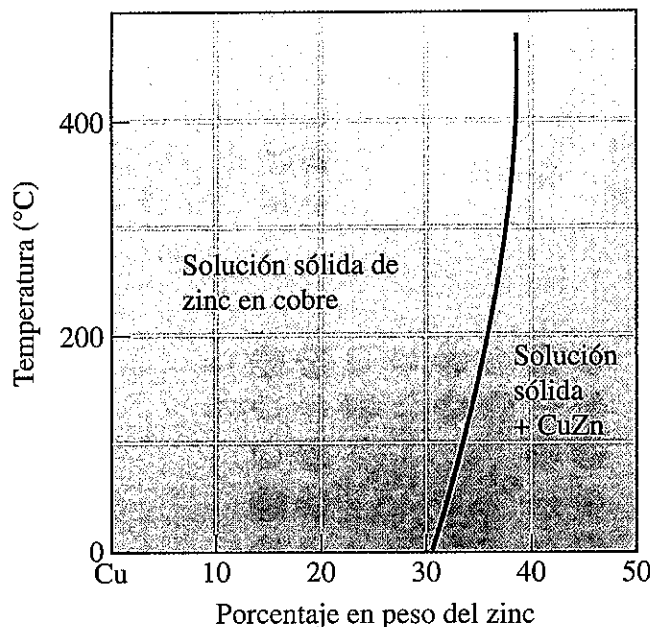


Figura 10-4
Solubilidad del zinc en cobre. La línea sólida representa el límite de solubilidad; cuando se adiciona zinc en exceso, se excede el límite de solubilidad y coexisten dos fases.

Sistemas poliméricos Se pueden procesar materiales poliméricos para mejorar su utilidad empleando un concepto similar a la formación de soluciones sólidas en sistemas metálicos y cerámicos. Se pueden formar materiales conocidos como **copolímeros** que consisten en distintos monómeros. Por ejemplo, los monómeros acrilonitrilo (A), butadieno (B) y estireno (S) pueden hacerse reaccionar para formar un copolímero conocido como ABS. Este copolímero resultante es similar a una solución sólida que posee las funcionalidades de los tres monómeros a partir de los cuales se deriva, mezclando sus propiedades. De manera similar a las soluciones sólidas de Cu-Ni o de $\text{BaTiO}_3\text{-SrTiO}_3$, no es posible separar el acrilonitrilo, el butadieno o el estireno de un plástico ABS. Se emplea el moldeo por inyección para convertir el ABS en teléfonos, cascos, volantes de automóviles y estuches de aparatos pequeños. La figura 10-5 ilustra las propiedades de los distintos copolímeros en el sistema ABS. Observe que éste *no* es un diagrama de fases. El DylarkTM es otro ejemplo de un copolímero. Se forma utilizando anhídrido maleico y un monómero de estireno. El copolímero DylarkTM, con negro de carbón para protección UV, reforzado con fibra de vidrio y endurecido con caucho, se ha utilizado para los paneles de instrumentos en muchos automóviles (capítulo 16).

10-3 Condiciones para la solubilidad sólida ilimitada

Para que un sistema de aleación, como el cobre-níquel tenga solubilidad sólida ilimitada, deben satisfacerse ciertas condiciones. Estas condiciones, conocidas como las **reglas de Hume-Rothery**, son las siguientes:

1. **Factor de tamaño:** Los átomos o iones deben ser de tamaño similar, con no más del 15% de diferencia en el radio atómico, para minimizar la deformación de red (es decir, minimizar, a un nivel atómico, las desviaciones ocasionadas en el espaciado interatómico).
2. **Estructura cristalina:** Los materiales deben poseer la misma estructura cristalina; de lo contrario, existe un punto en el que ocurre una transición de una fase a una segunda fase con una estructura diferente.
3. **Valencia:** Los iones deben tener la misma valencia; de no ser así, la diferencia en electrones de valencia promueve la formación de compuestos en vez de soluciones.

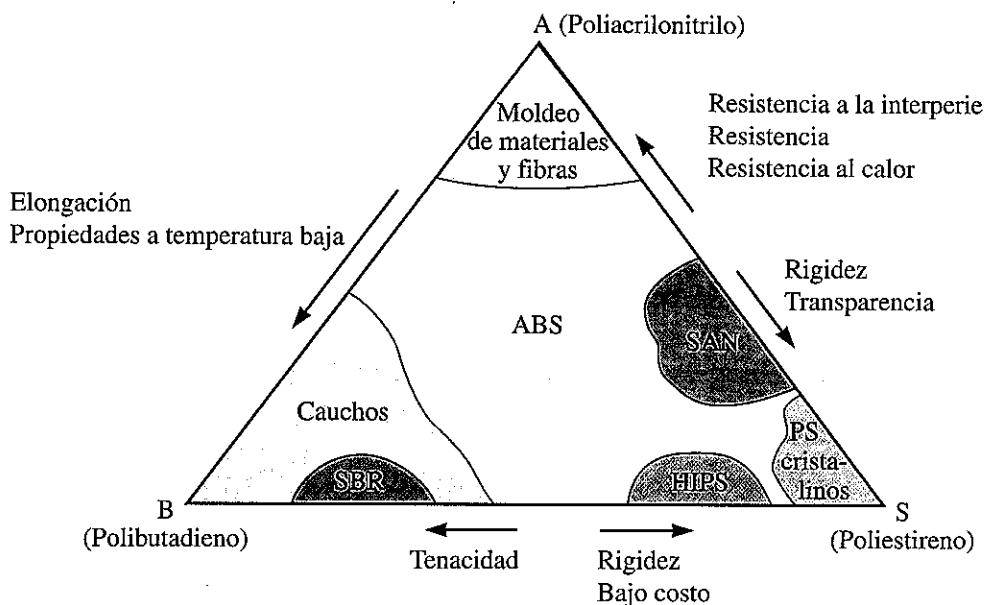


Figura 10-5 Diagrama que muestra cómo varían las propiedades de los copolímeros formados en el sistema ABS. Éste no es un diagrama de fases. (De Strong, A. Brent, *Plastics: Materials and Processing*, 2a ed., ©2000. Reproducida de manera electrónica con permiso de Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, New Jersey.)

4. **Electronegatividad:** Los átomos deben tener aproximadamente la misma electronegatividad. La electronegatividad es la afinidad para los electrones (capítulo 2). Si las electronegatividades difieren de manera significativa, se forman compuestos —como cuando los iones sodio y cloruro se combinan para formar cloruro de sodio.

Las condiciones de Hume-Rothery deben satisfacerse, pero no son necesariamente suficientes, para que dos metales (por ejemplo, Cu y Ni) o compuestos (por ejemplo, BaTiO_3 - SrTiO_3) tengan solubilidad sólida ilimitada.

La figura 10-6 muestra de manera esquemática las estructuras bidimensionales del MgO y del NiO. Los iones Mg^{+2} y Ni^{+2} son similares en tamaño y valencia y, en consecuencia,

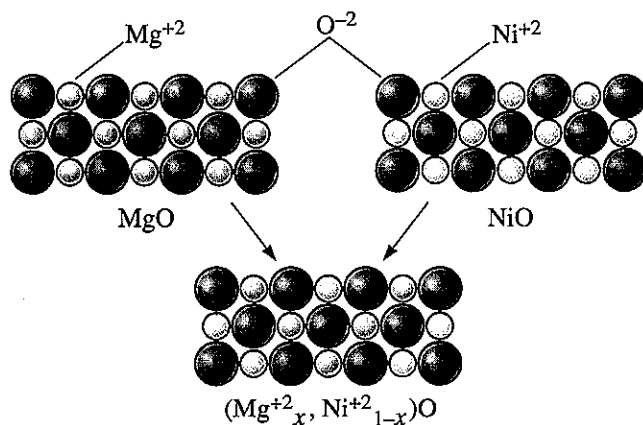


Figura 10-6
El MgO y el NiO tienen estructuras cristalinas, radios iónicos y valencias similares; por tanto los dos materiales cerámicos pueden formar soluciones sólidas.

pueden reemplazarse entre sí en una estructura cristalina de cloruro de sodio (NaCl) (capítulo 3), formando una serie completa de soluciones sólidas de la forma $(\text{Mg}_x^{+2}\text{Ni}_{1-x}^{+2})\text{O}$, donde x = la fracción molar de Mg^{+2} o MgO .

La solubilidad de los átomos intersticiales siempre es limitada. Los átomos intersticiales son mucho más pequeños que los átomos del elemento anfitrión, por tanto no cumplen la primera de las condiciones de Hume-Rothery.

Ejemplo 10-2

Solubilidad de óxidos de cationes divalentes en el MgO

Puede adicionarse NiO al MgO para producir una solución sólida. ¿Qué otros sistemas cerámicos es probable que exhiban una solubilidad sólida del 100% con el MgO?

SOLUCIÓN

En este caso, se deben considerar aditivos óxidos que posean cationes metálicos con la misma valencia y radio iónico como el de los cationes de magnesio. La valencia del ion magnesio es +2 y su radio iónico es 0.66 Å. A partir del apéndice B, algunas otras posibilidades en las que el catión tiene una valencia +2 incluyen las siguientes:

	$r(\text{Å})$	$\left[\frac{r_{\text{ion}} - r_{\text{Mg}^{+2}}}{r_{\text{Mg}^{+2}}} \right] \times 100\%$	Estructura cristalina
Cd^{+2} en CdO	$r_{\text{Cd}^{+2}} = 0.97$	47	NaCl
Ca^{+2} en CaO	$r_{\text{Ca}^{+2}} = 0.99$	50	NaCl
Co^{+2} en CoO	$r_{\text{Co}^{+2}} = 0.72$	9	NaCl
Fe^{+2} en FeO	$r_{\text{Fe}^{+2}} = 0.74$	12	NaCl
Sr^{+2} en SrO	$r_{\text{Sr}^{+2}} = 1.12$	70	NaCl
Zn^{+2} en ZnO	$r_{\text{Zn}^{+2}} = 0.74$	12	NaCl

También se muestra la diferencia porcentual en los radios iónicos y en las estructuras cristalinas y sugiere que el sistema FeO-MgO probablemente mostrará solubilidad sólida ilimitada. Los sistemas CoO y ZnO también tienen razones de radios y estructuras cristalinas apropiadas.

10-4 Endurecimiento por solución sólida

En los materiales metálicos, uno de los efectos importantes de la formación de soluciones sólidas es el **endurecimiento por solución sólida** resultante (figura 10-7). Este endurecimiento, por medio de la formación de soluciones sólidas, es ocasionado por el incremento en la resistencia al movimiento de las dislocaciones. Ésta es una de las razones importantes de por qué el latón (aleación de Cu-Zn) es más resistente que el cobre puro. Aprenderá posteriormente que el carbono también desempeña otra función en el endurecimiento de los aceros formando carburo de hierro (Fe_3C) y otras fases (capítulo 12). Los artículos de joyería pudieran fabricarse de oro o plata puros; sin embargo, el oro puro y la plata pura son extremadamente blandos y maleables. Los joyeros adicionan cobre al oro y a la plata para que los artículos de joyería mantengan su forma.

En el sistema de cobre-níquel (Cu-Ni), se introduce de manera intencional un átomo sustitucional sólido (níquel) en la estructura cristalina original (cobre). La aleación de cobre-níquel es más resistente que el cobre puro. De manera similar, si se añade menos de 30% de Zn

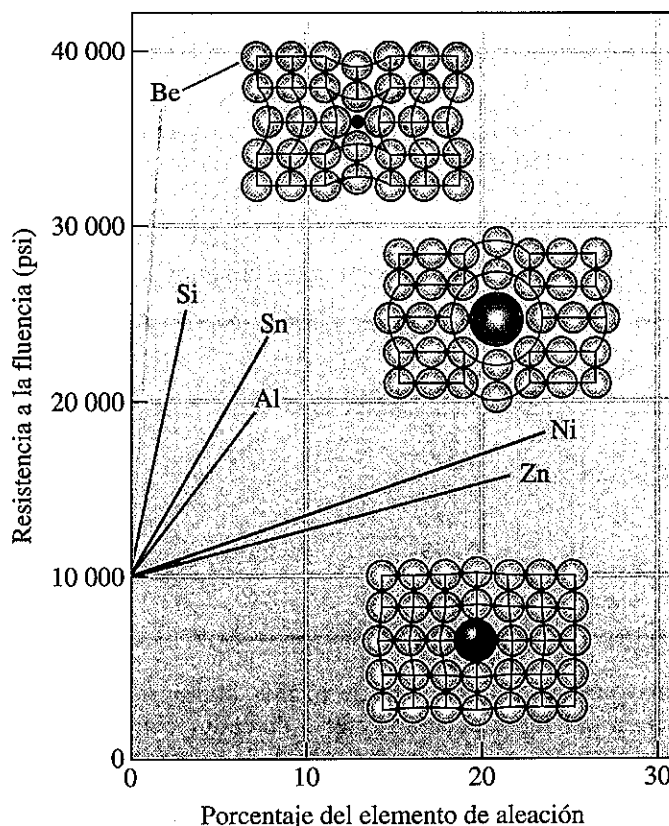


Figura 10-7

Efectos de varios elementos de aleación sobre la resistencia a la fluencia del cobre. Los átomos de níquel y zinc son casi del mismo tamaño que los átomos de cobre, pero los átomos de berilio y estaño son muy distintos de los átomos del cobre. El incremento de la diferencia en el tamaño atómico y la cantidad del elemento de aleación aumenta el endurecimiento por solución sólida.

al cobre, el zinc se comporta como un átomo sustitucional que endurece la aleación de cobre-zinc, en comparación con el cobre puro.

Recuerde del capítulo 7 que la resistencia de las cerámicas está dictaminada de manera principal por la distribución de las imperfecciones; la formación de soluciones sólidas no tiene un gran efecto sobre sus propiedades mecánicas. Esto es similar a por qué el endurecimiento por deformación no era un factor en el incremento de la resistencia de las cerámicas o semiconductores como el silicio (capítulo 8). Como se explicó anteriormente, la formación de soluciones sólidas en las cerámicas y los semiconductores (como el Si, GaAs, etc.) tienen una influencia considerable sobre las propiedades magnéticas, ópticas y dieléctricas. La siguiente explicación relacionada con las propiedades mecánicas, por tanto, se aplica de manera principal a los materiales metálicos.

Grado de endurecimiento por solución sólida El grado de endurecimiento por solución sólida depende de dos factores. Primero, una gran diferencia en el tamaño atómico entre el átomo original (anfitrión o solvente) y el átomo adicionado (huésped o soluto) incrementa el efecto del endurecimiento. Una diferencia mayor en el tamaño produce una disrupción mayor de la estructura cristalina inicial, haciendo más difícil el deslizamiento (figura 10-7).

Segundo, mientras mayor sea la cantidad del elemento de aleación adicionado, mayor el efecto de endurecimiento (figura 10-7). Una aleación de Cu-20% Ni es más resistente que una aleación de Cu-10% Ni. Por supuesto, si se adiciona demasiado de un átomo grande o pequeño, puede excederse el límite de solubilidad y se produce un mecanismo de endurecimiento distinto, **endurecimiento por dispersión**. En el endurecimiento por dispersión, la interfaz entre la fase anfitriona y la fase huésped resiste el movimiento de las dislocaciones y contribuye al endurecimiento. Este mecanismo se explica más adelante en el capítulo 11.

Ejemplo 10-3**Endurecimiento por solución sólida**

A partir de los radios atómicos, muestre si la diferencia en tamaño entre los átomos de cobre y los átomos de aleación predicen de manera precisa la cantidad de endurecimiento encontrada en la figura 10-7.

SOLUCIÓN

Los radios atómicos y la diferencia porcentual de tamaños se muestran abajo.

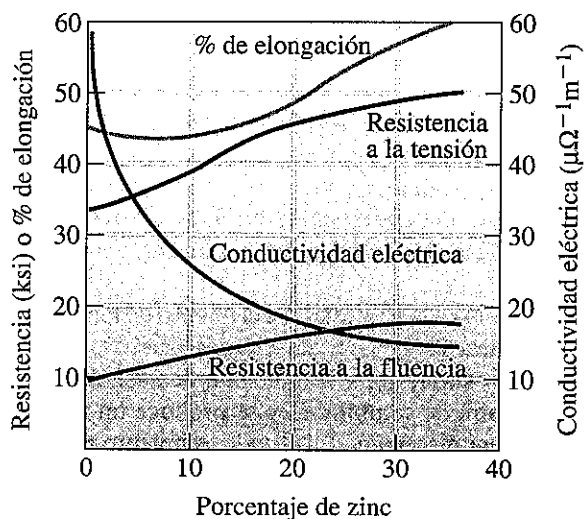
Metal	Radio atómico (Å)	$\left[\frac{r_{\text{átomo}} - r_{\text{Cu}}}{r_{\text{Cu}}} \right] \times 100 \%$
Cu	1.278	0
Zn	1.332	+4.2
Sn	1.405	+9.9
Al	1.432	+12.1
Ni	1.243	-2.7
Si	1.176	-8.0
Be	1.143	-10.6

Para átomos mayores que el cobre —es decir, zinc, aluminio y estaño— el incremento de la diferencia en tamaño aumenta el efecto de endurecimiento. De manera similar para los átomos más pequeños, el incremento de la diferencia en tamaño aumenta el endurecimiento.

Efecto del endurecimiento por solución sólida sobre las propiedades

Los efectos del endurecimiento por solución sólida sobre las propiedades de un metal incluyen los siguientes (figura 10-8):

1. La resistencia a la fluencia, la resistencia a la tensión y la dureza de la aleación son mayores que las de los metales puros. Ésta es una razón de por qué se utilizan con mayor frecuencia aleaciones en vez de metales puros. Por ejemplo, se adicionan concentraciones pequeñas de Mg al aluminio para proveer una mayor resistencia a las aleaciones de aluminio utilizadas en la fabricación de latas de bebidas de aluminio.

**Figura 10-8**

Efecto de las adiciones de zinc al cobre sobre las propiedades de la aleación endurecida por solución sólida. El incremento en el porcentaje de elongación con el incremento del contenido de zinc *no* es común del endurecimiento por solución sólida.

2. Casi siempre, la ductilidad de la aleación es menor que la del metal puro. Sólo en raras ocasiones, como en las aleaciones de cobre-zinc, el endurecimiento por solución sólida incrementa la resistencia y la ductilidad.
3. La conductividad eléctrica de la aleación es mucho menor que la del metal puro (capítulo 19). Esto se debe a que los electrones son dispersados más por los átomos de los elementos de aleación que los átomos anfitriones. No se recomienda el endurecimiento por solución sólida de los alambres de cobre o aluminio empleados para la transmisión de energía eléctrica debido a este efecto pronunciado. La conductividad eléctrica de muchas aleaciones, aunque menor que la de los metales puros, con frecuencia es más estable como una función de la temperatura.
4. La resistencia a la termofluencia y la resistencia a temperaturas elevadas son mejoradas por el endurecimiento por solución sólida. Muchas aleaciones para temperatura alta, como las utilizadas para motores de jets, dependen parcial o ampliamente del endurecimiento por solución sólida.

10-5 Diagramas de fases isomorfos

Un **diagrama de fases** muestra las fases y sus composiciones a cualquier combinación de temperatura y composición de la aleación. Cuando sólo se presentan dos elementos o dos compuestos en un material, se puede trazar un **diagrama de fases binario**. Los **diagramas de fases isomorfos** se encuentran en varios sistemas metálicos y cerámicos. En los sistemas isomorfos, los cuales incluyen los sistemas de cobre-níquel y de NiO-MgO [figura 10-9a) y b)], sólo se forma una fase sólida; los dos componentes en el sistema muestran solubilidad sólida completa. Como se muestra en los diagramas de fases para los sistemas de $\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$ - SrO y de talio-plomo (Tl-Pb), es posible tener diagramas de fases que muestren un punto mínimo o máximo, respectivamente [figura 10-9c) y d)]. Observe que la escala horizontal puede representar el porcentaje molar o porcentaje en peso de uno de los componentes. También se puede graficar el porcentaje atómico o la fracción molar de uno de los componentes. También, observe que el diagrama para el $\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$ y el $\text{SrO} \cdot \text{SiO}_2$ podría graficarse como un *diagrama de fases ternario*. Un diagrama de fases ternario es un diagrama de fases para sistemas que consisten en tres componentes. Aquí, se representa como un *diagrama pseudobinario* (es decir, se supone que es un diagrama que representa el equilibrio de fases entre el $\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$ y el $\text{SrO} \cdot \text{SiO}_2$). En los diagramas pseudobinarios, se representan los equilibrios entre tres o más componentes utilizando dos compuestos. Los diagramas de fases ternarios se encuentran con frecuencia en sistemas cerámicos y metálicos.

Recientemente se han realizado desarrollos considerables en diagramas de fases que emplean bases de datos de computadora que contienen propiedades termodinámicas de los distintos elementos y compuestos. Existen varias piezas de información valiosas que se obtienen a partir de los diagramas de fases, como sigue.

Temperaturas de liquidus y de solidus Se define la **temperatura de liquidus** como la temperatura por encima de la cual un material es líquido por completo. La curva superior en la figura 10-9a), conocida como **liquidus**, representa las temperaturas de liquidus para aleaciones de cobre-níquel de distintas composiciones. Se debe calentar una aleación de cobre-níquel por encima de la temperatura de liquidus para producir una aleación líquida por completo que puede colarse para producir una forma útil. La aleación líquida comienza a solidificarse cuando la temperatura disminuye a la temperatura de liquidus. Para la aleación de Cu-40% Ni en la figura 10-9a), la temperatura de liquidus es de 1280 °C.

La **temperatura de solidus** es la temperatura por debajo de la cual la aleación es 100% sólida. La curva inferior en la figura 10-9a), conocida como **solidus**, representa las temperaturas de solidus para aleaciones de Cu-Ni de distintas composiciones. Una aleación

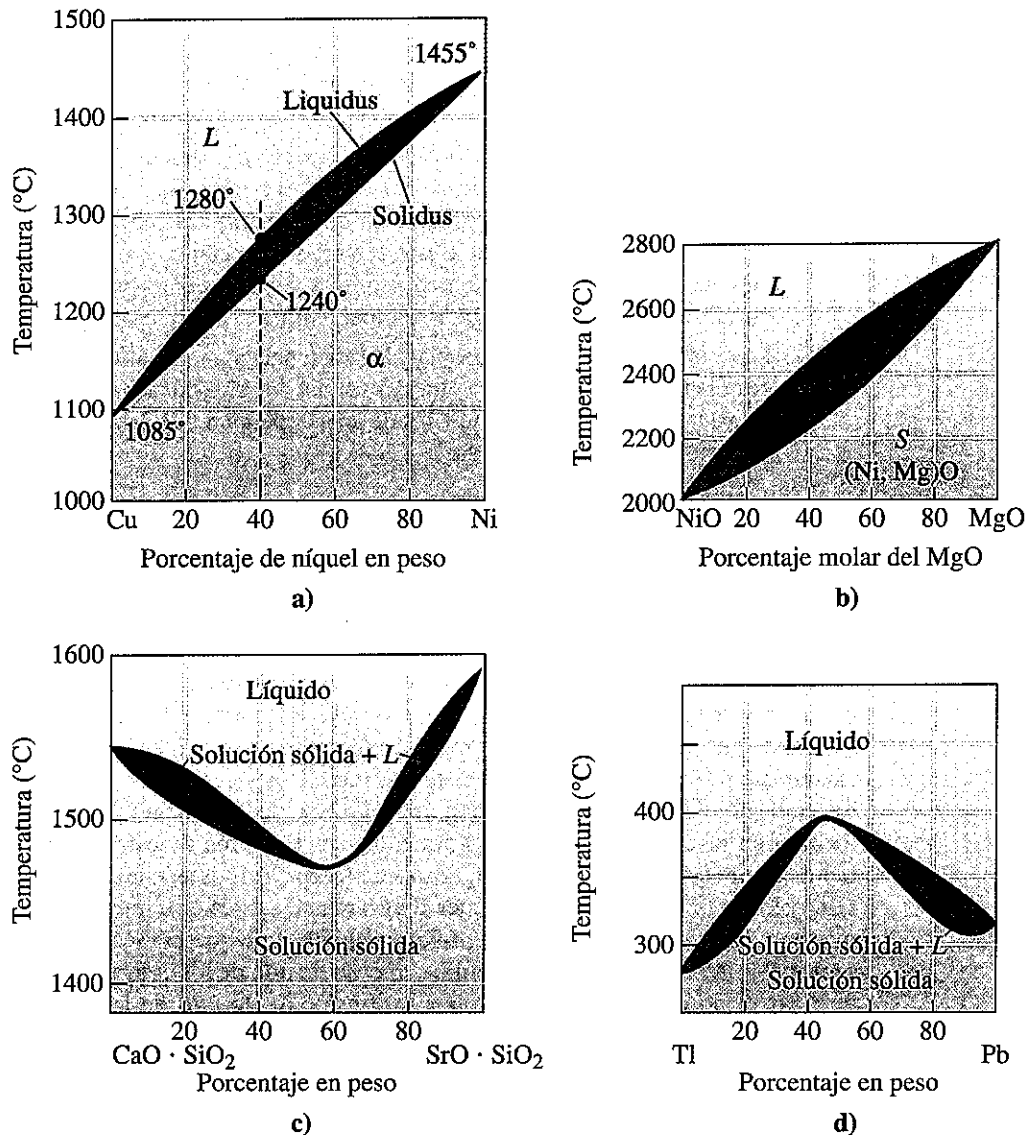


Figura 10-9 a) y b) Diagramas de fases de equilibrio para los sistemas de Cu-Ni y NiO-MgO. Se muestran las temperaturas de liquidus y solidus para una aleación de Cu-40% Ni. c) y d) Sistemas con máximos y mínimos de solución sólida. (Adaptada a partir de *Introduction to Phase Equilibria*, por C. G. Bergeron y S. H. Risbud. Copyright © 1984 American Ceramic Society. Adaptada con permiso.)

de cobre-níquel no es sólida por completo hasta que el material se enfría por debajo de la temperatura de solidus. Si se utiliza una aleación de cobre-níquel a temperaturas altas, se debe asegurar que la temperatura de servicio esté por debajo de la de solidus para que no ocurra fusión. Para la aleación de Cu-40% Ni en la figura 10-9a) la temperatura de solidus es de 1240 °C.

Las aleaciones de cobre-níquel se funden y se solidifican en un intervalo de temperaturas entre la de liquidus y la de solidus. La diferencia en temperatura entre el liquidus y el solidus es el **intervalo de solidificación** de la aleación. Dentro de este intervalo, coexisten dos fases: una líquida y una sólida. La sólida es una solución de átomos de cobre y níquel y se designa como la fase α . Para la aleación de Cu-40% Ni (fase α) en la figura 10-9a), el **intervalo de solidificación** es de $1280 - 1240 = 40$ °C. Observe que los metales puros se solidifican a una temperatura fija (es decir, el intervalo de solidificación es de cero grados).

Fases presentes Con frecuencia se tiene interés en saber qué fases están presentes en una aleación a una temperatura en particular. Si se planea producir una pieza colada, se debe asegurar que el metal es inicialmente líquido por completo; si se planea tratar de manera térmica un componente de aleación, se debe asegurar que no se forme ningún líquido durante el proceso. Diferentes fases sólidas tienen distintas propiedades. Por ejemplo, el Fe CCCu (indicado como la fase α en el diagrama de fases de hierro-carbono) es ferromagnético; sin embargo, el hierro CCCa (indicado como la fase γ en el diagrama de Fe-C) no lo es.

El diagrama de fases puede tratarse como un mapa de carreteras; si se conocen las coordenadas —la temperatura y la composición de la aleación— se pueden determinar las fases presentes, suponiendo que se sabe que existe equilibrio termodinámico. Existen muchos ejemplos de situaciones importantes de manera tecnológica donde no se desea que se formen fases en equilibrio. Por ejemplo, en la formación del vidrio de silicato, se desea que se forme un vidrio amorfo y no SiO₂ cristalino. Cuando se endurecen los aceros enfriándolos de manera rápida desde una temperatura alta, el endurecimiento ocurre debido a la formación de fases que no están en equilibrio. En tales casos, los diagramas de fases **no** proporcionarán toda la información que se necesita. En tales casos, se necesitan diagramas especiales que tomen en cuenta el efecto del tiempo (es decir, la cinética) sobre las transformaciones de fase. En capítulos posteriores se examinará el uso de tales diagramas.

Los siguientes dos ejemplos ilustran las aplicaciones de algunos de estos conceptos.

Ejemplo 10-4

Diagrama binario de NiO-MgO

A partir del diagrama de fases para el sistema binario NiO-MgO [figura 10-9b)], describa una composición que puede fundirse a 2600 °C pero que no se funda cuando se coloque en servicio a 2300 °C.

SOLUCIÓN

El material debe tener una temperatura de liquidus por debajo de 2600 °C, pero una temperatura de solidus por encima de 2300 °C. El diagrama de fases de NiO-MgO [figura 10-9b)] permite elegir una composición apropiada.

Para identificar una composición con una temperatura de liquidus por debajo de 2600 °C, debe haber menos del 60% molar de MgO en el refractario. Para identificar una composición con una temperatura de solidus por encima de 2300 °C, debe haber presente al menos 50% molar de MgO. En consecuencia, se puede utilizar cualquier composición entre 50 y 60% molar de MgO.

Ejemplo 10-5

Diseño de un material compuesto

Un método para mejorar la tenacidad a la fractura de un material cerámico (capítulo 7) es reforzar la matriz cerámica con fibras cerámicas. Un diseñador de materiales ha sugerido que el Al₂O₃ pudiera reforzarse con 25% de fibras de Cr₂O₃, las cuales interferirían con la propagación de cualquier grieta en la alúmina. Se espera que el compuesto resultante opere bajo carga a 2000 °C por varios meses.

Critique la idoneidad de este diseño.

SOLUCIÓN

Dado que el compuesto operará a temperaturas altas por un periodo de tiempo sustancial, las dos fases —las fibras de Cr₂O₃ y la matriz de Al₂O₃— no deben reaccionar entre sí.

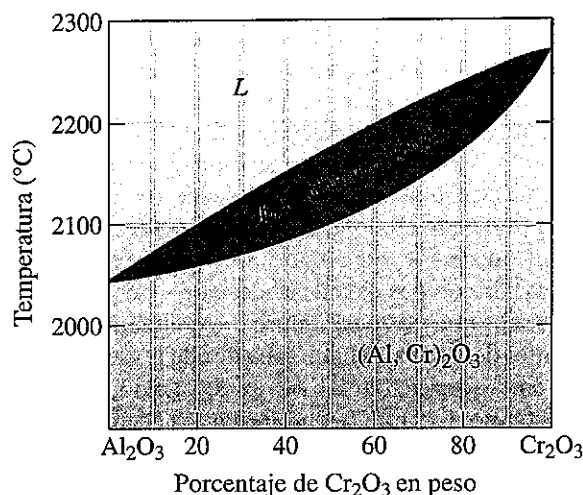


Figura 10-10
Diagrama de fases de $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-Cr}_2\text{O}_3$
(para el ejemplo 10-5).

Además, el compuesto debe permanecer sólido al menos hasta 2000 °C. El diagrama de fases en la figura 10-10 permite considerar esta elección para un compuesto.

El Cr_2O_3 puro, el Al_2O_3 puro, y la aleación de $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-25\% Cr}_2\text{O}_3$ tienen temperaturas de solidus por encima de 2000 °C; en consecuencia, no hay peligro de fundir cualquiera de los constituyentes; sin embargo, el Cr_2O_3 y el Al_2O_3 muestran solubilidad sólida ilimitada. A la temperatura de servicio alta, de 2000 °C, los iones Al^{3+} se difundirán de la matriz a las fibras, reemplazando los iones Cr^{3+} en las fibras. De manera simultánea, los iones Cr^{3+} reemplazarán los iones Al^{3+} en la matriz. Mucho antes de que hayan transcurrido varios meses, este proceso de difusión ocasionará que las fibras se disuelvan por completo en la matriz. Sin fibras restantes, la tenacidad a la fractura será de nuevo mala.

Composición de cada fase Para cada fase, se puede especificar una composición, expresada como el porcentaje de cada elemento en la fase. Por lo general la composición se expresa en porcentaje en peso (%pe). Cuando sólo está presente una fase en la aleación o solución sólida cerámica, la composición de la fase es igual a la composición total del material. Si la composición original de una aleación o de un material cerámico con una sola fase cambia, la composición de la fase también debe cambiar.

Cuando dos fases, como la líquida y la sólida, coexisten, sus composiciones difieren entre sí y también de la composición general original. En este caso, si la composición original cambia de manera ligera, no se afecta la composición de las dos fases, siempre que la temperatura permanezca constante.

Esta diferencia se explica por medio de la regla de las fases de Gibbs. En este caso, a diferencia del ejemplo del magnesio puro (Mg) descrito anteriormente, se mantiene fija la presión a una atmósfera, la cual es la normal para los diagramas de fases binarios. La regla de las fases dada por la ecuación 10-1 puede reescribirse como

$$1 + C = F + P \quad (\text{para presión constante}) \quad (10-2)$$

donde, de nuevo, C es el número de componentes químicos independientes, P es el número de fases (*no presión*) y F es el número de grados de libertad. Ahora se utiliza el número 1 en vez de 2 debido a que se está manteniendo la presión constante. Esto reduce el número de grados de libertad en 1. Por lo regular la presión es de, aunque no necesariamente, una atmósfera.

En un sistema binario, el número de componentes C es dos; los grados de libertad que se han incluido cambian la temperatura y la composición de las fases presentes. Se puede aplicar esta forma de la regla de las fases al sistema de Cu-Ni, como se muestra en el ejemplo 10-6.

Ejemplo 10-6

Regla de Gibbs para un diagrama de fases isomorfo

Determine los grados de libertad en una aleación de Cu-40% Ni a a) 1300 °C, b) 1250 °C y c) 1200 °C. Utilice la figura 10-9a).

SOLUCIÓN

Éste es un sistema binario ($C = 2$). Los dos componentes son el Cu y el Ni. Se supondrá una presión constante. Por tanto, puede utilizarse la ecuación 10-2 ($1 + C = F + P$) como se muestra:

a) A 1300 °C, $P = 1$, dado que sólo está presente una fase (líquida); $C = 2$, dado que están presentes átomos de cobre y níquel. Por tanto,

$$1 + C = F + P \quad \therefore 1 + 2 = F + 1 \text{ o } F = 2$$

Se debe fijar la temperatura y la composición de la fase líquida para describir por completo el estado de la aleación de cobre-níquel en la región líquida.

b) A 1250 °C, $P = 2$, dado que están presentes las fases líquida y sólida; $C = 2$, dado que están presentes átomos de cobre y níquel. Ahora,

$$1 + C = F + P \quad \therefore 1 + 2 = F + 2 \text{ o } F = 1$$

Si se fija la temperatura en la región de las dos fases, también se fijan las composiciones de las dos fases. De manera alterna, si se fija la composición de una fase, la temperatura y la composición de la segunda fase se fijan de manera automática.

c) A 1200 °C, $P = 1$, dado que sólo se presenta una fase (sólida); $C = 2$, dado que están presentes átomos de cobre y níquel. De nuevo,

$$1 + C = F + P \quad \therefore 1 + 2 = F + 1 \text{ o } F = 2$$

y se deben fijar la temperatura y la composición para describir por completo el estado del sólido.

Debido a que sólo hay un grado de libertad en una región de dos fases de un diagrama de fases binario, las composiciones de las dos fases siempre se fijan cuando se especifica la temperatura. Esto es verdadero incluso si la composición general de la aleación cambia. Por tanto, se puede utilizar una línea de interconexión para determinar la composición de las dos fases. Una **línea de interconexión** es una línea horizontal dentro de una región de dos fases trazada a la temperatura de interés (figura 10-11). En un sistema isomorfo, la línea de interconexión conecta los puntos de liquidus y solidus a la temperatura especificada. Los extremos de la línea de interconexión representan las composiciones de las dos fases en equilibrio. Las líneas de interconexión no se utilizan en regiones de una sola fase debido a que no se tienen dos fases que se tengan que "interconectar".

Para cualquier aleación con una composición general o voluminosa que se encuentre entre c_L y c_S , la composición del líquido es c_L y la composición del sólido α es c_S .

El siguiente ejemplo ilustra cómo se emplea el concepto de línea de interconexión para determinar la composición de las distintas fases en equilibrio.

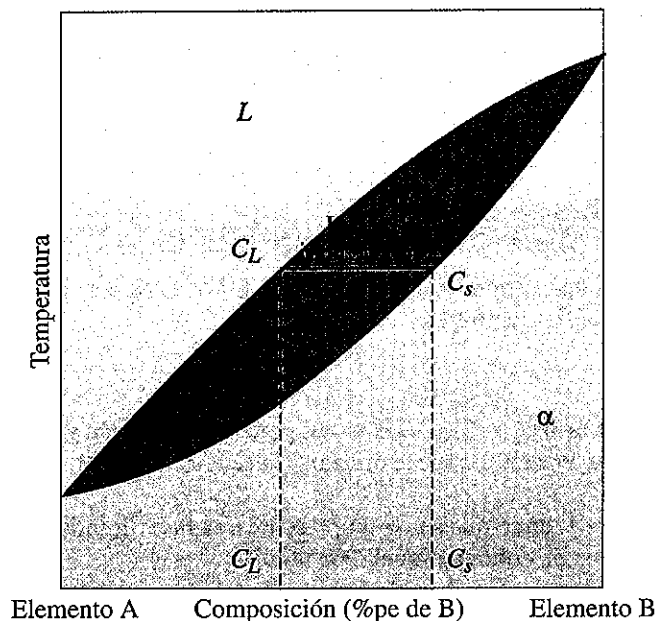


Figura 10-11

Diagrama de fases binario hipotético entre dos elementos A y B. Cuando se presenta una aleación en una región de dos fases, una línea de interconexión a la temperatura de interés fija la composición de las dos fases. Esto es una consecuencia de la regla de las fases de Gibbs, la cual provee sólo un grado de libertad en la región de dos fases.

Ejemplo 10-7

Composiciones de las fases en el diagrama de fases de Cu-Ni

Determine la composición de cada fase en una aleación de Cu-40% Ni a 1300 °C, 1270 °C, 1250 °C y 1200 °C (véase la figura 10-12).

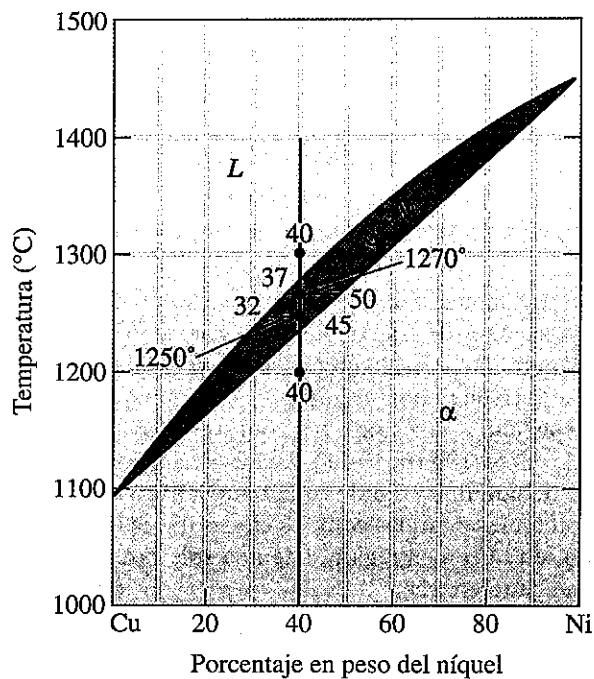


Figura 10-12

Líneas de interconexión y composiciones de las fases para una aleación de Cu-40% Ni a varias temperaturas (para el ejemplo 10-7).

SOLUCIÓN

La línea vertical a 40% de Ni representa la composición general de la aleación:

- **1300 °C:** Sólo hay líquido. El líquido debe contener 40% de Ni, la composición general de la aleación.
- **1270 °C:** Se presentan dos fases. Se traza una línea horizontal dentro del campo $\alpha + L$. El punto extremo en el liquidus, el cual está en contacto con la región líquida, está a 37% de Ni. El punto extremo en el solidus, el cual está en contacto con la región α , está a 50% de Ni. Por tanto, el líquido contiene 37% de Ni y el sólido contiene 50% de Ni.
- **1250 °C:** De nuevo se presentan dos fases. La línea de interconexión trazada a esta temperatura muestra que el líquido contiene 32% de Ni y que el sólido contiene 45% de Ni.
- **1200 °C:** Sólo se presenta el sólido α , por lo que el sólido debe contener 40% de Ni.

En el ejemplo 10-7, se encuentra que, en la región de dos fases, el sólido α contiene más níquel y el líquido L contiene más cobre que la composición general de la aleación. Por lo general, el elemento con el punto de fusión más alto (en este caso, el níquel) se concentra en el primer sólido que se forma.

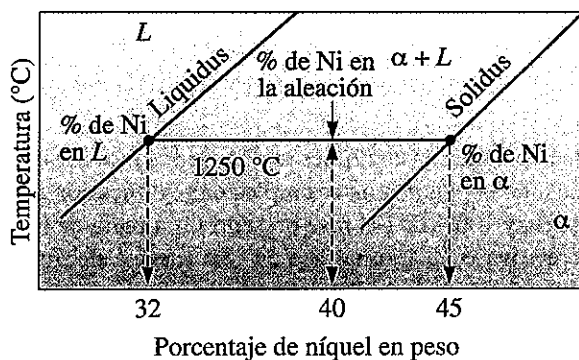
Cantidad de cada fase (regla de la palanca) Por último, el interés es en las cantidades relativas de cada fase presentes en la aleación. Estas cantidades se expresan por lo general como porcentaje en peso (%pe). Las cantidades absolutas de las distintas fases se expresan en unidades de masa o peso (gramos, kilogramos, libras, etc.). El siguiente ejemplo ilustra el raciocinio de la **regla de la palanca**.

Ejemplo 10-8

Calcule las cantidades de α y L a 1250 °C en la aleación de Cu-40% Ni mostrada en la figura 10-13.

SOLUCIÓN

Sea x = la fracción másica de la aleación que es el sólido α . Dado que sólo se tienen dos fases, el balance de la aleación debe estar en la fase líquida (L). Por tanto, la fracción

**Figura 10-13**

Línea de interconexión a 1250 °C en el sistema cobre-níquel que se utiliza en el ejemplo 10-8 para encontrar la cantidad de cada fase.

másica del líquido será $1 - x$. Considere 100 gramos de la aleación. Esta aleación consistirá en 40 gramos de níquel a todas las temperaturas. A 1250°C , se escribe una ecuación que represente el balance másico para el níquel. A 1250°C , se tienen $100x$ gramos de la fase α . Se tienen $100(1 - x)$ gramos de líquido.

$$\text{Masa total del níquel en 100 gramos de la aleación} = \text{masa del níquel en el líquido} + \text{masa del níquel en } \alpha$$

$$\therefore 100 \times (\% \text{ de Ni en la aleación}) = [(100)(1 - x)](\% \text{ de Ni en } L) + (100)(x)(\% \text{ de Ni en } \alpha)$$

$$\therefore (\% \text{ de Ni en la aleación}) = (\% \text{ de Ni en } L)(1 - x) + (\% \text{ de Ni en } \alpha)(x)$$

Multiplicando y reacomodando,

$$x = \frac{(\% \text{ de Ni en la aleación}) - (\% \text{ de Ni en } L)}{(\% \text{ de Ni en } \alpha) - (\% \text{ de Ni en } L)}$$

A partir del diagrama de fases a 1250°C :

$$x = \frac{40 - 32}{45 - 32} = \frac{8}{13} = 0.62$$

Si se convierte de fracción en masa a porcentaje en masa, la aleación a 1250°C contiene 62% α y 38% L . Observe que la concentración del Ni en la fase α (a 1250°C) es de 45% y la concentración del níquel en la fase líquida (a 1250°C) es de 32%.

Para calcular las cantidades del líquido y el sólido, se construye una palanca sobre la línea de interconexión, con el fulcro de la palanca en la composición original de la aleación. El brazo de la palanca *opuesto* a la composición de la fase, cuya cantidad se está calculando, se divide entre la longitud total de la palanca para obtener la cantidad de esa fase. En el ejemplo 10-8, observe que el denominador representa la longitud total de la línea de interconexión y el numerador es la porción de la palanca *opuesta* a la composición del sólido que se está tratando de calcular.

La regla de la palanca en general puede escribirse como

$$\text{Porcentaje de la fase} = \frac{\text{brazo opuesto de la palanca}}{\text{longitud total de la línea de interconexión}} \times 100 \quad (10-3)$$

Se puede aplicar la regla de la palanca en cualquier región de dos fases de un diagrama de fases binario. El cálculo de la regla de la palanca no se emplea en regiones con una sola fase debido a que la respuesta es trivial (hay 100% de esa fase presente). La regla de la palanca se emplea para calcular la fracción relativa o % de una fase en una mezcla de dos fases. Los puntos extremos de la línea de interconexión se utilizan para obtener la composición (es decir, la concentración química de los diferentes componentes) de cada fase.

El siguiente ejemplo refuerza la aplicación de la regla de la palanca para calcular las cantidades de las fases para una aleación a distintas temperaturas. Ésta es una manera de mantener un registro del comportamiento de la solidificación de las aleaciones, algo que no se vio en el capítulo 9.

Ejemplo 10-9 Solidificación de una aleación de Cu-40% Ni

Determine la cantidad de cada fase en la aleación de Cu-40% Ni mostrada en la figura 10-12 a 1300 °C, 1270 °C, 1250 °C y 1200 °C.

SOLUCIÓN

- 1300°C: Sólo hay una fase, por lo que es 100% L .
- 1270°C: % de $L = \frac{50 - 40}{50 - 37} \times 100 = 77\%$
 % de $\alpha = \frac{40 - 37}{50 - 37} \times 100 = 23\%$
- 1250°C: % de $L = \frac{45 - 40}{45 - 32} \times 100 = 38\%$
 % de $\alpha = \frac{40 - 32}{45 - 32} \times 100 = 62\%$
- 1200°C: Sólo hay una fase, por lo que es 100% α .

Observe que a cada temperatura, se puede determinar la composición de las fases en equilibrio a partir de los extremos de la línea de interconexión trazada a esa temperatura.

Esto puede parecer un poco extraño al principio. ¿Cómo cambia su composición la fase α ? Esta fase líquida también cambia su composición y las cantidades de cada fase varían con la temperatura a medida que la aleación se enfría del liquidus al solidus.

En algunas ocasiones se desea expresar la composición como porcentaje atómico (%at) en vez de porcentaje en peso (%pe). Para una aleación de Cu-Ni, donde M_{Cu} y M_{Ni} son los pesos moleculares, las siguientes ecuaciones proveen ejemplos para realizar estas conversiones:

$$\%at \text{ de Ni} = \left(\frac{\frac{\%pe \text{ Ni}}{M_{Ni}}}{\frac{\%pe \text{ Ni}}{M_{Ni}} + \frac{\%pe \text{ Cu}}{M_{Cu}}} \right) \times 100 \quad (10-4)$$

$$\%pe \text{ de Ni} = \left(\frac{(\%at \text{ de Ni}) \times (M_{Ni})}{(\%at \text{ de Ni}) \times M_{Ni} + \%at \text{ de Cu} \times M_{Cu}} \right) \times 100 \quad (10-5)$$

10-6 Relación entre las propiedades y el diagrama de fases

Se ha mencionado anteriormente que una aleación de cobre-níquel será más resistente que el cobre puro o que el níquel puro debido al endurecimiento por solución sólida. Las propiedades mecánicas de una serie de aleaciones de cobre-níquel pueden relacionarse con el diagrama de fases como se muestra en la figura 10-14.

La resistencia del cobre aumenta por endurecimiento por solución sólida hasta que se adiciona alrededor de 67% de Ni. El níquel puro es endurecido por solución sólida por la adición de cobre hasta que se adiciona 33% de Cu. Se obtiene la resistencia máxima para una

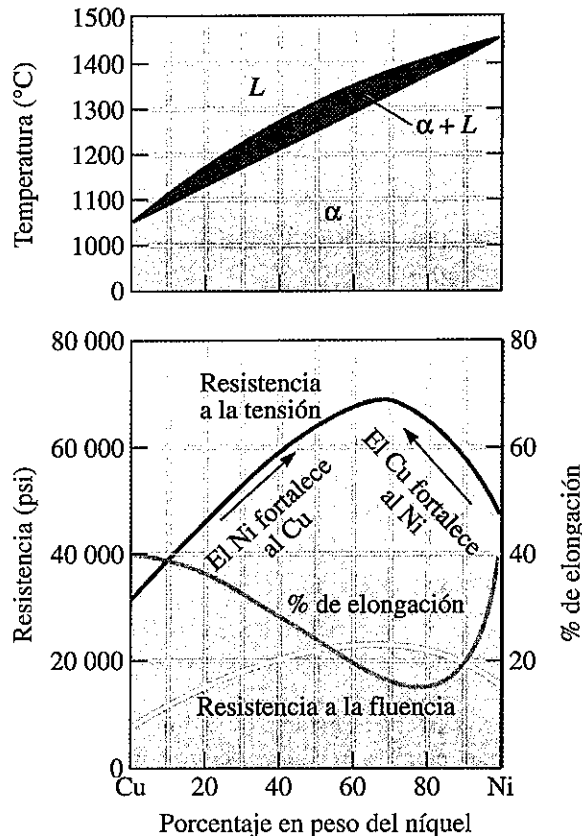


Figura 10-14

Propiedades mecánicas de las aleaciones de cobre-níquel. El cobre es endurecido hasta 67% de Ni y el níquel es endurecido hasta 33% de Cu.

aleación de Cu-67% Ni, conocida como *Monel*. El máximo está más cerca del lado del níquel puro del diagrama de fases debido a que el níquel puro es más resistente que el cobre puro.

Ejemplo 10-10

Diseño de un procedimiento de fusión para una fundición

Se necesita producir una aleación de Cu-Ni que tenga una resistencia a la fluencia (límite elástico) mínima de 20 000 psi, una resistencia a la tensión mínima de 60 000 psi y un porcentaje de elongación mínimo de 20%. Tiene en su inventario una aleación de Cu-20% Ni y níquel puro. Diseñe un método para producir fundiciones que posean las propiedades requeridas.

SOLUCIÓN

A partir de la figura 10-14, se determina la composición requerida de la aleación. Para cumplir la resistencia a la fluencia requerida, la aleación debe contener entre 40 y 90% de Ni; para la resistencia a la tensión, se requiere de 40 a 88% de Ni. El porcentaje de elongación requerido puede obtenerse para aleaciones que contengan menos de 60% de Ni o más de 90% de Ni. Para satisfacer estas condiciones, se podría utilizar Cu-40% a 60% de Ni.

Se prefiere seleccionar un contenido de níquel bajo, dado que el níquel es más costoso que el cobre. Además, las aleaciones con menos níquel tienen un liquidus menor, lo que permite que se produzcan fundidos con menos energía. Por tanto, una aleación razonable es Cu-40% Ni.

Para producir esta composición a partir del inventario de fundido disponible, se debe mezclar un poco del níquel puro con el lingote de Cu-20% Ni. Suponga que se desea producir 10 kg de la aleación. Sea x la masa de la aleación de Cu-20% Ni que se necesitará.

La masa del Ni puro necesaria será $10 - x$. Dado que la aleación final consiste en 40% de Ni, la masa total de Ni necesario será.

$$(10 \text{ kg})\left(\frac{40\% \text{ Ni}}{100\%}\right) = 4 \text{ kg Ni}$$

Ahora se escribe un balance de masa para el níquel. La suma del níquel a partir de la aleación de Cu-20% Ni y el níquel puro debe ser igual al níquel total en la aleación de Cu-40% Ni que se está produciendo.

$$(x \text{ kg})\left(\frac{20\% \text{ Ni}}{100\%}\right) + (10 - x \text{ kg})\left(\frac{100\% \text{ Ni}}{100\%}\right) = 4 \text{ kg Ni}$$

$$0.2x + 10 - x = 4$$

$$6 = 0.8x$$

$$x = 7.5 \text{ kg}$$

Por tanto, se necesita fundir 7.5 kg de Cu-20% Ni con 2.5 kg de níquel puro para producir la aleación requerida. Después se calentaría la aleación por encima de la temperatura de liquidus, la cual es de 1280 °C para la aleación de Cu-40% Ni, antes de verter el metal líquido en un molde apropiado.

Se necesitan realizar tales cálculos para varias situaciones prácticas que traten con el procesamiento de aleaciones debido a que cuando se producen, por lo regular se emplean materiales nuevos y reciclados.

10-7 Solidificación de una aleación de solución sólida

Cuando se funde y se enfría una aleación como la de Cu-40% Ni, la solidificación requiere formación de núcleos y crecimiento. La nucleación heterogénea permite poco o ningún subenfriamiento, por lo que la solidificación comienza cuando el líquido alcanza la temperatura de liquidus (capítulo 9). El diagrama de fases (figura 10-15), con una línea de interconexión trazada a la temperatura de liquidus, indica que *el primer sólido a formarse* tiene una composición de Cu-52% Ni.

Se requieren dos condiciones para el crecimiento del sólido α . Primero, el crecimiento requiere que se elimine el calor latente de fusión (ΔH_f), el cual evoluciona a medida que se solidifica el líquido, de la interfaz sólido-líquido. Segundo, a diferencia del caso de los metales puros, debe ocurrir difusión para que las composiciones de las fases sólida y líquida sigan las curvas de solidus y de liquidus durante el enfriamiento. Se elimina el calor latente de fusión (ΔH_f) en un intervalo de temperaturas para que la curva de enfriamiento muestre un cambio en la pendiente, en vez de una meseta plana (figura 10-16). Por tanto, como se mencionó anteriormente en el capítulo 9, la solidificación de las aleaciones es distinta de la de los metales puros.

Al comienzo de la solidificación, el líquido contiene Cu-40% Ni y el primer sólido contiene Cu-52% Ni. Los átomos de níquel deben haberse difundido y concentrado en el primer sólido a formar. Después del enfriamiento a 1250 °C, la solidificación ha avanzado y el diagrama de fases indica que ahora todo el líquido debe contener 32% de Ni y todo el sólido debe contener 45% de Ni. En el enfriamiento del liquidus a 1250 °C, algunos átomos de níquel deben difundirse del primer sólido al nuevo sólido, reduciendo el níquel en el primer sólido. Los átomos de níquel adicionales se difunden del líquido solidificándose al nuevo sólido. Mientras tanto, los átomos de cobre se han concentrado —por difusión— en el líquido restante. Este proceso debe continuar hasta que se alcance la temperatura de solidus, donde el último líquido a solidificarse, el cual contiene Cu-28% Ni, se solidifica y forma un sólido que contiene Cu-40% Ni. Justo debajo de solidus, todo el sólido debe contener una concentración uniforme de 40% de Ni.

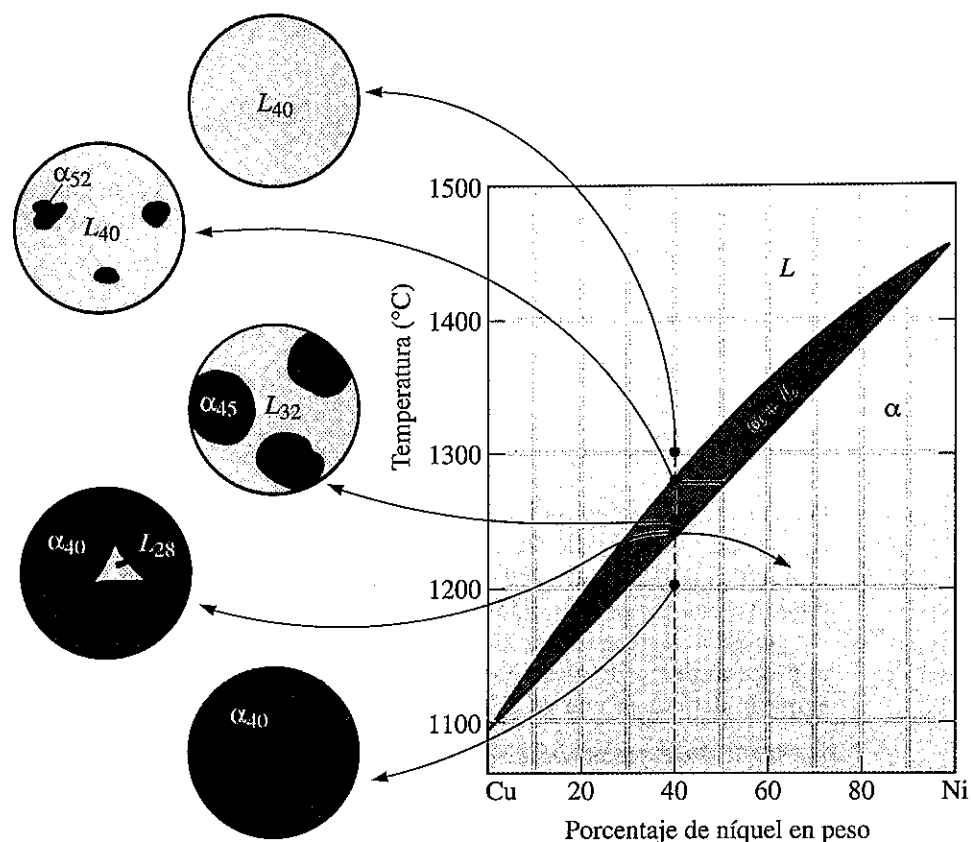


Figura 10-15 Cambio en la estructura de una aleación de Cu-40% Ni durante la solidificación en equilibrio. Los átomos de níquel y cobre deben difundirse durante el enfriamiento para satisfacer el diagrama de fases y producir una estructura uniforme de equilibrio.

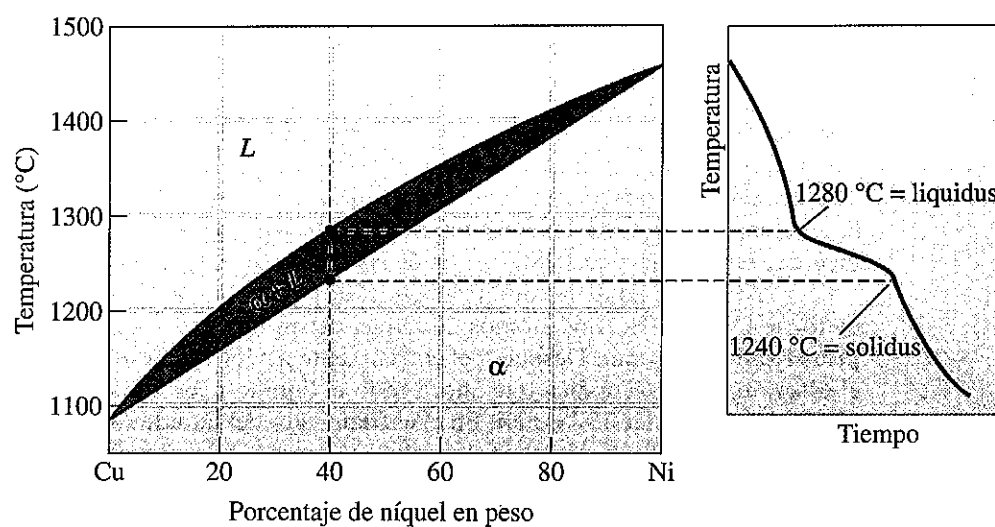


Figura 10-16 Curva de enfriamiento para una aleación isomorfa durante la solidificación. Se supone que las rapidezces de enfriamiento son bajas por lo que se mantiene el equilibrio térmico a cada temperatura. Los cambios en la pendiente de la curva de enfriamiento indican las temperaturas de liquidus y solidus, en este caso para una aleación de Cu-40% Ni.